

# DOSSIER DE VALIDATION

## **Concepteur développeur d'applications numériques**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Nom, Prénom                  | Gournay Julien    |
| Acronyme de la Certification | RNCP 36463        |
| visée Niveau visé            | Bachelor 3        |
| Date du jury                 | 25 septembre 2026 |

# SOMMAIRE

## Table des matières

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SOMMAIRE .....                                                                                                   | 2  |
| PARTIE 1 – ÉCRIT NARRATIF .....                                                                                  | 6  |
| P1.1 – Qui suis-je ? .....                                                                                       | 6  |
| P1.2 – Mon parcours de formation initiale et technique .....                                                     | 6  |
| P1.3 – Présentation de l'entreprise – NeoLedge .....                                                             | 7  |
| P1.4 – Présentation du métier visé : Concepteur Développeur d'Applications Numériques .....                      | 9  |
| P1.5 – Ma compréhension du métier .....                                                                          | 10 |
| PARTIE 2 – PORTEFEUILLE DE PREUVES .....                                                                         | 12 |
| BLOC 1 – Conception d'applications numériques (avec sécurité) .....                                              | 12 |
| C1.1 – Étude du cahier des charges et de l'existant. Rédaction du cahier des spécifications fonctionnelles. .... | 12 |
| C1.2 – Conception d'une application logicielle .....                                                             | 13 |
| C1.3 – Programmation de briques et services logiciels. Conception de services métiers. ....                      | 14 |
| C1.4 – Conception de services d'accès aux données. ....                                                          | 15 |
| C1.5 – Préparation des jeux de tests unitaires. ....                                                             | 17 |
| C1.6 – Contrôles de l'existence d'anomalies. ....                                                                | 19 |
| C1.7 – Détermination du nombre de tiers de l'application. ....                                                   | 20 |
| C1.8 – Réalisation d'une interface homme/machine (IHM) adaptative aux situations de handicap. ....               | 21 |
| C1.9 – Estimation, qualification des risques de sécurité. ....                                                   | 22 |
| C1.9 – Amélioration de la qualité du logiciel et du code produit. ....                                           | 23 |
| C1.10 – Programmation de l'accès aux données de l'entreprise. ....                                               | 25 |
| BLOC 2 – Pilotage DevOps de développement d'application numérique .....                                          | 27 |
| C2.1 – Étude des procédures existantes. Identification des procédures en place. ....                             | 27 |
| C2.2 – Contrôle de la conformité des procédures utilisées avec la gouvernance de l'entreprise. ....              | 28 |
| C2.3 – Reconfiguration de processus. ....                                                                        | 29 |
| C2.4 – Recensement des documents utilisés, cartographie de leur circulation. ....                                | 31 |
| C2.5 – Conception d'une base de données. ....                                                                    | 32 |
| C2.6 – Conception de l'architecture applicative. ....                                                            | 33 |
| C2.7 – Conception de la solution logicielle. ....                                                                | 35 |
| C2.8 – Planification des tâches du projet. ....                                                                  | 37 |
| C2.9 – Coordination Agile de la programmation en équipe. ....                                                    | 38 |
| C2.10 – Recettage du logiciel. ....                                                                              | 40 |
| C2.11 – Démonstrations et recettage des livrables aux clients. ....                                              | 41 |

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C2.12 – Validation de mise en exploitation. ....                                                                                                                    | 41 |
| C2.13 – Participation aux réunions et interviews d'utilisateurs. ....                                                                                               | 43 |
| C2.14 – Communication avec les acteurs principaux du projet. ....                                                                                                   | 44 |
| BLOC 3 – Développement d'applications numériques ....                                                                                                               | 45 |
| C3.1 – Définir les spécifications techniques et fonctionnelles de l'application<br>numérique. ....                                                                  | 45 |
| C3.2 – Développer à partir des spécifications fonctionnelles des algorithmes. ....                                                                                  | 46 |
| C3.3 – Transcription des algorithmes en code source. ....                                                                                                           | 47 |
| C3.4 – Modification d'un code existant et de son algorithme. ....                                                                                                   | 49 |
| C3.5 – Compilation, déverminage du code source. ....                                                                                                                | 50 |
| C3.6 – Agglomération des différents éléments logiciels en unités de traitement. ....                                                                                | 52 |
| C3.7 – Intégration de fonctionnalités préprogrammées respectueuses de<br>l'environnement permettant à l'utilisateur de choisir son niveau d'écoresponsabilité. .... | 53 |
| C3.8 – Réalisation des tests unitaires. ....                                                                                                                        | 55 |
| C3.9 – Mise à jour du planning de réalisation. ....                                                                                                                 | 56 |
| BLOC 4 – Réaliser une interface d'échange de données informatiques ....                                                                                             | 57 |
| C4.1 – Rétro-documentation de logiciels et de bases de données. ....                                                                                                | 57 |
| C4.2 – Mise au point de tables de correspondances de données. ....                                                                                                  | 58 |
| C4.3 – Consolidation, agrégation de données. ....                                                                                                                   | 59 |
| C4.4 – Contrôler les flux de données entre les logiciels. ....                                                                                                      | 60 |
| C4.5 – Réalisation d'un environnement de tests. ....                                                                                                                | 61 |
| ANNEXES.....                                                                                                                                                        | 63 |
| Annexe 0 .....                                                                                                                                                      | 63 |
| 01 – Lien .....                                                                                                                                                     | 63 |
| 02 – Portfolio .....                                                                                                                                                | 63 |
| 03 – Fiche évaluation entreprise .....                                                                                                                              | 63 |
| Annexe A — POC Signature .....                                                                                                                                      | 63 |
| A1 – POC Signature – Cahier des charges.....                                                                                                                        | 63 |
| A2 – signature.test.ts.....                                                                                                                                         | 63 |
| A3 – Plan de tests unitaires.....                                                                                                                                   | 63 |
| A4 – Sortie Vitest.....                                                                                                                                             | 64 |
| A5 – Rapport audit access .....                                                                                                                                     | 65 |
| A6 – Cahier de recette .....                                                                                                                                        | 65 |
| A7 – Compte rendu sprint 4 .....                                                                                                                                    | 65 |
| A8 – Interface mode sombre .....                                                                                                                                    | 65 |
| A9 – Readme Export JSON .....                                                                                                                                       | 66 |
| A10 – Schéma données .....                                                                                                                                          | 66 |
| A11 – useSignatureExport.ts.....                                                                                                                                    | 67 |
| A12 - useSignatureJsonImport.ts .....                                                                                                                               | 67 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| A13 – Worflow fonctionnalité .....                   | 67 |
| A14 – Matrice des risques .....                      | 68 |
| A15 – Compte rendu entretien process .....           | 68 |
| A16 – Structure projet .....                         | 68 |
| A17 – README projet.....                             | 69 |
| A18 – README preview .....                           | 69 |
| A19 – README richEditor .....                        | 69 |
| A20 – Exemple Export JSON .....                      | 69 |
| A21 – Cartographie des flux documentaires .....      | 69 |
| A22 – Interface POC .....                            | 69 |
| A23 – Liste commit git.....                          | 72 |
| Annexe B — Campus Companion (Challenge 48h) .....    | 72 |
| B1 – Documentation API .....                         | 72 |
| B2 – Readme integration.....                         | 72 |
| B3 – Documentation organisation .....                | 72 |
| B4 – Présentation projet.....                        | 73 |
| Annexe C — Concertothèque.....                       | 73 |
| C1 – Documentation architecture .....                | 73 |
| C2 – Interface CRUD .....                            | 73 |
| Annexe D — Billetterie Stage Ville de Tourcoing..... | 77 |
| D1 – Rapport de stage .....                          | 77 |
| D2 – Interface billetterie .....                     | 77 |
| D3 – Interface admin .....                           | 78 |
| Annexe E — Stage Dalkia .....                        | 80 |
| E1 – Script PowerShell.....                          | 80 |
| E2 – Documentation mise à niveau.....                | 80 |
| E3 – Rapport de stage .....                          | 80 |
| Annexe F – Olympe (Ydays) .....                      | 81 |
| F1 – Planning Jira .....                             | 81 |
| F2 – Présentation Olympe.....                        | 82 |
| F3 – ml/feature_extractor.py .....                   | 82 |
| F4 – Documentation ML .....                          | 82 |
| F5 – Rapport modele ML.....                          | 82 |
| Annexe G – Marie Team .....                          | 83 |
| G1 – Documentation du projet .....                   | 83 |
| G2 – Base de données.....                            | 83 |
| G3 – Users BDD.....                                  | 83 |
| G4 – Documentation technique Laravel .....           | 83 |
| Annexe H – TicketsFlow .....                         | 83 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| H1 – Interface Dashboard .....            | 83 |
| H2 – Interface portail SSO .....          | 86 |
| H3 – Documentation intégrations .....     | 88 |
| Annexe I – Stage Nord Compo.....          | 88 |
| I1 – Rapport de stage.....                | 88 |
| I2 – Interface Dashboard.....             | 88 |
| I3 – Interface PRTG .....                 | 90 |
| Annexe J - Portfolio .....                | 92 |
| J1 – Schéma déploiement.....              | 92 |
| J2 – Interface Plesk « Dépôts Git » ..... | 92 |
| Annexe K - RealWorld .....                | 93 |
| K1 – Documentation technique .....        | 93 |
| CONCLUSION.....                           | 94 |

# PARTIE 1 – ÉCRIT NARRATIF

## P1.1 – Qui suis-je ?

Je m'appelle Julien Gournay, j'ai 22 ans et je suis en Bachelor 3 Informatique Développement au sein d'Ynov Campus à Croix. Issu de la région lilloise, j'ai construit tout mon parcours académique autour du numérique, un secteur qui me passionne pour son mélange unique de rigueur technique et de créativité.

Mon goût pour l'informatique s'est révélé très tôt, lors de stages d'observation au collège dans des enseignes comme Promod et La Redoute. Parmi les différents services que j'ai eu l'occasion de découvrir, c'est le pôle informatique qui a immédiatement capté mon attention : la capacité de construire, d'automatiser et d'améliorer des outils concrets au service des utilisateurs m'a profondément motivé à en faire ma voie.

Au fil de mes formations, j'ai développé des compétences en développement web et logiciel en travaillant avec des technologies variées : PHP, Java, JavaScript, TypeScript, Vue.js, bases de données SQL, entre autres. Ces apprentissages se sont toujours concrétisés par des projets pratiques, comme une plateforme de réservation, applications interactives ou outils métier, qui m'ont appris autant sur la technique que sur la gestion de projet et le travail en équipe.

Aujourd'hui, en stage chez NeoLedge en tant que Développeur Front-end, je mets en pratique ces compétences dans un contexte professionnel exigeant, au sein d'une PME éditrice de logiciels spécialisée dans la gestion de contenu d'entreprise. Mon objectif est de m'affirmer comme un Concepteur Développeur d'Applications Numériques capable de mener des projets de bout en bout, de la conception à la livraison, en répondant aux besoins des utilisateurs tout en respectant les standards de qualité et de sécurité en vigueur.

## P1.2 – Mon parcours de formation initiale et technique

Mon attrait pour les nouvelles technologies s'est manifesté très tôt, me poussant à orienter l'intégralité de mon parcours scolaire vers l'informatique. J'ai construit mon profil de développeur étape par étape, en affinant mes choix d'orientation pour me rapprocher toujours davantage de mon cœur de métier : la conception et le développement d'applications.

### **Les fondations : le Baccalauréat STI2D**

J'ai débuté mon parcours technique au Lycée Colbert de Tourcoing, où j'ai préparé et obtenu un Baccalauréat Technologique STI2D (Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable), avec une spécialisation en Systèmes d'Information et Numérique (SIN). Cette formation a été ma première véritable immersion dans le monde de l'informatique : bases de l'architecture des systèmes, flux d'informations, logique algorithmique. C'est durant ces années que j'ai confirmé ma vocation.

### **La recherche de spécialisation : du BTS SNIR au BTS SIO**

Après une première année de BTS SNIR (Systèmes Numériques, option Informatique et Réseaux) qui m'a permis d'approfondir les infrastructures et les réseaux, j'ai pris la décision de me réorienter vers un BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers) au Lycée Gaston Berger de Lille. Ce choix déterminant m'a introduit à la programmation orientée objet, la conception de bases de données, le développement web et les méthodes d'analyse (UML, Merise), me fournissant le socle technique indispensable au développement logiciel.

## **L'approfondissement : Bachelor 3 Informatique Développement – Ynov Campus**

Pour consolider mes acquis et élever mon niveau d'expertise vers la conception avancée, j'ai intégré le Bachelor 3 Informatique Développement au sein du campus Ynov à Croix. Cette troisième année marque un tournant dans ma professionnalisation : architecture logicielle, clean code, frameworks modernes (Vue.js, React, Next.js, TypeScript) et gestion de projet Agile. Je suis passé d'un profil d'exécutant à un profil de concepteur, capable de penser l'architecture d'une application avant de la coder.

### **Projets techniques marquants**

Projet Marie Team – Plateforme de réservation de billets de ferry : conception complète incluant l'analyse des besoins, la modélisation de la base de données, le développement back-end et la génération de PDF. Voir documentation : [juliengournay.fr/files/rapport/projet\\_marieteam.pdf](http://juliengournay.fr/files/rapport/projet_marieteam.pdf)

Projet Sonar – Blindtest musical : application interactive avec gestion du multimédia en temps réel, exploration de nouvelles bibliothèques JavaScript et optimisation de l'expérience utilisateur.

Projet Culture Quiz – Application web React réalisée en équipe de trois dans un challenge chronométré, explorant le travail collaboratif sous pression et la rapidité d'exécution avec un framework moderne.

## **La suite de mon parcours : Mastère Expert en développement Full Stack**

À l'issue de ce Bachelor 3, mon projet est de poursuivre ma formation sur deux années supplémentaires en intégrant le Mastère Expert en développement Full Stack d'Ynov Campus, de 2026 à 2028, afin d'approfondir mon expertise sur l'ensemble de la chaîne applicative (architectures avancées, DevOps, management de projet technique). Je souhaite mener ce mastère en alternance au sein de l'entreprise Hatemis, pour continuer à confronter mes apprentissages théoriques à des problématiques professionnelles concrètes, dans la continuité de l'expérience acquise chez NeoLedge.

## **P1.3 – Présentation de l'entreprise – NeoLedge**



### **Secteur d'activité**

NeoLedge évolue dans le secteur de l'informatique et du logiciel en tant qu'éditeur de solutions ECM (Enterprise

Content Management). L'entreprise se spécialise dans la GED (Gestion Électronique de Documents), la GEC (Gestion Électronique des Courriers) et le BPM (Business Process Management). Elle intègre de plus en plus l'Intelligence Artificielle via son laboratoire de recherche AI.Lise et propose ses solutions en mode SaaS et Cloud.

### **Taille et présence**

NeoLedge est une PME de 50 à 150 collaborateurs, labellisée Scale-Up Excellence French Tech depuis 2021, signe de sa croissance rapide et de sa reconnaissance dans l'écosystème numérique français. Elle compte plus de 350 clients dans les secteurs public et privé, et sa solution phare Elise est utilisée par plus de 250 000 personnes dans plus de 20 pays. L'entreprise a franchi le cap des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires international dès 2020 et dispose d'une présence en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, avec son siège social à Lille.

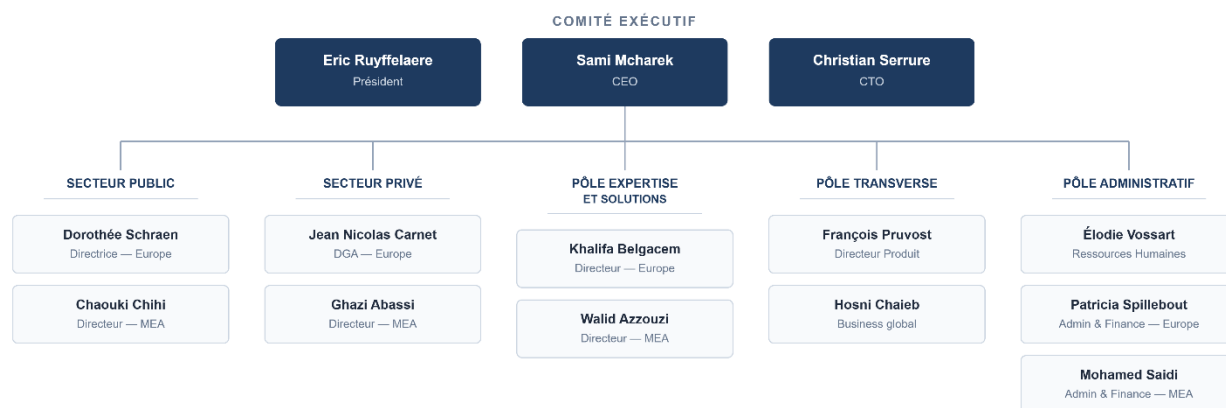


Schéma 1 - Organigramme de l'entreprise NeoLedge

### Activité principale : la solution Elise

L'activité principale de NeoLedge consiste à aider les organisations à dématérialiser et optimiser leurs flux d'informations. La solution Elise permet de centraliser et tracer tous les documents et courriers, d'automatiser les circuits de validation (workflows), de signer électroniquement des documents et d'assurer l'archivage à valeur probante. La clientèle est mixte : secteur public (45 % des clients : ministères, régions, villes) et secteur privé (banque, assurance, mutuelles, santé).

### Mon service et mon poste

Au sein du Pôle Produit de NeoLedge, une équipe pluridisciplinaire composant des développeurs back-end et front-end ainsi que des UI/UX Designers travaille en mode Agile à améliorer en continu la plateforme Elise, rythmé par des sprints d'un mois et des revues de sprint impliquant toute l'équipe produit.

J'occupe le poste de Développeur Front-end - Innovation & POC (Proof of Concept). Ma mission principale consiste à concevoir et réaliser des prototypes fonctionnels testant la faisabilité technique de nouvelles fonctionnalités. Ce rôle stratégique se positionne à la frontière entre la recherche et la production : je crée des preuves de concept qui ont vocation, après validation, à être intégrées dans l'écosystème d'Elise. Je travaille en étroite collaboration avec mon maître de stage pour les aspects techniques et les UI Designers pour garantir la cohérence graphique et ergonomique de mes livrables.



17/06/2026  
Lu et approuvé

# Julien Gournay

Signature finale créer à l'aide de mon POC (tampon + textes complémentaires + signature textuelle)

### Mon maître de stage : Quentin Demarthe

Mon maître de stage, Quentin Demarthe, occupe la fonction de Product Owner au sein du Pôle Produit et est lui-même développeur de l'application Elise. Cette double casquette, technique et produit, lui permet d'arbitrer avec précision les choix fonctionnels de mes POC tout en évaluant finement leur faisabilité d'intégration dans l'écosystème Elise. Son accompagnement quotidien, à la fois exigeant et pédagogique, a structuré ma montée en compétence tout au long du stage : cadrage des besoins, revues de code, retours sur mes choix d'architecture et préparation des démonstrations aux parties prenantes.

## P1.4 – Présentation du métier visé : Concepteur Développeur d'Applications Numériques

Le Concepteur Développeur d'Applications Numériques (CDAN) est un professionnel polyvalent chargé de concevoir, développer, tester et maintenir des applications informatiques. Ce métier se situe à l'intersection de la pensée analytique, de la créativité technique et de la communication, nécessitant de comprendre des besoins métier complexes pour les traduire en solutions logicielles robustes et pérennes.

### Missions types du CDAN

Les activités d'un CDAN s'organisent autour de quatre grands axes définis par le référentiel RNCP 36463 :

- Concevoir des applications numériques en intégrant les recommandations de sécurité : analyser le cahier des charges, formaliser les spécifications fonctionnelles et techniques, choisir une architecture logicielle adaptée (MVC, hexagonale, microservices), définir les interfaces homme-machine en respectant les normes d'accessibilité (RGAA, référentiel français fondé sur les critères WCAG) et anticiper les risques de sécurité.
- Piloter un projet DevOps : organiser les tâches selon une méthodologie Agile (Scrum), coordonner le travail en équipe, gérer les versions du code (Git), rédiger des plans de recette, présenter les livrables aux clients et valider les mises en production.
- Développer des applications numériques : écrire du code maintenable et testé, intégrer des API, réaliser des tests unitaires et fonctionnels, déboguer les anomalies et optimiser les performances.
- Réaliser des interfaces d'échange de données : concevoir et consommer des API REST, gérer des flux de données entre systèmes (imports/exports JSON, CSV, XML), documenter les interfaces et garantir leur interopérabilité dans le respect du RGPD.

### Application dans le contexte de NeoLedge

Dans mon contexte d'alternance chez NeoLedge, ces quatre axes se manifestent concrètement. J'ai analysé les besoins exprimés par mon maître de stage pour produire un cahier des charges fonctionnel du POC Signature, conçu l'architecture de l'application en Vue.js/TypeScript selon les contraintes techniques de l'entreprise, développé des composants réutilisables intégrables dans Elise, implémenté des mécanismes d'accessibilité conformes au RGAA (référentiel qui fait foi en France pour les clients du secteur public de NeoLedge, fondé sur WCAG 2.1), et conçu un format d'échange de données JSON normalisé permettant l'export, l'import et l'interopérabilité future avec les serveurs NeoLedge.

### Technologies et outils du métier

Le CDAN maîtrise généralement une panoplie de technologies couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur logicielle : langages front-end (HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Vue.js, React), langages back-end (Java, .NET, Node.js, Python), bases de données (SQL, NoSQL), outils DevOps (Git, GitHub/GitLab, Docker, CI/CD, Azure), outils de conception (Figma, UML, Merise) et outils de test (Jest, JUnit, Playwright). Dans mon alternance, j'ai principalement travaillé avec Vue 3, TypeScript, Vite et la bibliothèque de composants interne NeoLedge (@neolledge/vue-ui).

## P1.5 – Ma compréhension du métier

Au-delà de la maîtrise technique, le métier de Concepteur Développeur d'Applications Numériques requiert des qualités humaines et organisationnelles tout aussi déterminantes dans l'exercice quotidien de la profession.

### **L'autonomie : une compétence fondamentale**

Un développeur doit être capable de s'auto-organiser, de prioriser ses tâches et de résoudre des problèmes complexes sans supervision constante. Chez NeoLedge, cette **autonomie s'exprime dans la conduite de POC où j'ai dû, de manière quasi-indépendante**, explorer des solutions techniques, évaluer leur faisabilité, prendre des décisions d'architecture et produire des prototypes fonctionnels. Cette autonomie s'accompagne toutefois d'une capacité à savoir quand solliciter l'expertise d'un pair ou d'un senior pour éviter de bloquer inutilement.

### **Le travail en équipe et la méthode Agile**

Dans un contexte Agile, la coordination avec les développeurs, les designers UI/UX, les chefs de produit et les équipes de test est permanente. J'ai pu le constater lors de ma participation aux revues de sprint chez NeoLedge, où chaque équipe présente ses avancées et les membres interagissent, questionnent et suggèrent des améliorations. Le code est un objet collectif : versionné sous Git, revu par des pairs, commenté, et constamment amélioré au fil des sprints.

### **La communication avec des interlocuteurs non-techniques**

La capacité à traduire des concepts techniques complexes en langage accessible est une compétence différenciante pour un CDAN. Lors des démonstrations de POC à mon maître de stage et au designer UI/UX, j'ai dû présenter mes choix techniques, justifier mes décisions d'architecture et recueillir des retours de personnes dont le cœur de métier n'est pas le code. Cette double compétence est indispensable pour obtenir des validations pertinentes et construire la confiance des parties prenantes.

### **La veille technologique : une nécessité permanente**

Le secteur du numérique évolue à un rythme soutenu. Rester à jour sur les nouveaux frameworks, les bonnes pratiques de sécurité (OWASP, RGPD), les normes d'accessibilité (WCAG 2.1) et les tendances architecturales est une nécessité professionnelle. Au cours de mon alternance, j'ai dû m'approprier rapidement les standards internes de NeoLedge, leur bibliothèque UI propriétaire, et les pratiques d'accessibilité que je n'avais pas encore approfondies en formation.

### **Les contraintes de qualité et de délais**

Livrer du code maintenable, documenté et testé dans les délais impartis, tout en respectant les normes de l'entreprise, constitue le quotidien du Concepteur Développeur. Au sein de NeoLedge, les sprints d'un mois imposent une discipline dans la gestion du temps et des priorités. La qualité du code est encadrée par des pratiques de linting automatique et des conventions partagées. J'ai appris à me concentrer sur l'essentiel dans le cadre d'un POC, tout en maintenant un niveau de qualité suffisant pour que le code puisse être repris par d'autres développeurs.

### **La responsabilité éthique, RSE et la sobriété numérique**

Le métier de CDAN ne se limite pas à la performance technique : il engage une responsabilité éthique et environnementale de plus en plus centrale. Chez NeoLedge, cette dimension s'est concrétisée par la compétence C3.7, qui exigeait d'intégrer des fonctionnalités permettant à l'utilisateur de choisir son propre niveau d'écoresponsabilité,

m'amenant à questionner l'empreinte numérique de mes choix techniques (poids des assets, requêtes réseau, cycle de vie des données stockées en localStorage). Plus largement, en tant qu'éditeur traitant des données sensibles pour plus de 350 clients publics et privés, NeoLedge m'a sensibilisé à des enjeux qui dépassent le code : sobriété numérique dès la conception (éviter la duplication de traitements, limiter les appels superflus), protection des données personnelles par défaut (RGPD), et accessibilité pensée comme un vecteur d'inclusion plutôt qu'une simple contrainte réglementaire. Ces principes guident désormais ma façon de concevoir une fonctionnalité, en intégrant systématiquement son coût environnemental et social au même titre que son coût technique.

## PARTIE 2 – PORTEFEUILLE DE PREUVES

Pour chaque activité du référentiel RNCP 36463, je précise : (1) l'origine de l'acquisition de la compétence, (2) le contexte de mise en œuvre, (3) les activités réelles pratiquées ou la projection méthodologique, et (4) les preuves disponibles.

### BLOC 1 – Conception d'applications numériques (avec sécurité)

#### C1.1 – Étude du cahier des charges et de l'existant. Rédaction du cahier des spécifications fonctionnelles.

Référentiel : Formaliser les procédures des services utilisateurs pour recenser les résultats attendus.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge.<br>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Contexte</b>                 | Chez NeoLedge, j'ai été chargé de concevoir un POC Signature, un outil de création de signatures électroniques personnalisées destiné à être intégré dans la solution Elise Flow. Ce POC nécessitait de formaliser précisément les besoins exprimés par mon maître de stage et l'équipe UI/UX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | Après des échanges avec mon maître de stage pour recueillir les besoins, j'ai réalisé une analyse complète de l'existant (solutions tierces : Adobe Sign, DocuSign ; pratiques actuelles des utilisateurs) et rédigé un cahier des charges fonctionnel complet comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un tableau des fonctionnalités priorisées couvrant 3 modules : création de signature (texte, dessin, import image), gestion des signatures sauvegardées (10 fonctionnalités), et texte complémentaire (8 fonctionnalités).</li> <li>• Des exigences non-fonctionnelles : performance (rendu canvas réactif, export PNG haute qualité), accessibilité WCAG 2.1, compatibilité navigateurs modernes.</li> <li>• L'architecture technique imposée : Vue 3, TypeScript, Vite, bibliothèques NeoLedge (@neoledge/vue-ui, @neoledge/foundation).</li> <li>• Des cas d'utilisation documentés (UC-01 à UC-04) et des critères d'acceptation par procédure utilisateur (CA-01 à CA-17).</li> <li>• La définition d'un format JSON versionné pour l'export et l'import des configurations.</li> </ul> |
| <b>4. Preuves fournies</b>         | <a href="#">→ Annexe A1 – POC Signature Editor – Cahier des charges.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## C1.2 – Conception d'une application logicielle

*Référentiel : Prendre en compte les impératifs utilisateurs en respectant les contraintes des recommandations qualité de la norme en vigueur pour l'architecture des logiciels.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage BTS SIO – Ville de Tourcoing.<br>Compétence pratiquée en entreprise lors de la conception de la plateforme de billetterie en ligne pour les parcs et jardins municipaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2. Contexte</b>                 | Suite à la fermeture de l'office du tourisme, la Ville de Tourcoing m'a confié la conception complète d'une application de réservation en ligne destinée au grand public et gérable par les agents municipaux du service Parcs et Jardins. En tant que collectivité territoriale, le projet devait respecter les exigences de qualité, de sécurité et d'accessibilité fixées par le service informatique de la mairie, qui validait les choix techniques et la recette finale avant toute mise en production.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>J'ai conçu l'application selon une architecture en couches indépendantes, développée avec Django (modèle MVT) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une couche présentation publique (templates de recherche/filtrage des activités, page de détail, formulaire de réservation, page de confirmation),</li> <li>• Strictement séparée d'une couche interface d'administration (Django Admin, réservée aux agents authentifiés, permettant la gestion des activités, sessions, localisations, catégories et réservations sans toucher au code du site public) ;</li> <li>• Une couche métier autonome portant les règles de gestion (statuts de session calculés automatiquement : <b>réservable, complet, annulé, reporté, sans réservation</b> et matrice de déclenchement conditionnel des mails selon 5 scénarios : <b>confirmation, rappel J-2, annulation/report d'activité, annulation de réservation</b>) ;</li> <li>• Une couche données regroupant des modèles indépendants et réutilisables (<b>Activité, Session, SessionStatut, Catégorie, Localisation, Publique, TypeActivité, Réservation, Notification, PieceJointe</b>).</li> </ul> <p>Cette indépendance des couches permet par exemple qu'un changement de statut de session déclenche automatiquement une notification sans coupler la logique métier à l'interface d'administration. La conformité aux normes qualité du comité de suivi de la mairie a été assurée par une recette formelle avant l'ouverture au public : vérification du parcours utilisateur de bout en bout, test du backoffice avec la responsable de service, validation de la compatibilité multi-navigateurs et responsive, contrôle strict de la séparation des droits d'accès public/admin, tests de</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | charge légers, et vérification de l'envoi des mails avant la mise en production.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe D1 – Billetterie Tourcoing – Rapport de stage.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe D2 – Billetterie Tourcoing – Interface billetterie.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe D3 – Billetterie Tourcoing – Interface admin.</a></p> <p>→ Application en prod sur <a href="https://reservation-visites.tourcoing.fr">reservation-visites.tourcoing.fr</a> (l'application n'a pas été mise à jour depuis).</p> |

### C1.3 – Programmation de briques et services logiciels. Conception de services métiers.

*Référentiel : Concevoir l'architecture d'une solution fiable en identifiant les spécificités d'une activité pour produire du logiciel générique réutilisable. Concevoir des services d'accès aux données indépendants du mode de stockage en garantissant la sécurité des données pour produire du logiciel partageable.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Formation B3 - Campus Companion.</p> <p>Cette compétence a été pratiquée dans le cadre du projet « Campus Companion », réalisé lors d'un Challenge 48h organisé à Ynov en mars 2026. Ce défi en équipe de développeurs imposait de concevoir et de livrer une solution complète et fonctionnelle dans un délai contraint.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Campus Companion est un assistant conversationnel destiné aux étudiants du campus Ynov. Son objectif est de répondre aux questions administratives et pédagogiques courantes (absences, rattrapages, inscriptions, règlements...) en s'appuyant sur une base de connaissances alimentée par l'équipe pédagogique. Lorsque l'IA ne dispose pas de réponse suffisamment fiable, un ticket est automatiquement transmis à l'équipe pédagogique, qui peut y répondre et enrichir la base pour les futures questions.</p> <p>La contrainte centrale du projet était la multiplicité des plateformes cibles : les étudiants Ynov utilisent leur mobile en déplacement, un navigateur web sur les ordinateurs de campus, et potentiellement un client desktop à la maison. Il était donc nécessaire de livrer trois clients distincts : <b>mobile</b> (Flutter/Dart), <b>web</b> (React) et <b>desktop</b> (Electron), tout en évitant toute duplication de la logique métier.</p> |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>Face à cette contrainte, j'ai participé à la conception d'une architecture en deux couches strictement découplées.</p> <p><u>Identification des spécificités de l'activité.</u> L'analyse métier a permis d'isoler ce qui était spécifique à chaque plateforme (interfaces, interactions tactiles vs clavier, notifications push) de ce qui était commun à tous les clients : gestion des questions, des tickets pédagogiques, de la base documentaire, de l'historique des échanges et des utilisateurs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Cette séparation a guidé la décision de concentrer toute la logique métier dans un service backend indépendant.</p> <p><u>Conception d'un service générique réutilisable.</u> Le backend a été développé avec Spring Boot, Ollama (RAG pour les réponses IA) et PostgreSQL, exposant 32 endpoints REST organisés en 6 modules : Chat, Tickets, Documents, Knowledge (injection KB), Interactions et Users. Ces endpoints ont été conçus sans aucune hypothèse sur le client consommateur, ils acceptent et retournent du JSON standard, avec une gestion d'erreurs homogène et des formats de réponse documentés.</p> <p>Consommation par trois clients indépendants. Les applications Flutter (mobile/), React (web/) et Electron (desktop/) ont été développées en parallèle par les membres de l'équipe, chacune branchée sur la même base URL. Aucune logique métier n'a été dupliquée côté client.</p> <p>Par exemple, la gestion du fallback (création automatique d'un ticket lorsque l'IA est incertaine) est intégralement portée par l'API : le client reçoit simplement <code>ticketCreated:true</code> dans la réponse et adapte son affichage en conséquence.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe B1 – Campus Companion – Documentation API.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe B2 – Campus Companion – Readme intégration.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe B4 - Campus Companion - Présentation projet.</a></p> <p>→ Dépôt GitHub ycompagnon-apps (<a href="https://github.com/julien-gournay/ycompagnon-apps">github.com/julien-gournay/ycompagnon-apps</a>) : structure en trois dossiers clients (mobile/, web/, desktop/).</p> <p>→ Dépôt GitHub privé ycompagnon-api (<a href="https://github.com/mohammed-tahri24/ycompagnon-api">github.com/mohammed-tahri24/ycompagnon-api</a>) : backend Spring Boot + Ollama + PostgreSQL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### C1.4 – Conception de services d'accès aux données.

*Référentiel : Concevoir l'architecture d'une solution fiable en identifiant les spécificités d'une activité pour produire du logiciel générique réutilisable. Concevoir des services d'accès aux données indépendants du mode de stockage en garantissant la sécurité des données pour produire du logiciel partageable.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Formation B3 - Concertotheque app.</p> <p>Cette compétence a été acquise dans le cadre d'un projet individuel de formation B3 à Ynov : Concertothèque, une application desktop Windows développée avec Flutter et Firebase. L'objectif du projet était de concevoir un logiciel avec synchronisation cloud et interface CRUD complète.</p> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h2>2. Contexte</h2>               | <p>Concertothèque est une application Windows qui sert de backoffice CRUD pour une base de données Firebase (Firestore). L'utilisateur peut créer, lire, modifier et supprimer ses concerts, ses artistes et ses salles directement depuis l'interface desktop, toutes les données étant synchronisées en temps réel dans Firestore et accessibles depuis plusieurs appareils via le même compte Firebase.</p> <p>La structure de données repose sur trois entités principales, <b>Evenement</b> (concert), <b>Artiste</b> et <b>Lieu</b> (salle), chacune disposant de ses propres écrans (<b>liste</b>, <b>détail</b>, <b>édition</b>) et de son propre service d'accès aux données. Le défi technique central était de garantir que la logique d'accès aux données soit isolée des écrans, sécurisée par utilisateur, et cohérente entre les trois entités pour produire un code maintenable et partageable.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <h2>3. Activités / Projection</h2> | <p>Conception d'un pattern de service uniforme. Pour les trois entités, j'ai conçu une couche de services suivant exactement le même contrat d'interface :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>fetchPage(cursor, pageSize)</code> : Pagination avec curseur Firestore (25 éléments par page,</li> <li>• <code>fetchAll()</code> : Récupération complète pour export CSV,</li> <li>• <code>stream()</code> : Stream temps réel pour les listes réactives,</li> <li>• <code>add(model)</code> : Création d'un document,</li> <li>• <code>update(model)</code> : Mise à jour d'un document,</li> <li>• <code>delete(id)</code> : Suppression d'un document,</li> </ul> <p>Cette uniformité signifie qu'aucun écran ne contient de logique Firestore : les écrans appellent uniquement les méthodes du service correspondant, sans connaître le mode de stockage sous-jacent. Remplacer Firestore par une API REST ou SQLite ne nécessiterait de modifier que les services, pas les écrans.</p> <p><u>Isolation des données par utilisateur.</u> Toutes les données sont stockées sous la structure <code>users/{uid}/evenements</code>, <code>users/{uid}/artistes</code>, <code>users/{uid}/lieux</code>. Chaque service scope automatiquement ses requêtes à l'UID de l'utilisateur connecté via Firebase Auth. Cette architecture garantit qu'un utilisateur ne peut jamais accéder ni modifier les données d'un autre compte, la sécurité est structurelle et non dépendante d'une vérification manuelle dans chaque écran.</p> <p><u>Gestion des opérations CRUD dans l'application Windows.</u> L'application desktop est le point d'entrée principal pour la</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>gestion des données : ajout d'un concert avec ses artistes associés (via un dialog multi-sélection), modification des informations d'une salle, suppression d'un artiste. Chaque opération transite par le service concerné, qui gère la transaction Firestore et remonte les erreurs vers l'UI via try/catch avec affichage d'un SnackBar.</p> <p><u>Pagination pour la scalabilité.</u> Plutôt qu'un chargement intégral de la collection à chaque ouverture, <code>fetchPage()</code> utilise <code>startAfterDocument</code> de Firestore pour ne charger que 25 éléments à la fois, rendant le service utilisable quelle que soit la taille de la bibliothèque de concerts.</p> <p><u>Accès partageable entre plateformes.</u> Le projet Flutter dispose de dossiers pour Android, iOS, Linux, macOS et Web en plus de Windows. Grâce au découplage entre services et UI, la couche de données est intégralement portable : les services <code>EvenementService</code>, <code>ArtisteService</code> et <code>LieuService</code> fonctionneraient sans modification sur n'importe quelle plateforme Flutter cible.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe C1 – Concertotheque – Documentation architecture.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe C2 – Concetothèque – Interface CRUD.</a></p> <p>→ Dépôt GitHub concertotheque_app (<a href="https://github.com/julien-gournay/concertotheque_app">github.com/julien-gournay/concertotheque_app</a>) : code source Flutter complet, dossier <code>lib/services/</code> contenant les trois services (<code>evenement_service.dart</code>, <code>artiste_service.dart</code>, <code>lieu_service.dart</code>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### C1.5 – Préparation des jeux de tests unitaires.

*Référentiel : Envisager toutes les possibilités, même les plus improbables pour livrer un logiciel déverminé en recherchant systématiquement l'erreur ou le dysfonctionnement.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage B3 – NeoLedge.</p> <p>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Le POC Signature repose sur un ensemble de fonctions utilitaires pures qui traitent les données de signature : conversion de types, résolution de couleurs, calcul de dimensions de texte, génération de noms de cartes, persistance en localStorage.</p> <p>Ces fonctions sont le cœur de la logique métier de l'éditeur, une erreur silencieuse sur l'une d'elles peut produire un SVG/JSON corrompu ou un comportement inattendu sans message d'erreur visible pour l'utilisateur.</p> <p>La préparation des jeux de tests a donc consisté à modéliser exhaustivement les comportements attendus et non attendus</p> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | de chaque fonction, avant même d'écrire les assertions, afin d'identifier les chemins d'exécution qui pourraient provoquer un dysfonctionnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Activités / Projection</b> | <p>Inventaire des fonctions à tester et de leurs contrats. La première étape a été d'identifier, pour chaque fonction utilitaire, son contrat exact : quelles entrées sont valides, lesquelles sont tolérées, lesquelles doivent être rejetées ou normalisées. Douze fonctions ont été analysées : <code>asString</code>, <code>asNumber</code>, <code>asBoolean</code>, <code>toFontChoice</code>, <code>isAlignment</code>, <code>resolveColor</code>, <code>escapeSvgText</code>, <code>getTextLines</code>, <code>getLineHeight</code>, <code>cloneStrokes</code>, <code>buildSignatureCardName</code>, <code>loadFromStorage</code>.</p> <p>Identification systématique des cas limites. Pour chaque fonction, trois catégories de cas ont été préparées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cas nominaux : entrées valides et représentatives du fonctionnement normal. Par exemple, <code>asNumber(42)</code> doit retourner 42, <code>resolveColor('#FF0000')</code> doit retourner la valeur hex correcte.</li> <li>• Cas limites : valeurs aux frontières du domaine d'entrée. Pour <code>asNumber</code>, tester 0, 1, <code>Number.MAX_SAFE_INTEGER</code>, Infinity, NaN. Pour <code>getTextLines</code>, tester une chaîne vide, une chaîne sans espace, une chaîne avec uniquement des espaces, une largeur nulle.</li> <li>• Cas d'erreur / entrées inattendues : <code>null</code>, <code>undefined</code>, un objet à la place d'une chaîne, un tableau, un booléen passé à une fonction attendant un nombre. L'objectif était de vérifier que le logiciel ne produit jamais de comportement silencieusement incorrect face à une entrée inattendue.</li> </ul> <p>Cas spécifiques à la logique SVG. La fonction <code>escapeSvgText</code> a nécessité une attention particulière : les caractères spéciaux XML (&lt;, &gt;, &amp;, ", ') doivent être échappés correctement pour éviter un SVG malformé. Les jeux de tests ont couvert chaque caractère problématique individuellement, ainsi que des combinaisons et des chaînes contenant plusieurs caractères spéciaux simultanément.</p> <p>Cas de persistance avec isolation. Pour <code>loadFromStorage</code>, les jeux de tests ont anticipé les scénarios suivants : <code>localStorage</code> vide, données corrompues (JSON invalide), données partielles (champs manquants), et données d'un autre utilisateur ou contexte. Chaque cas a été défini pour vérifier que la fonction retourne un état propre et prévisible plutôt que de planter silencieusement.</p> <p>Les 58 cas ont été organisés en 10 suites thématiques, chacune correspondant à une fonction ou un groupe de fonctions liées.</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe A2 – POC Signature Editor – signature.test.ts</a> (fichier de tests complet avec les 10 suites et 58 cas, couvrant cas nominaux, cas limites et cas d'erreur pour chaque fonction utilitaire),</p> <p>→ <a href="#">Annexe A3 – POC Signature Editor – Plan de tests unitaires.</a></p> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C1.6 – Contrôles de l'existence d'anomalies.

*Référentiel : Envisager toutes les possibilités, même les plus improbables pour livrer un logiciel déverminé en recherchant systématiquement l'erreur ou le dysfonctionnement.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage BTS SIO – Nord Compo.</p> <p>Compétence pratiquée en entreprise lors de la conception du système d'alerte du projet Dashboard NAS/VM sous Symfony.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Nord Compo avait besoin de détecter systématiquement toute anomalie sur ses serveurs NAS/VM (panne, avertissement, absence de données) sans dépendre d'une consultation manuelle de l'outil PRTG, jugé complexe. Il fallait envisager l'ensemble des cas possibles, y compris les plus improbables (capteur injoignable, absence de destinataire d'alerte, doublon de notification), pour livrer un système de détection fiable ne laissant passer aucune anomalie réelle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>J'ai conçu la commande <code>app:notif</code> pour scanner instantanément l'intégralité du parc de NAS/VM plutôt qu'un sous-ensemble présumé à risque, et classer chaque anomalie en 4 états couvrant tous les cas rencontrés : OK (blanc), avertissement (orange), erreur (rouge) et absence de données (violet), ce dernier état ayant été ajouté spécifiquement pour gérer le cas improbable d'un capteur PRTG ne renvoyant aucune valeur exploitable plutôt que de faire planter l'affichage. J'ai testé volontairement des scénarios limites pour valider toute la chaîne de détection : simulation d'une erreur sur un capteur (état "Erreur (erreur simulée)", code PE034, avec message de résolution explicite dans l'historique), NAS sans utilisateur rattaché en base (log "Aucun utilisateur trouvé pour le nas" plutôt qu'un échec silencieux), et message d'alerte déjà existant (contrôle évitant l'ajout d'un doublon en base et l'envoi d'une notification redondante). Chaque anomalie détectée est historisée dans la table <code>Notifications</code> pour garder une trace exhaustive dans le temps, et un compteur global ("Nombre de nas en erreur : 3/18") permet de vérifier qu'aucun serveur n'a été omis lors du contrôle. Ce contrôle systématique est complété par l'espace administrateur qui centralise en continu les indicateurs d'anomalie (NAS en ligne : 18, NAS en erreur : 2, Erreur PRTG : 42, Alertes par jour) et le détail de chaque</p> |

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | alerte active (nom du volume, statut, message, ancienneté), offrant une vision consolidée pour repérer une anomalie récurrente ou persistante. |
| <b>4. Preuves fournies</b> | → <a href="#">Annexe I1 – Nord Compo – Rapport de stage.</a><br>→ <a href="#">Annexe I2 – Nord Compo – Interface dashboard.</a>                |

### C1.7 – Détermination du nombre de tiers de l'application.

*Référentiel : Estimer la charge de traitement et la puissance de calculs nécessaire proportionnellement au nombre d'utilisateurs simultanés.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Format B3 – Olympe.<br>Compétence non réalisée en conditions réelles sur le projet Olympe lors des Ydays, mais méthodologie maîtrisée et applicable directement à son architecture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2. Contexte</b>                 | Olympe (module ZEUS) est une plateforme de cyberdéfense conçue pour tourner sur Kubernetes afin de créer dynamiquement des sandbox d'analyse et de paralléliser le traitement des captures réseau (pipeline capture → ingestion PCAP → analyse règles/ML → fusion → alertes → validation). La charge n'y est pas portée par des "utilisateurs web" classiques mais par le nombre de périmètres surveillés simultanément (sites, réseaux clients) et le nombre d'analystes connectés à l'interface client APOLLON, GLPI et Zabbix. Le dimensionnement précis (nombre de pods, vCPU, débit supporté) n'a pas été chiffré pendant le projet — l'infrastructure Kubernetes a été retenue comme choix d'architecture sans être accompagnée d'un calcul de capacité formalisé. Je décris ici la démarche que j'appliquerais pour le produire                                                                                                      |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>Si je devais dimensionner Olympe pour un nombre donné de sites/analystes simultanés, je procéderaï en cinq étapes.</p> <p><b>1. Définir l'unité de charge</b> : remplacer "utilisateur" par "périmètre surveillé", chacun générant un débit réseau moyen (Mbps) converti en paquets/s via la taille moyenne de paquet observée (MTU ~1500 octets).</p> <p><b>2. Mesurer le coût unitaire de traitement</b> : profiler feature_extractor.py (extraction des 85 features par paquet) et ml_detector.py (inférence Random Forest / Isolation Forest) avec cProfile ou time sur un flux PCAP rejoué en boucle, pour obtenir un débit de traitement en paquets/s par pod (par exemple pour un pod à 2 vCPU).</p> <p><b>3. Calculer le nombre de pods nécessaires</b> : nombre de pods = débit total demandé (somme des sites simultanés) / débit unitaire mesuré par pod, avec une marge de sécurité (+20 à 30 %) pour absorber les pics.</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p><b>4. Identifier le goulot d'étranglement secondaire</b> : la base SQLite utilisée pour l'ingestion et les alertes est mono-écrivain et ne scale pas horizontalement ; au-delà d'un seuil de sites simultanés, je prévois une migration vers PostgreSQL pour ne pas rendre l'effort de parallélisation Kubernetes inutile.</p> <p><b>5. Configurer l'auto-scaling et anticiper l'évolution</b> : définir un Horizontal Pod Autoscaler (HPA) déclenché sur un seuil d'usage CPU (ex. 70 %) ou sur la profondeur de la file d'ingestion, puis construire une table de dimensionnement (sites simultanés → pods → vCPU/RAM totaux) rejouée périodiquement à partir des métriques réelles de supervision (Zabbix, déjà présent dans l'architecture Olympe) pour anticiper les besoins à 6-12 mois plutôt que de les découvrir en production.</p> <p><b>Exemple simplifié</b> : un site générant ~50 Mbps de trafic soutenu représente environ 4 000 paquets/s. Si un pod ZEUS (2 vCPU) traite, à mesurer réellement, de l'ordre de 800 paquets/s en régime extraction + inférence ML, il faut 5 pods pour couvrir un site, soit 50 pods pour 10 sites simultanés, arrondis à 60-65 pods avec la marge de sécurité et un HPA calibré à 70 % de charge CPU.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | → <a href="#">Annexe F3 - Olympe - Présentation Olympe.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### C1.8 – Réalisation d'une interface homme/machine (IHM) adaptative aux situations de handicap.

*Référentiel : Respecter une norme de présentation des écrans pour garantir l'accessibilité à différents niveaux de handicap.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge.<br>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Contexte</b>                 | Dans le cadre du POC Signature Editor, j'ai eu la responsabilité d'optimiser l'accessibilité de l'interface utilisateur avec l'aide de l'équipe UI/UX. La cible fixée était la conformité WCAG 2.1 niveau AA, standard légalement requis en France et dans l'UE pour les solutions déployées auprès d'organismes publics.                                 |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p><b>1. Audits initiaux :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lighthouse (Google) : score initial 77/100 – détection de 9 boutons sans nom accessible, 1 élément ARIA invalide, 1 dialogue sans nom, absence de l'attribut lang.</li> <li>WAVE (WebAIM) : 32 erreurs, 50 alertes, 166 problèmes ARIA, score AIM 4,9/10 – labels de</li> </ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>formulaire manquants, boutons vides, structure de page incomplète.</p> <p><b>2. Actions correctives :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout d'attributs aria-label sur tous les boutons iconiques.</li> <li>• Association explicite &lt;label for&gt; + id pour tous les champs de formulaire.</li> <li>• Implémentation de rôles ARIA structurels (role="menu", aria-haspopup, aria-expanded).</li> <li>• Validation de la palette de couleurs avec les UI Designers : ratio de contraste <math>\geq 4,5:1</math> (WCAG AA) sur tous les éléments textuels.</li> </ul> <p><b>3. Résultats obtenus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lighthouse : score passé de 77 à 90/100 (+13 points).</li> <li>• WAVE : erreurs réduites de 32 à 7 (-78 %), alertes de 50 à 32 (-36 %), problèmes ARIA de 166 à 46 (-72 %), score AIM de 4,9 à 7,7/10 (+57 %).</li> </ul> <p>Les 3 problèmes résiduels correspondent à des limitations architecturales de la bibliothèque de composants interne NeoLedge (NUI) qui ne supportent pas nativement certains attributs ARIA sans modifications profondes.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | → <a href="#">Annexe A5 – POC Signature Editor – Rapport audit access.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### C1.9 – Estimation, qualification des risques de sécurité.

Référentiel : Identifier les risques et leur niveau de criticité pour permettre leur prévention.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge.<br>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2. Contexte</b>                 | Le POC Signature Editor traite des données à caractère personnel (nom, prénom, signature manuscrite potentiellement qualifiable de donnée biométrique au sens du RGPD). L'estimation des risques a été menée selon deux scénarios de déploiement distincts : la version développement actuelle, une application 100 % client sans serveur (stockage localStorage du navigateur), et la version production cible, avec hébergement et persistance des données sur les serveurs NeoLedge (Microsoft Azure). Cette double lecture était nécessaire car la surface d'attaque et la nature des risques diffèrent radicalement entre les deux contextes. |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | J'ai construit une matrice des risques structurée autour d'une méthodologie quantitative : chaque risque est noté selon son Impact (1 à 4) et sa Probabilité d'occurrence (1 à 4), leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>produit donnant une Criticité classée en quatre niveaux (Faible, Modérée, Élevée, Critique).</p> <p>Sur la <u>version développement</u>, j'ai identifié 8 risques (D-01 à D-08), dominés par la perte de données locale en cas de vidage du cache navigateur (criticité 12, Élevée) et l'absence de contrôle d'accès sur un poste partagé (criticité 9, Élevée), deux risques traités par des mesures adaptées au contexte POC (export manuel comme sauvegarde, acceptation du risque en environnement de confiance avec levée impérative avant production).</p> <p>Sur la <u>version production cible</u>, j'ai anticipé 10 risques (P-01 à P-10) propres à un déploiement serveur multi-utilisateurs : fuite de données en transit ou au repos, absence d'authentification centralisée, injection côté serveur, et surtout la non-conformité RGPD (criticité 12, Élevée), les signatures manuscrites et noms constituant des données à caractère personnel nécessitant une base légale, une durée de conservation définie et des droits d'accès/suppression.</p> <p>Pour chaque risque, j'ai formalisé une mesure préventive concrète et priorisée plutôt que de me limiter à un constat théorique, avec une synthèse comparative mettant en évidence les priorités d'action avant toute bascule en production (sécurisation de l'export, authentification, chiffrement, conformité RGPD).</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe A1 – POC Signature Editor – Cahier des charges</a>,</p> <p>→ <a href="#">Annexe A14 – POC Signature Editor – Matrice des risques</a>,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### C1.9 – Amélioration de la qualité du logiciel et du code produit.

*Référentiel : Orienter son style de programmation en vue de produire du code lisible, maintenable, robuste, fiable, efficace par une approche méthodologique objets.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage B3 – NeoLedge.</p> <p>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Chez NeoLedge, le code produit doit respecter les standards et conventions de la base de code existante afin d'assurer la maintenabilité pour l'ensemble de l'équipe. Ces standards sont formalisés dans deux référentiels internes : NeoDev, la documentation des conventions de développement, et NUI, le design system et la bibliothèque de composants (@neolodge/vue-ui). Mon travail sur le POC Signature Editor a été conduit en conformité avec ces référentiels, en vue d'une éventuelle intégration dans le code de production d'Elise.</p> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h3>3. Activités / Projection</h3> | <p>J'ai orienté mon style de programmation selon trois axes vérifiables. D'abord l'usage de gabarits : l'ensemble de l'interface du POC s'appuie sur la <u>bibliothèque de composants NUI</u> (boutons, modales, champs), documentée sur leur plateforme, plutôt que sur des éléments réinventés. Le design system NUI existe précisément, selon sa documentation officielle, pour "standardiser les éléments graphiques, de design et techniques" et permettre aux développeurs de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur des composants UI ad hoc.</p> <p>Ensuite, une <u>charte de nommage</u> respectée et vérifiable : NeoDev <a href="https://dev.myneoledge.com">dev.myneoledge.com</a> documente explicitement la convention de nommage des composables Vue ("camelCase préfixé par use"), que j'ai appliquée systématiquement (<code>useSignatureExport</code>, <code>useSignatureJsonImport</code>), ainsi qu'un typage structuré fort par interfaces TypeScript (<code>UseSignatureExportParams</code>, <code>UseSignatureJsonImportOptions</code>) en lieu et place d'une programmation orientée objet classique, non pertinente dans un contexte Vue 3 / Composition API. Enfin, une réutilisation de code réelle : les fonctions utilitaires (<code>asString</code>, <code>asNumber</code>, <code>asBoolean</code>, <code>toFontChoice</code>, <code>isAlignment</code>, <code>cloneStrokes</code>) sont partagées entre plusieurs composables et testées indépendamment, et <code>useJsonImportHandler</code> est conçu comme une fonction générique réutilisable plutôt qu'ad hoc.</p> <p>Cette même démarche m'a permis d'identifier deux écarts, que j'ai traités comme des axes d'amélioration plutôt que de les dissimuler. D'une part, un taux de documentation interne mesuré de 5,9 % sur <code>useSignatureExport.ts</code> et 0 % sur <code>useSignatureJsonImport.ts</code>. Je devrais ajouter JSDoc sur les fonctions publiques exposées par chaque composable. D'autre part, un contrôle croisé avec la checklist officielle de revue de code NeoLedge ("Revue de code - Front-end" sur NeoDev, critère "pas de code mort") a révélé la présence, dans <code>useSignatureExport.ts</code>, d'un typage <code>any</code> non conforme au typage strict pratiqué ailleurs, d'un <code>console.log</code> de debug oublié et de lignes de code commentées mortes. Trois non-conformités désormais identifiées et corrigibles avant toute intégration en production.</p> |
| <h3>4. Preuves fournies</h3>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <a href="#">Annexe A11 - POC Signature Editor - useSignatureExport.ts</a>,</li> <li>→ <a href="#">Annexe A12 - POC Signature Editor - useSignatureJsonImport.ts</a>,</li> <li>→ Documentation interne NeoDev <a href="https://dev.myneoledge.com">dev.myneoledge.com</a>,</li> <li>→ Documentation NUI Design System <a href="https://nuidoc.z6.web.core.windows.net/">nuidoc.z6.web.core.windows.net/</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### C1.10 – Programmation de l'accès aux données de l'entreprise.

*Référentiel : Garantir un accès sécurisé aux données en évitant toute corruption de la base de données, par l'usage de contraintes d'intégrité et de déclencheurs.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Formation BTS SIO – Marie Team.<br/>Compétence pratiquée lors du projet d'examen finale Marie Team en équipe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Le projet Marie Team (plateforme de réservation de traversées en ferry) nécessitait la conception et le développement d'un accès sécurisé à une base de données relationnelle MySQL (18 tables), où plusieurs identifiants sont dérivés d'autres colonnes (code liaison, code port, référence de réservation, numéro de trajet) et où certains états métier (réservation, incident, personnel) ne doivent jamais prendre une valeur hors d'un référentiel fermé. J'ai porté la responsabilité de garantir que ces règles soient appliquées au niveau du moteur de base de données lui-même, et non laissées à la seule discipline du code applicatif, ainsi que de séparer les droits d'accès entre comptes de développement et compte technique restreint.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>Déclencheurs (BEFORE INSERT). <code>before_insert_port</code> dérive automatiquement <code>idVille</code> à partir des 3 premières lettres du nom de ville (<code>UPPER(LEFT(ville,3))</code>) ; <code>before_insert_liaison</code> reconstruit <code>idLiai</code> en concaténant les codes des ports de départ et d'arrivée (ALC-CIU), empêchant toute saisie manuelle divergente de la convention. Pour <code>trajet</code>, dont l'identifiant est un code aléatoire à 6 chiffres, le déclencheur <code>before_insert_trajet</code> exécute une boucle <code>REPEAT...UNTIL</code> qui régénère l'ID via <code>generateIdTrajet()</code> et vérifie son unicité par un <code>SELECT COUNT(*)</code> avant chaque insertion, empêchant toute collision de clé primaire malgré une génération aléatoire. Le même principe protège <code>reservation</code> via <code>before_insert_reference</code> et <code>generate_id_reference()</code>. Verrouillage des domaines de valeurs par typage <code>ENUM</code>. <code>reservation.etat</code> restreint à Validé, Archivé, Annulé, En attente (défaut En attente), <code>incident.typeIncident</code> restreint à Retard, Annulé, Météo, <code>personnel.role</code> restreint à capitaine, admin : toute valeur hors de cet ensemble est rejetée par le moteur, indépendamment du code appelant. <u>Contraintes référentielles</u> : 14 contraintes <code>FOREIGN KEY</code>, la quasi-totalité en <code>ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT</code>, empêchant par exemple la suppression d'un port encore référencé par une liaison, d'un client ayant des réservations, ou d'un membre du personnel capitaine d'un bateau. La suppression échoue plutôt que de laisser des références orphelines.</p> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p><u>Unicité</u> : Clé primaire composite (idBateau, idCategorie) sur capacité et contrainte UNIQUE (idBateau, idEquipement) sur possede, interdisant les doublons métier sur ces associations.</p> <p><u>Cohérence temporelle automatisée</u> : Un événement planifié quotidien (archive_old_reservations) fait transiter les réservations en Archivé dès que le trajet associé est passé, sans jamais toucher aux réservations Annulé, garantissant que l'état stocké reste aligné avec la réalité métier sans intervention manuelle.</p> <p><u>Restriction applicative par comptes</u> : Au niveau de l'application, les opérations de gestion sont réservées aux comptes de la table personnel (couple nomUtilisateur/mdp, rôle admin ou capitaine), distincte de client réservée aux usagers publics. Ces derniers n'accèdent qu'aux fonctionnalités de consultation et de réservation exposées par l'application.</p> <p><u>Séparation des privilèges au niveau du SGBD</u> : Au-delà de l'application, l'accès à la base MySQL elle-même est cloisonné par compte : les comptes personnels de développement (g.julien, k.alexander) disposent de droits étendus nécessaires en phase de développement, tandis qu'un compte dédié technicien a été créé avec des privilèges volontairement restreints et scopés à la seule base marieteam (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, EXECUTE, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER), sans les droits globaux ni administratifs (SUPER, GRANT OPTION, FILE, SHUTDOWN...) accordés aux comptes de développement. Une application du principe de moindre privilège au niveau du SGBD, en complément du contrôle d'accès applicatif.</p> |
| <p><b>4. Preuves fournies</b></p> | <p>→ <a href="#">Annexe G1 – Marie Team – Documentation du projet</a>,</p> <p>→ <a href="#">Annexe G3 – Marie Team – Users BDD</a> (Export des privilèges users.sql, comptes MySQL g.julien, k.alexander, m.donovan, technicien avec droits scopés à marieteam),</p> <p>→ Dépôt GitHub marieteam-siteweb (<a href="https://github.com/julien-gournay/marieteam-siteweb">https://github.com/julien-gournay/marieteam-siteweb</a>) : code source du projet site web.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## BLOC 2 – Pilotage DevOps de développement d'application numérique

### C2.1 – Étude des procédures existantes. Identification des procédures en place.

*Référentiel : Formaliser les procédures des services utilisateurs en contrôlant le respect du management des processus de l'entreprise.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage B3 – NeoLedge.</p> <p>Compétence acquise en entreprise via un entretien mené avec mon maître de stage dans le cadre du POC Signature.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>NeoLedge fait évoluer en continu sa solution Elise, ce qui implique de coordonner plusieurs services au-delà de la seule équipe de développement : Support, Commercial, Direction, et Pôle Produit (UI/UX et développeurs). Avant de formaliser ma propre contribution au sein du Pôle Produit, il était nécessaire d'identifier la procédure globale par laquelle une fonctionnalité naît, est arbitrée, conçue, vérifiée puis publiée, afin de situer mon activité de POC dans cette chaîne d'ensemble.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>Au travers d'un entretien structuré avec mon maître de stage, j'ai reconstitué le cycle de vie complet d'une fonctionnalité chez NeoLedge, en cinq étapes : décision, étude de marché, conception, vérification, publication. La décision d'engager une évolution peut être déclenchée par plusieurs entrées : une demande client remontée par les commerciaux, un besoin identifié par la Direction pour répondre à une opportunité de marché ou anticiper la concurrence, ou une suggestion portée directement par les développeurs. Cette pluralité de sources implique mécaniquement plusieurs services dans la boucle de décision, Commercial, Direction, Support (qui relaie les irritants clients via les tickets), et Produit.</p> <p>L'arbitrage final revient à la Direction de NeoLedge, mais celle-ci n'est jamais isolée : la décision se construit avant tout par un échange collectif avec l'ensemble de l'équipe concernée, chaque service pouvant faire remonter un point bloquant (faisabilité technique côté développeurs, contrainte ergonomique côté UX, retour client négatif côté Support) avant que la fonctionnalité ne passe à l'étape de conception. Une fois la décision actée, une étude de marché vient valider l'opportunité, suivie de la conception proprement dite (maquettes UI, puis développement), d'une vérification et qualité (recette), et enfin de la publication. Chaque étape s'appuie sur des outils dédiés qui formalisent la procédure et la rendent traçable : Jira (ou équivalent) pour le suivi des demandes, avec des tickets dédiés permettant au Support de tracer les anomalies remontées par les clients ; Azure DevOps pour le pilotage du backlog produit (BPI) ; et une roadmap partagée qui diffuse les décisions et les priorités à l'ensemble des équipes, garantissant que chaque service</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | dispose d'une visibilité sur le cycle en cours, y compris ceux qui n'interviennent pas directement à chaque étape.                                                                 |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe A13 – POC Signature Editor – Workflow fonctionnalité.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A15 – POC Signature Editor – Compte rendu entretien process.</a></p> |

## C2.2 – Contrôle de la conformité des procédures utilisées avec la gouvernance de l'entreprise.

*Référentiel : Formaliser les procédures des services utilisateurs en contrôlant le respect du management des processus de l'entreprise.*

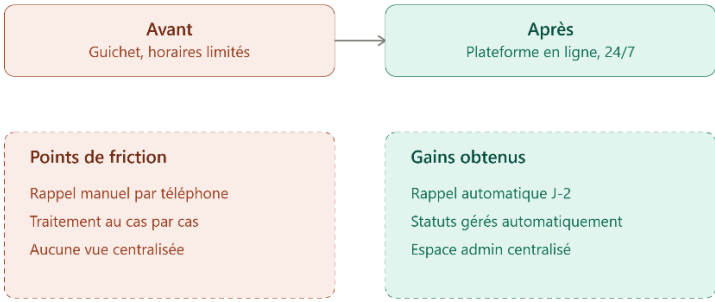
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage B3 – NeoLedge.</p> <p>Compétence acquise en entreprise via un entretien mené avec mon maître de stage dans le cadre du POC Signature.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>En tant qu'éditeur de solutions ECM servant notamment des clients du secteur public, NeoLedge s'inscrit dans un cadre de gouvernance formel : une charte qualité interne et une certification ISO 27001 encadrent les pratiques de toutes les équipes. Il était nécessaire de comprendre comment ce cadre, au-delà de son existence déclarative, est concrètement contrôlé au quotidien, et de vérifier que mon propre travail sur le POC Signature s'y conformait.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>J'ai d'abord identifié le cadre de gouvernance lui-même : une charte qualité et une certification ISO 27001 structurent les exigences de sécurité, sensibilise les employés aux bonnes pratiques, complétées par une exigence de souveraineté propre aux clients du secteur public. NeoLedge propose à la fois une offre hébergée sur Azure Europe et une offre SecNumCloud en France, répondant ainsi à des niveaux de souveraineté différenciés selon les clients. Le référentiel interne documenté (processus Agile, conventions de code) s'appuie directement sur ces exigences ISO 27001 et sur la plateforme de développement commune à toutes les équipes "NeoDev".</p> <p>J'ai ensuite identifié qui contrôle la conformité réelle des pratiques, et à quel moment. Le contrôle est majoritairement continu et outillé : Sonar (outil d'analyse de qualité de code en continu), une revue de code systématique par deux pairs, puis une pull request validée avant fusion, et enfin une vérification par l'équipe de test et qualité. À cela s'ajoute un contrôle a posteriori mais décisif : un audit de sécurité externe est réalisé avant toute livraison chez le client, complétant les contrôles internes continus par un regard indépendant.</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Sur les preuves concrètes de conformité, le processus de développement lui-même documenté et appliqué de façon homogène, constitue la principale garantie de maîtrise du code, plus qu'une checklist isolée. Concernant la gestion des écarts, je n'ai identifié aucun cas de non-conformité relevée pendant la durée de mon stage : cela traduit vraisemblablement l'efficacité préventive des contrôles en amont (Sonar, double revue, audit externe) plutôt qu'une absence totale de risque, chaque processus étant par ailleurs clairement identifié et documenté au sein de l'entreprise.</p> <p>Sur mon propre POC, la conformité a été vérifiée par un enchaînement structuré : développement, puis vérification côté design, puis vérification de la reprise possible du code par un autre développeur, mon code a d'ailleurs été effectivement réutilisé par l'équipe de développement pour recréer la fonctionnalité, ce qui constitue une validation concrète de sa conformité aux standards de qualité et de maintenabilité de NeoLedge. Sur le plan de la conformité des données, le POC ne donnant à aucun moment accès aux données clients, ce point a également été vérifié comme garantie contre toute fuite de données.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | → <a href="#">Annexe A15 – POC Signature Editor – Compte rendu entretien process.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### C2.3 – Reconfiguration de processus.

*Référentiel : Réaliser une réingénierie d'un processus de l'entreprise en tenant compte des règles de management de l'entreprise dans un but d'amélioration des résultats et/ou des conditions de travail.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage BTS SIO – Ville de Tourcoing.</p> <p>Compétence pratiquée en entreprise lors de la conception de la plateforme de billetterie en ligne pour les parcs et jardins municipaux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>La fermeture de la billetterie physique de l'office du tourisme supprimait le seul point de réservation existant pour les visites des parcs et jardins, sans solution de repli. Il fallait réingénierer ce processus de réservation en tenant compte des contraintes de gestion propres à une collectivité territoriale : continuité du service public, autonomie des agents municipaux dans la gestion quotidienne, et absence de dépendance technique vis-à-vis d'un développeur pour les opérations courantes.</p> |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>J'ai cartographié le processus existant (as-is) et identifié ses points de friction : aucune prise de réservation possible en dehors des horaires d'ouverture d'un guichet, gestion manuelle et chronophage des annulations et des reports</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>(rappel téléphonique individuel par les agents), absence de rappel automatique avant la visite, absence de vision centralisée des réservations, et risque d'erreur humaine (doublons, oublis).</p> <p>J'ai ensuite conçu un processus cible (to-be) reposant sur une application web de réservation en self-service accessible en continu et intégré au site de la mairie, avec des statuts de session calculés automatiquement (réservable, complet, annulé, reporté, sans réservation) qui suppriment le traitement manuel de ces cas, un système de notification automatique couvrant cinq scénarios (confirmation, rappel à J-2, annulation ou report d'activité, annulation de réservation), et un espace d'administration permettant aux agents de gérer eux-mêmes activités, sessions et réservations sans intervention technique ni accès direct à la base de données. J'ai retenu comme indicateurs de suivi de cette reconfiguration : la part des réservations traitées sans intervention humaine, l'impact du rappel automatique à J-2 sur la présence effective aux visites, et la réduction attendue des appels téléphoniques entrants pour une simple réservation.</p> <p>La mise en œuvre de cette automatisation du cycle réservation → notification → gestion administrative a permis un gain qualitatif net : les agents municipaux sont déchargés de la gestion téléphonique et manuelle des réservations, tandis que le public bénéficie d'un accès continu au service et d'un risque réduit de rendez-vous manqués grâce au rappel automatique.</p>  <pre> graph LR     Avant[Avant<br/>Guichet, horaires limités] --&gt; Apres[Après<br/>Plateforme en ligne, 24/7]     subgraph Points_de_friction [Points de friction]         direction TB         P1[Rappel manuel par téléphone]         P2[Traitement au cas par cas]         P3[Aucune vue centralisée]     end     subgraph Gains_obtenus [Gains obtenus]         direction TB         G1[Rappel automatique J-2]         G2[Statuts gérés automatiquement]         G3[Espace admin centralisé]     end </pre> |
| <p><b>4. Preuves fournies</b></p> | <p>→ <a href="#">Annexe D1 – Billetterie Tourcoing – Rapport de stage.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe D2 – Billetterie Tourcoing – Interface billetterie.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe D3 – Billetterie Tourcoing – Interface admin.</a></p> <p>→ Application en prod sur <a href="https://reservation-visites.tourcoing.fr">reservation-visites.tourcoing.fr</a> (l'application n'a pas été mise à jour depuis).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## C2.4 – Recensement des documents utilisés, cartographie de leur circulation.

*Référentiel : Formaliser la circulation des documents générés en identifiant les acteurs concernés et leur rôle ainsi que les rubriques utilisées et leur provenance.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage B3 – NeoLedge.</p> <p>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Chez NeoLedge, le Pôle Produit fait circuler de nombreux documents (tickets, cahiers des charges, backlog, livrables, cahiers de recette, PV de clôture, roadmap) entre plusieurs équipes (Commercial, Support, Pôle Produit, Développeurs, UI/UX, Direction), sans que leur circulation ne soit formalisée dans un référentiel unique. Dans le cadre de la préparation de mon dossier de validation, j'ai eu besoin de clarifier qui produit, possède et reçoit chaque document, afin de situer précisément mon activité de développement de POC au sein de ce circuit documentaire plus large.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>J'ai recensé 7 documents clés utilisés au sein du Pôle Produit (ticket, cahier des charges fonctionnel, backlog produit BPI, livrable code + maquettes, cahier de recette, PV de réception/décision de clôture, roadmap), en identifiant pour chacun son rôle, son propriétaire (Commercial/Support, Product Owner, Développeurs/UI/UX, Direction) et l'outil support (Jira, document partagé, Azure DevOps, dépôt Git, Figma, document Word).</p> <p>J'ai ensuite cartographié la circulation de ces documents en la calquant sur les 5 étapes du cycle de vie d'une fonctionnalité (décision, conception, développement, vérification, publication), en précisant pour chaque étape le document produit, son producteur et son destinataire. Par exemple le ticket est produit par le Commercial/Support à destination du Pôle Produit, tandis que le livrable est produit par les développeurs et l'UI/UX à destination du Product Owner et de la QA. J'ai formalisé un socle de rubriques standardisées communes à ces documents (référence unique de type CA-XX pour un critère d'acceptation ou JE-XX pour un jeu d'essai, module concerné, priorité Critique/Haute/Normale, statut de conformité Oui/Non/Non Conforme), que j'ai concrètement appliqué dans le cahier de recette du POC Signature Editor pour qu'il reste lisible par toute équipe sans connaissance préalable du projet.</p> <p>Enfin, j'ai documenté le circuit de validation associé à chaque document : le cahier des charges est validé collectivement avant le lancement de la conception, le livrable via une revue de code à deux et Sonar avant fusion de la pull request, le cahier de recette via une décision de clôture tracée par mon maître de stage (« validé avec réserves », 18/05/2026), et la mise en production via un rapport d'audit de sécurité externe.</p> |

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Preuves fournies</b> | → <a href="#">Annexe A21 – POC Signature Editor – Cartographie des flux documentaires.</a> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## C2.5 – Conception d'une base de données.

*Référentiel : Modéliser une base de données adaptée aux attentes en formalisant les règles de gestion et d'organisation de l'entreprise des processus concernés et en tenant compte d'un existant possible.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Formation BTS SIO – Marie Team.</p> <p>Compétence pratiquée lors du projet d'examen finale Marie Team en équipe. J'ai été principalement responsable de la conception de la base de données et des algorithmes de génération associés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>MarieTeam est une compagnie fictive de transport maritime assurant la desserte d'îles du littoral français (Belle-Île-en-mer, Houat, Ouessant...) pour le transport de passagers et de fret. Le cahier des charges définissait des fonctionnalités précises côté usager (consultation des liaisons, tarifs et horaires, réservation en ligne) et côté gestionnaire (statistiques de chiffre d'affaires et de fréquentation, gestion des droits d'accès par rôle : administrateur ou capitaine), avec une règle de gestion centrale : la tarification dépend simultanément de la liaison, de la période de voyage et du type de passager ou de véhicule transporté (3 catégories selon la hauteur). Il fallait modéliser une base de données reflétant fidèlement une organisation déjà définie par le client, plutôt qu'une structure libre.</p>                                                                                                                                            |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>Formalisation des règles de gestion à partir du cahier des charges en un MCD Merise (17 entités : bateau, capacite, categorie, personnel, trajet, port, liaison, tarif, periode, type, billet, reservation, client, incident, equipement...) avec cardinalités explicites. Traduction du MCD en MPD documenté sous forme de dictionnaire de données complet, table par table (nom, type, collation, nullable, valeur par défaut, commentaire pour chaque colonne). Modélisation des règles de gestion métier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tarification croisée liaison × période × type (table tarif reliant liaison, periode et type),</li> <li>• capacité d'un bateau dépendante de sa catégorie (table capacite),</li> <li>• suivi des incidents par trajet (type d'incident, retard estimé, raison),</li> <li>• personnel et rôles conditionnant l'accès au backoffice (admin ou capitaine), en cohérence avec la règle de sécurité du cahier des charges.</li> </ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Conception d'algorithmes de génération embarqués dans la base (triggers SQL), par exemple la génération automatique de l'identifiant <code>idVille</code> à partir des trois premières lettres du nom de ville normalisées en majuscule, garantissant la cohérence des clés sans intervention manuelle côté application.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe G1 – Marie Team – Documentation du projet</a> (section « Diagramme MCD » [p.30], « Base de données » avec dictionnaire de données complet [p.31-37], « Les données » [p.38-42]),</p> <p>→ <a href="#">Annexe G2 – Marie Team – Base de données</a> (simplifié pour le rapport),</p> <p>→ <a href="#">Annexe G4 – Marie Team – Documentation technique Laravel</a> (contenant les algorithmes de génération des données),</p> <p>→ Site web accessible : <a href="https://marieteam.donovanmercier.fr">https://marieteam.donovanmercier.fr</a> (le site n'étant plus mis à jour, les données sont expirés et des fonctionnalités peuvent ne plus fonctionner),</p> <p>→ Dépôts GitHub marieteam-siteweb (<a href="https://github.com/julien-gournay/marieteam-siteweb">https://github.com/julien-gournay/marieteam-siteweb</a>)</p> <p>→ Dépôts GitHub marieteam-laravel (<a href="https://github.com/julien-gournay/marieteam-laravel">https://github.com/julien-gournay/marieteam-laravel</a>)</p> |

## C2.6 – Conception de l'architecture applicative.

*Référentiel : S'insérer dans l'urbanisation présente et future du système d'informations en concevant des éléments logiciels réutilisables et structurés en couches.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge.<br>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. Contexte</b>                 | NeoLedge développe sa solution Elise dans une logique d'urbanisation du système d'information : tout nouveau développement doit s'appuyer sur l'existant (bibliothèque de composants NUI, conventions internes NeoDev) plutôt que de réinventer des briques, tout en anticipant une intégration future dans l'écosystème produit. Concevoir l'architecture du POC Signature Editor impliquait donc de structurer le code en couches réutilisables et de l'inscrire dans cette urbanisation, plutôt que de le développer comme une application isolée et jetable. |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | J'ai conçu une architecture en trois couches clairement séparées. Une couche présentation, portée par les composants Vue ( <code>SelectSignature.vue</code> , <code>Preview.vue</code> , <code>DrawingCanvas.vue</code> , <code>SignatureCard.vue</code> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p><code>AdditionalTextSignature.vue</code>), responsable uniquement de l'affichage et des interactions utilisateur. Une couche logique métier, portée par les composables (<code>useSignatureRenderer</code>, <code>useSignatureExport</code>, <code>useSignatureJsonImport</code>), qui encapsule les règles de construction, d'export et de restauration des signatures indépendamment de l'UI. Et une couche utilitaire de fonctions pures (<code>asString</code>, <code>asNumber</code>, <code>resolveColor</code>, <code>cloneStrokes</code>), réutilisées à travers plusieurs composables. La preuve que cette séparation en couches est réelle et non seulement déclarative tient dans la testabilité : mes 58 tests unitaires exercent la couche logique/utilitaire sans jamais instancier de composant Vue, ce qui ne serait pas possible avec une architecture où présentation et logique seraient mélangées. L'insertion dans l'urbanisation présente et future du système d'information s'est traduite concrètement par deux choix structurants.</p> <p>D'une part, la réutilisation systématique des briques existantes du SI plutôt que la création d'éléments ad hoc : la bibliothèque de composants NUI (@neoledge/vue-ui) pour l'ensemble de l'interface, et les conventions de structuration NeoDev pour l'organisation du code.</p> <p>D'autre part, la conception d'un format d'échange JSON pensé dès l'origine pour anticiper l'interopérabilité future avec les serveurs NeoLedge en cas d'intégration du POC dans Elise, plutôt que pour le seul usage local du prototype. Concernant la méthode de conception, le projet n'utilise pas la programmation orientée objet classique mais une architecture par composables Vue 3, où l'encapsulation est assurée par la closure de chaque composable et la structuration des données par un typage TypeScript strict (interfaces <code>UseSignatureExportParams</code>, <code>UseSignatureJsonImportOptions</code>), une approche structurellement équivalente à une conception par objets, adaptée au paradigme du framework utilisé.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe A1 – POC Signature Editor – Cahier des charges</a> (section architecture technique et décomposition en composants/composables),</p> <p>→ <a href="#">Annexe A16 – POC Signature Editor – Structure projet.</a></p> <p>La validation de cette architecture par mon maître de stage s'est faite au fil des revues de sprint plutôt que par un document dédié.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## C2.7 – Conception de la solution logicielle.

*Référentiel : Choisir le degré de réutilisation à utiliser selon le cas de figure en décidant collectivement en équipe d'une réutilisation totale, partielle ou une écriture neuve et des briques à réutiliser en tentant de se rapprocher du niveau maximum de satisfaction CMMI.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage B3 – NeoLedge.</p> <p>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature. Le projet impose de composer en permanence entre les briques du socle interne de l'entreprise (design system, fondations, polices) et des besoins métier spécifiques (édition de signature, export d'images, stockage local), ce qui a nécessité d'arbitrer régulièrement le degré de réutilisation approprié plutôt que de partir systématiquement d'une feuille blanche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Neolledge dispose d'un socle technique interne mutualisé entre plusieurs applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>@neolledge/vue-ui</code> : bibliothèque de composants UI (design system Vue).</li> <li>• <code>@neolledge/foundation</code> : briques transverses (thèmes, tokens, utilitaires).</li> <li>• <code>@neolledge/fonts</code> : gestion typographique standardisée.</li> </ul> <p>L'application Signature devait permettre à un utilisateur de composer une signature (texte, image, tampon, dessin), de la prévisualiser, de l'exporter en PNG haute résolution, et de la stocker. Certains besoins étaient déjà couverts par le socle (formulaires, boutons, thème), d'autres étaient trop spécifiques (canvas de dessin, éditeur riche, export d'image, stockage de signatures en JSON) pour être satisfaits par une brique existante. À chaque fonctionnalité, l'équipe a donc dû choisir : réutiliser tel quel, adapter partiellement, ou écrire une solution neuve.</p> |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p><u>Réutilisation totale</u> : le thème, les composants de formulaire, les boutons et la structure de mise en page reposent intégralement sur <code>@neolledge/vue-ui</code> / <code>@neolledge/foundation</code>, sans surcouche pour garantir la cohérence visuelle avec les autres applications Neolledge et éviter de dupliquer un composant déjà mature.</p> <p><u>Réutilisation partielle</u> : la navigation applicative s'appuie sur vue-router, une brique tierce standard, mais adaptée à une structure multi-pages propre au projet (<code>refactor: introduce Vue Router and restructure app into multi-page layout</code>). De même, la logique de stockage des signatures a été extraite dans un composable dédié (<code>useSignatureStorage</code>) pour être réutilisable entre les vues d'édition et de création, plutôt que dupliquée (<code>refactor:</code></p>                                                                                                                                   |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p><code>extract signature storage logic into useSignatureStorage composable</code>).</p> <p><u>Écriture neuve</u> : le canvas de dessin de signature, l'éditeur de texte riche, l'export PNG haute résolution avec tampon centré et le workflow d'import/validation d'images n'avaient pas d'équivalent dans le socle interne ni de solution tierce adaptée aux contraintes (rendu fidèle, formats SVG/PNG, résolution imprimable). Ces briques ont été développées spécifiquement pour le projet (<code>feat: image importer workflow, refactor: rework signature flow, add centered stamp and high-res PNG export</code>).</p> <p>Ces arbitrages ont été discutés collectivement lors des points d'équipe à chaque nouvelle fonctionnalité, en confrontant systématiquement trois questions : une brique du socle existe-t-elle ? peut-elle être adaptée sans la dénaturer ? sinon, quelle est la solution neuve la plus simple et la plus réutilisable pour le reste de l'application ?</p>                         |
| <p><b>4. Preuves fournies</b></p> | <p>→ <a href="#">Annexe A17 - POC Signature Editor - README projet</a>,</p> <p>→ <a href="#">Annexe A18 - POC Signature Editor - README preview</a>,</p> <p>→ <a href="#">Annexe A19 - POC Signature Editor - README richEditor</a>,</p> <p>→ Historique Git du projet signature, montrant l'alternance explicite entre réutilisation et écriture neuve :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1550c85 — migration des couleurs codées en dur vers les variables sémantiques du thème (retour à la réutilisation totale du design system).</li> <li>• 1d97a07 — extraction de la logique de stockage en composable réutilisable (réutilisation partielle / mutualisation interne).</li> <li>• 212df8a — introduction de Vue Router et restructuration multi-pages (réutilisation partielle d'une brique tierce, adaptée au besoin).</li> <li>• d7e3070 et 8930990 — écriture neuve de fonctionnalités métier sans équivalent existant (export PNG haute résolution, tampon centré, import d'images).</li> </ul> |

## C2.8 – Planification des tâches du projet.

*Référentiel : Utiliser l'expérience vécue pour anticiper l'avenir en vue d'estimer des délais de réalisation compte tenu du taux réel de disponibilité du réalisateur et des contraintes date départ/date livraison.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Format B3 – Olympe.<br>Compétence pratiquée sur le projet en groupe Olympe lors des Ydays.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Contexte</b>                 | Projet Olympe est une solution de détection de menaces développée en équipe de 8, organisée sur un board Jira Kanban et structurée en trois briques pour la partie développement : COLLECT (capture de trafic réseau, fichiers pcap), DETECT (scan statique YARA) et ML (modèle de classification Random Forest). Avec Tom Cucherosset, j'ai été en charge de plusieurs tickets couvrant l'ensemble de cette chaîne : déploiement de la capture locale, intégration des scans YARA, conception, entraînement, test et versioning du modèle Random Forest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>Chaque ticket a été planifié avec une échéance fixée dès sa création, avant le début des travaux. Les tickets d'infrastructure simples (KAN-10, KAN-12 – déploiement de la capture réseau locale) ont été livrés dans les délais prévus, l'estimation initiale correspondant à la charge réelle. À l'inverse, les tickets liés à la brique ML (KAN-15 – conception du modèle, échéance au 28 janvier ; KAN-41 – préparation des datasets, échéance au 1<sup>er</sup> avril ; KAN-42 – versioning des modèles, échéance au 22 avril) se sont révélés largement sous-estimés : l'entraînement et le réglage du modèle Random Forest se sont étalés sur plusieurs mois, contre quelques semaines envisagées au départ. Je ne retiens pas les dates de clôture Jira comme preuve de durée réelle : plusieurs tickets ont été fermés plusieurs semaines après avoir été effectivement terminés, la date de résolution reflétant alors une mise à jour tardive du board plutôt que le rythme réel du travail. L'écart que je documente est donc qualitatif plutôt que chiffré au jour près : les tickets d'infrastructure se planifient en heures/jours, les tickets d'entraînement/réglage de modèle en mois, du fait des itérations nécessaires avec un opérateur métier pour corriger les prédictions et de la disponibilité réelle contrainte par les cours et le stage/alternance en parallèle du projet Ydays.</p> <p>Cette expérience m'a conduit à revoir à la hausse les échéances des tickets suivants du même lot en tenant compte de la charge réelle observée plutôt que de l'estimation initiale optimiste, et à identifier une action corrective pour la suite du projet : mettre à jour le statut des tickets au fil de l'eau plutôt qu'en fin de lot, afin que le board Jira reflète fidèlement l'avancement réel et serve d'appui fiable à la planification future.</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe F2 - Olympe – Planning Jira.</a></p> <p><i>Informations : Le planning Jira a fait l'objet de modifications à la suite de la migration vers une nouvelle version du planning, en prévision de l'année prochaine.</i></p> <p><i>En raison des limitations du forfait gratuit de Jira, notamment concernant le nombre d'utilisateurs, les tâches de Tom Cucherosset étaient rattachées à l'équipe de développement, qui ne comptait que lui et moi.</i></p> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## C2.9 – Coordination Agile de la programmation en équipe.

*Référentiel : Coordonner un projet de développement en utilisant les outils et méthodologies de gestion de projet Agile afin de respecter les contraintes définies (coûts, délais, qualité), tout en minimisant les risques.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Formation B3 – Campus Companion.</p> <p>Cette compétence n'a pas été pratiquée au sens strict attendu par le référentiel (rituels Agile formels, backlog Scrum, rétrospective outillée) : elle a été simulée, dans un contexte réel de contrainte plutôt que dans un scénario abstrait, équipe de 5 développeurs, délai de 48 heures, lors du Challenge Ynov des 30 et 31 mars 2026. La contrainte de temps extrême interdisait toute cérémonie Agile lourde : l'équipe a dû sélectionner les pratiques Agile strictement utiles à la coordination. La coordination qui en résulte est donc informelle mais concrète et vérifiable via l'historique du dépôt Git, plutôt que déclarative.</p> |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Il fallait livrer, en 48 heures, un assistant conversationnel destiné aux étudiants du campus Ynov (réponses aux questions administratives et pédagogiques, avec transmission automatique d'un ticket à l'équipe pédagogique en cas d'incertitude de l'IA), décliné en trois clients, mobile (Flutter), web (React), desktop (Electron) et reposant sur un unique backend Spring Boot. Cette architecture à quatre lots parallèles rendait la coordination entre développeurs indispensable dès le départ du challenge, sous peine de blocages mutuels entre les équipes client et l'équipe backend.</p>                                                                                      |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>Face à la contrainte de 48 heures, la coordination s'est organisée autour de quatre leviers, documentés par l'historique Git du dépôt plutôt que par un outil de gestion dédié.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Découpage en lots autonomes : le travail a été réparti en quatre lots fonctionnels étanches (mobile, web, desktop, backend), chacun développé sur sa propre branche, permettant à chaque membre d'avancer en parallèle sans attendre les autres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrat d'interface comme mécanisme de découplage : j'ai stabilisé et documenté tôt le contrat d'API (endpoints, formats JSON, authentification, cf. Annexes B1 et B2), ce qui a permis aux trois clients d'être développés et itérés sans dépendance bloquante vis-à-vis de l'avancement réel du backend.</li> <li>• Intégration par petits incréments : au moins 27 commits fonctionnels (hors fusions) répartis sur les 2 jours, avec des messages ciblés sur une unité de travail précise (ex. « Ajout du header, et du formulaire qui ne s'affiche que s'il y a une erreur dans le tchat », « Rendu le formulaire responsive »), limitant le risque de conflit de fusion.</li> <li>• Intégration continue via pull requests : les quatre lots ont été réintégrés dans la branche principale via quatre pull requests dédiées (une par lot, avec une itération supplémentaire pour le backoffice), jouant le rôle de point de contrôle avant fusion.</li> </ul> <p>Mon rôle a porté sur le développement du client web et de la couche d'intégration API, ainsi que sur la documentation du contrat d'API utilisé par toute l'équipe. En le stabilisant tôt, j'ai donné à mes coéquipiers un repère commun leur évitant de se synchroniser en continu avec moi, une coordination Agile par contrat plutôt que par supervision directe, sans rôle de coordinateur formellement désigné.</p> <p><u>Limite assumée</u> : aucun outil de gestion Agile dédié n'a été utilisé, rendant l'avancement de chacun moins traçable qu'avec un backlog Scrum formalisé. Un projet plus long gagnerait à formaliser un board partagé, même léger.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe B1 – Campus Companion – Documentation API</a>,</p> <p>→ <a href="#">Annexe B2 – Campus Companion – Readme intégration</a>,</p> <p>→ <a href="#">Annexe B3 – Campus Companion – Coordination Agile</a>,</p> <p>→ <a href="#">Annexe B4 - Campus Companion - Présentation projet</a>,</p> <p>→ Dépôt GitHub ycompagnon-apps (<a href="https://github.com/julien-gournay/ycompagnon-apps">github.com/julien-gournay/ycompagnon-apps</a>) : structure en trois dossiers clients (mobile/, web/, desktop/).</p> <p>→ Dépôt GitHub privé ycompagnon-api (<a href="https://github.com/mohammed-tahri24/ycompagnon-api">github.com/mohammed-tahri24/ycompagnon-api</a>) : backend Spring Boot + Ollama + PostgreSQL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## C2.10 – Recettage du logiciel.

*Référentiel : Clôturer une mission de développement en faisant valider le livrable par les parties concernées et en respectant les préconisations CFTL.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge.<br>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. Contexte</b>                 | Avant toute livraison définitive, le POC Signature Editor devait être validé au regard des spécifications fonctionnelles définies dans le cahier des charges, et cette validation devait être formellement actée par les parties concernées, en l'occurrence mon maître de stage, responsable de la décision de livraison à l'équipe développement. Il s'agissait de clôturer la mission de développement de façon rigoureuse plutôt que de considérer le POC terminé sur la seule base de mon propre jugement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>J'ai conduit la recette du logiciel en structurant la démarche selon une logique proche des préconisations CFTL : définition préalable des critères d'acceptation, conception et exécution de jeux d'essai, synthèse des résultats, plan d'action correctif, puis décision de clôture tracée.</p> <p>Les 17 critères d'acceptation du cahier des charges (CA-01 à CA-17) ont été déclinés en 31 scénarios de test répartis sur 4 modules :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• création de signature,</li> <li>• gestion des signatures sauvegardées,</li> <li>• texte complémentaire,</li> <li>• export, robustesse et cas limites,</li> </ul> <p>chacun documentant la donnée d'entrée, le résultat attendu, le résultat obtenu et le statut de conformité. L'exécution complète (31 scénarios sur 31, couvrant 100 % des critères d'acceptation) a mis en évidence 24 scénarios conformes, 4 non conformes et 1 à corriger, pour lesquels j'ai formalisé un plan d'action correctif priorisé (par exemple : ajout d'une validation du type MIME à l'import, sécurisation du parsing JSON par <code>try/catch</code>, correction du mapping <code>topAlignment</code>).</p> <p>La recette s'est conclue par une décision de validation formelle "VALIDÉ AVEC RÉSERVES" conditionnée à la correction des 5 anomalies identifiées avant livraison définitive, décision actée et commentée par mon maître de stage, Quentin Demarthe, qui a validé le périmètre tout en soulignant un point d'amélioration sur l'aperçu d'export.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b>         | → <a href="#">Annexe A6 – POC Signature Editor – Cahier de recette.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## C2.11 – Démonstrations et recettage des livrables aux clients.

*Référentiel : Adapter son discours à l'auditoire en appuyant ses manipulations et explications fonctionnelles à partir des contraintes exprimées tout au long du projet pour obtenir une bonne adhésion des décideurs ou de leurs représentants.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge.<br>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. Contexte</b>                 | Dans le cadre du développement du POC Signature Editor chez NeoLedge, j'ai organisé et conduit une session de démonstration et de recettage de 25 minutes en présence de mon maître de stage et de l'UI Designer, avec pour objectif de présenter l'avancement du POC et de récolter des retours formels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>J'ai préparé un cahier de recette structuré comprenant 31 scénarios de test couvrant l'ensemble des fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Module 1 – Création de signature (13 scénarios),</li> <li>• Module 2 – Gestion des signatures sauvegardées (8 scénarios),</li> <li>• Module 3 – Texte complémentaire et export (5 scénarios),</li> <li>• Module 4 – Robustesse et cas limites (5 scénarios).</li> </ul> <p>Résultats : 24 scénarios validés (Oui), 4 non-conformités identifiées (import fichier invalide sans message d'erreur, import JSON malformé sans retour visuel, export JSON sans config), 1 point à corriger (proportions de la preview). Le retour global de mon maître de stage a été positif : le POC est « bien et complet dans l'ensemble ». Un plan d'action a été établi pour corriger les anomalies avant la livraison finale.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b>         | → <a href="#">Annexe A6 – POC Signature Editor – Cahier de recette.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## C2.12 – Validation de mise en exploitation.

*Référentiel : Réaliser la procédure d'intégrabilité d'un logiciel ou d'un correctif dans l'environnement de tests selon les bonnes pratiques ITIL en vérifiant que l'intégralité des points de contrôles sont positifs.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Personnel – Portfolio.</p> <p>Gestion et déploiement continu de mon portfolio personnel juliengournay.fr, hébergé chez un hébergeur Plesk.</p> <p>Compétence pratiquée en totale autonomie, sur la durée de mes études, à travers un processus de mise en production que j'ai moi-même mis en place et fais évoluer.</p> |
| <b>2. Contexte</b>                 | Mon portfolio juliengournay.fr évolue régulièrement : ajout de nouveaux projets, correctifs, évolutions de contenu ou de fonctionnalités. S'agissant d'un site public et professionnel,                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>toute mise à jour doit pouvoir être testée avant d'être exposée aux visiteurs, sans jamais rendre le site indisponible ou instable. J'ai donc structuré le dépôt GitHub du projet en deux branches distinctes, respectant un principe de séparation stricte entre intégration et exploitation directement inspiré des bonnes pratiques ITIL de gestion des changements : la branche <code>dev</code>, qui sert d'environnement de tests, et la branche <code>main</code>, qui reflète en permanence l'état du site en production, déployée sur mon hébergeur Plesk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3. Activités / Projection</b> | <p>Tout développement (nouvelle fonctionnalité, correctif, évolution de contenu) est réalisé et poussé sur la branche <code>dev</code>, qui me permet de visualiser et de valider les nouveautés sans jamais impacter le site en production. Avant toute mise en exploitation, j'exécute sur cet environnement de tests une batterie de contrôles qui joue le rôle de liste de contrôle de mise en exploitation : vérification des fonctionnalités (navigation, affichage, formulaires), contrôle du bon fonctionnement de la base de données (requêtes, absence de régression sur les données existantes), et vérification visuelle du rendu sur les pages concernées. Ce n'est que lorsque l'intégralité de ces points de contrôle est positive que je considère le correctif ou la fonctionnalité comme « à intégrer » : je réalise alors un merge de la branche <code>dev</code> vers la branche <code>main</code>, ce qui matérialise la décision de mise en exploitation, l'équivalent, à mon échelle de développeur autonome, du bon à intégrer signé par le responsable d'exploitation. Lors du merge, une analyse de « GitGuardian Security Checks » s'effectue pour vérifier qu'un secret ne reste dans le code. Le déploiement en production s'effectue ensuite via Plesk, qui synchronise le contenu de la branche <code>main</code> sur le serveur d'hébergement. Cette procédure m'a permis à plusieurs reprises de détecter des anomalies sur la branche <code>dev</code> avant qu'elles n'atteignent la production, garantissant ainsi la continuité de disponibilité du site en exploitation.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b>       | <p>→ <a href="#">Annexe J1 – Portfolio – Schéma déploiement</a>,<br/> → <a href="#">Annexe J2 – Portfolio – Interface Plesk « Dépôts Git »</a>,</p> <p>→ Dépôt GitHub du portfolio (<a href="https://github.com/julien-gournay/juliengournay.fr">github.com/julien-gournay/juliengournay.fr</a>) montrant la séparation des branches <code>dev/main</code>, l'historique des commits et les releases taguées (v1.0.0 à v1.1.4) pour les mises à jour majeures.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### C2.13 – Participation aux réunions et interviews d'utilisateurs.

*Référentiel : Interagir efficacement dans un environnement de travail collaboratif en reformulant la demande et en adaptant son discours à l'auditoire pour obtenir un niveau de compréhension des demandes optimum en tenant compte des collaborateurs en situation de handicap. User d'une communication professionnelle tant en français qu'en anglais en structurant des informations sur une thématique donnée afin de les partager au sein de la structure ou à l'externe.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge.<br>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Contexte</b>                 | Chez NeoLedge, les revues de sprint constituent le principal espace de communication collective au sein de l'équipe produit. J'ai participé à la Revue de Sprint 4 du 21/05/2026, réunissant toute l'équipe produit (développeurs back-end, front-end, mobile, IA ; UI/UX Designers ; équipe de test ; responsable documentation ; Chief Product Officer) pendant 3 heures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>J'ai assisté aux présentations des nouveautés par les différentes équipes, pris des notes structurées et formulé des questions pour clarifier les concepts nouveaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Équipe Documentation : mise en prod de l'API Générative V3, versionnage des documentations IA, refonte de la documentation Elise Mobile.</li> <li>• Équipe UX/UI : évolutions de l'assistant de document Elise IA et personnalisation des images de signature dans Elise Flow (sujet directement lié à mon POC).</li> <li>• Équipe Elise : filtres dynamiques, sécurisation des contrôleurs API, protection contre les attaques brute-force.</li> <li>• Équipe IA : optimisation des prompts, étude de migration vers Scaleway, analyse de données et génération de rapports.</li> </ul> <p>J'ai rédigé un compte-rendu détaillé structuré par équipe, avec les points relevés par les participants et les décisions prises. Cette pratique m'a permis de développer ma capacité d'écoute active, de reformulation et de synthèse dans un contexte professionnel exigeant.</p> <p>Lors de mon stage chez NeoLedge, je n'ai pas eu l'occasion d'animer de réunions ni d'échanger directement avec des collaborateurs étrangers.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b>         | → <a href="#">Annexe A7 – POC Signature Editor – Compte rendu sprint 4.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## C2.14 – Communication avec les acteurs principaux du projet.

*Référentiel : Interagir efficacement dans un environnement de travail collaboratif en reformulant la demande et en adaptant son discours à l'auditoire pour obtenir un niveau de compréhension des demandes optimum en tenant compte des collaborateurs en situation de handicap. User d'une communication professionnelle tant en français qu'en anglais en structurant des informations sur une thématique donnée afin de les partager au sein de la structure ou à l'externe.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge + Stage BTS SIO – Ville de Tourcoing.<br>Compétence pratiquée en entreprise lors du projet POC Signature chez NeoLedge et lors du projet de billetterie à la Ville de Tourcoing dans des contextes variés : entreprise en équipe, et client externe en autonomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. Contexte</b>                 | La communication avec les acteurs d'un projet s'est exercée à deux niveaux distincts dans mon parcours. En entreprise chez NeoLedge, j'ai dû maintenir une communication régulière avec plusieurs interlocuteurs internes (maître de stage, UI designer). En parallèle, j'ai conduit seul des projets professionnels comme à la Ville de Tourcoing ce qui m'a placé dans le rôle de l'unique interlocuteur technique face au client (responsable des Parcs et Jardins).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p><u>Chez NeoLedge :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Points réguliers avec mon maître de stage pour valider les orientations techniques du POC Signature, présenter l'avancement et arbitrer les priorités (décisions sur le format JSON, périmètre des fonctionnalités).</li> <li>• Échanges avec l'UI Designer pour garantir la cohérence graphique et ergonomique entre mes développements et la charte NeoLedge. J'ai adapté mes implémentations à leurs retours sur la palette de couleurs et le comportement des composants.</li> <li>• Démonstration du POC (cf. C2.11) : présentation orale et cahier de recette à des interlocuteurs (Maître de stage et Design UI).</li> </ul> <p><u>Projet Tourcoing Billetterie (stage B2 / personnel) :</u><br/>Réalisation d'une billetterie complète pour la Ville de Tourcoing, incluant un dashboard administrateur. Cela a nécessité de comprendre les besoins d'une institution publique (via une réunion), de respecter leur identité graphique officielle, de recueillir leurs retours sur le parcours utilisateur et de former les agents municipaux à l'utilisation du backoffice (via une documentation).</p> <p>Lors de ma scolarité, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger directement avec des collaborateurs étrangers. En revanche,</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | lors de mon stage chez NeoLedge, j'ai veillé autant que possible à rédiger mes commits en anglais ainsi qu'à documenter le code de manière claire et compréhensible en anglais. Cette démarche avait pour objectif de faciliter la compréhension et la reprise du projet par n'importe quel collaborateur, quelle que soit sa langue. |
| <b>4. Preuves fournies</b> | → <a href="#">Annexe A6 – POC Signature Editor – Cahier de recette</a> ,<br>→ <a href="#">Annexe A7 – POC Signature Editor – Compte rendu sprint 4</a> ,<br>→ <a href="#">Annexe A23 - POC Signature Editor - Liste commit git</a> ,<br>→ <a href="#">Annexe D1 – Billetterie Tourcoing – Rapport de stage (documentation)</a> ,      |

## BLOC 3 – Développement d'applications numériques

### C3.1 – Définir les spécifications techniques et fonctionnelles de l'application numérique.

*Référentiel : Utiliser les ressources à sa disposition ou faire appel si besoin à un expert externe pour contrôler l'identification et la teneur du résultat attendu ou approfondir un point technique.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage BTS SIO – Nord Compo.<br>Compétence pratiquée en entreprise en amont du développement du Dashboard NAS/VM, lors de la phase d'analyse de l'outil de supervision PRTG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2. Contexte</b>                 | Avant de développer le dashboard, il fallait définir précisément quelles données afficher et comment les récupérer. Or PRTG, l'outil de supervision réseau utilisé par le service informatique de Nord Compo, est un outil « plus ou moins complexe à comprendre » recensant 416 capteurs hétérogènes (serveurs, NAS QNAP, imprimantes RIP, infrastructure réseau, onduleurs, filiales...), sans documentation dédiée au périmètre du projet. Il a donc fallu explorer cette ressource existante et solliciter l'expertise du service informatique/réseau de Nord Compo, plus familier de l'outil, pour identifier avec précision le sous-ensemble de données réellement utile aux employés. |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | J'ai exploré l'interface d'administration de PRTG (vue arborescente « Groupe principal », tableau de bord natif avec répartition des 416 capteurs en OK, avertissement, erreur, inhabituel) pour comprendre l'ampleur et l'hétérogénéité des données disponibles avant de restreindre le périmètre du dashboard. Cette analyse s'est faite en échangeant avec le personnel du service informatique de Nord Compo, plus expérimenté sur PRTG, afin de comprendre la structure des capteurs, la signification des codes de statut et la convention                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>de balisage à adopter (tags <code>@tag(GRPnas)</code> et <code>@tag(GRPvm)</code>) pour filtrer uniquement les NAS et VM de production sans devoir interroger l'ensemble des 416 capteurs remontés par l'outil. À partir de cette identification, j'ai formalisé les spécifications techniques du dashboard (requête ciblée de l'API PRTG via <code>table.json</code>, filtrage par tag, colonnes exploitées : <code>objid</code>, <code>status</code>, <code>message</code>, <code>lastvalue</code>) ainsi que les spécifications fonctionnelles attendues par les utilisateurs : une visualisation simplifiée de l'espace disque restant par NAS avec code couleur d'état, en remplacement de l'interface PRTG native jugée trop complexe pour un usage non technique par les employés. Cette phase de cadrage, menée avant le développement, a permis de lever les zones floues sur le périmètre exact du projet (quels équipements afficher, quelles données extraire, quels seuils déclenchent une alerte) et d'éviter de développer une fonctionnalité hors périmètre.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe I1 – Nord Compo – Rapport de stage</a>,</p> <p>→ <a href="#">Annexe I3 – Nord Compo – Interface PRTG</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### C3.2 – Développer à partir des spécifications fonctionnelles des algorithmes.

*Référentiel : Décomposer un problème complexe en sousproblèmes en faisant des analogies et des différenciations tout en changeant d'approche, de point de vue, face à un obstacle en vue de résoudre un problème algorithmique.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Formation BTS SIO – Marie Team.<br/>Compétence pratiquée lors du projet d'examen finale Marie Team en équipe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Le site de réservation Marie Team nécessitait un jeu de données réaliste et volumineux pour être testé et démontré : plusieurs centaines de trajets répartis sur une période donnée, des tarifs cohérents par liaison et par type de passager/véhicule, des capacités par bateau et par catégorie. La saisie manuelle étant impossible à cette échelle, j'ai développé un ensemble de commandes Artisan Laravel pour générer ces données automatiquement, tout en respectant les règles de gestion et les contraintes d'intégrité définies en base.</p>                      |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p><u>Décomposition en sous-problèmes indépendants</u> : Plutôt qu'un algorithme monolithique, j'ai découpé le problème « générer un jeu de données cohérent » en trois sous-problèmes distincts, un par entité (trajets, tarifs, capacités), chacun porté par sa propre commande (<code>generate:trajets</code>, <code>generate:tarifs</code>, <code>generate:capacites</code>), avec pour chacune une variante unitaire (<code>GenerateUnTrajet</code>, <code>GenerateUneCapacite</code>, <code>GenerateUnTarif</code>) pour générer ou tester une seule ligne isolément.</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p><u>Génération des trajets, obstacle rencontré et changement d'approche</u> : Trois niveaux de boucles imbriquées (liaison → jour de la période → nombre aléatoire de trajets ce jour-là, borné par les paramètres de la commande). En cours de développement, un cas limite non anticipé est apparu : l'heure d'arrivée (départ + durée de la liaison) peut dépasser minuit. Plutôt que de laisser une date d'arrivée incohérente, j'ai ajouté une vérification (<code>heureArrivee</code> → <code>isBefore(heureDepart)</code>) qui bascule automatiquement la date d'arrivée au lendemain, une correction d'approche décidée face à l'obstacle plutôt que prévue dès la conception initiale.</p> <p><u>Génération des tarifs, par analogie et différenciation</u> : Construction d'une grille de 10 tarifs par liaison à partir d'un seul prix de référence saisi (type A1, passager adulte) : les autres types sont calculés par analogie via des coefficients multiplicateurs différenciés selon le profil (A2 à 90 %, A3 à 75 %, B2 à 130 %, C1 à 153 %, C2 à 180 %, C3 à 185 %, D1 à 215 %, D2 à 210 %), à l'exception du type B1 (vélo), traité par différenciation totale avec un tarif fixe indépendant du prix de référence. Le problème « tarifier 10 types » est ainsi réduit à un seul sous-problème de saisie et un sous-problème de calcul par ratio.</p> <p><u>Génération des capacités — bornes différenciées par catégorie</u> : Double boucle bateau × catégorie, avec des intervalles aléatoires différenciés par catégorie (passagers 80-500, deux-roues 10-100, voitures 20-150, grands gabarits 5-50) reflétant les proportions réelles d'un ferry, arrondis à la dizaine, et usage de <code>updateOrCreate</code> plutôt que <code>insert</code> pour rendre la commande idempotente et rejouable sans violer la contrainte d'unicité (<code>idBateau</code>, <code>idCategorie</code>) définie en base.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe G1 – Marie Team – Documentation du projet</a>,<br/> → <a href="#">Annexe G4 – Marie Team – Documentation technique Laravel</a> (contenant les algorithmes de génération des données),</p> <p>→ Dépôt GitHub marieteam-laravel<br/> (<a href="https://github.com/julien-gournay/marieteam-laravel">https://github.com/julien-gournay/marieteam-laravel</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### C3.3 – Transcription des algorithmes en code source.

*Référentiel : Traduire une solution algorithmique dans un langage de codage informatique avec l'utilitaire approprié.*

|                                    |                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Format B3 – Olympe.<br/> Compétence pratiquée sur le projet en groupe Olympe lors des Ydays. Module de détection de menaces réseau par</p> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Machine Learning (capture Scapy + extraction de features + classification).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Contexte</b>               | <p>Le module <code>feature_extractor.py</code> doit transformer chaque paquet réseau capturé en un vecteur de 50 valeurs numériques exploitables par les modèles de classification (Random Forest, Isolation Forest, réseau de neurones). Une des règles de détection définies était : <i>un payload chiffré ou encodé présente une distribution d'octets proche de l'aléatoire, donc une entropie élevée (proche de 8 bits/octet), alors qu'un texte clair (HTTP, SQL) a une entropie nettement plus faible</i>. Il fallait traduire ce critère statistique en un calcul reproductible, intégrable au pipeline de features.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3. Activités / Projection</b> | <p><u>Formalisation en pseudocode</u> : Avant d'écrire le code, la règle a été décomposée en étapes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Récupérer les octets bruts du paquet,</li> <li>2. Compter la fréquence d'apparition de chaque valeur d'octet (0 à 255),</li> <li>3. Pour chaque octet, calculer sa probabilité d'apparition,</li> <li>4. Appliquer la formule de l'entropie de Shannon <math>H = -\sum p \cdot \log_2(p)</math>,</li> <li>5. Retourner 0 si le paquet est vide (cas limite).</li> </ol> <p><u>Traduction en Python (utilitaire NumPy/Scapy imposé par le reste du pipeline ML)</u> : Cette suite d'étapes a été traduite fidèlement en une méthode <code>calculate_entropy</code>, en s'appuyant sur <code>collections.Counter</code> pour l'histogramme des octets et <code>numpy.log2</code> pour le calcul logarithmique vectorisé. Le choix de NumPy plutôt qu'une boucle Python pure est justifié par la cohérence avec le reste du module, qui manipule des <code>np.ndarray</code> de features.</p> <p><u>Intégration dans l'algorithme plus large</u> : Cette fonction est ensuite appelée dans <code>extract_packet_features</code>, qui assemble 50 features par paquet (taille, protocole one-hot, ports, flags TCP, caractéristiques du payload, TTL/fragmentation IP, puis les features statistiques dont l'entropie), et dans <code>extract_flow_features</code>, qui agrège ces mêmes logiques sur un flux entier de paquets (85 features : moyennes, écarts-types, inter-arrival times...). Chaque bloc de la spécification fonctionnelle (documentée dans <code>m1/DOCUMENTATION.md</code>) a ainsi été traduit en une section de code dédiée et commentée, avec l'index de chaque feature dans le vecteur final documenté en commentaire.</p> <p><u>Validation de la traduction</u> : La pertinence du calcul a été vérifiée a posteriori via le rapport de feature importance généré après entraînement (<code>m1/RAPPORT_MODELE.md</code>) : l'entropie ressort effectivement parmi les features les plus discriminantes pour distinguer trafic normal et malveillant, ce qui confirme que la traduction algorithme → code produit le comportement attendu.</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe F3 - Olympe - ml/feature_extractor.py</a> (méthode <code>_calculate_entropy</code>, et son intégration dans <code>extract_packet_features / extract_flow_features</code>),</p> <p>→ <a href="#">Annexe F4 - Olympe - Documentation ML</a> (spécification des 50/85 features attendues),</p> <p>→ <a href="#">Annexe F5 - Olympe – Rapport modele ML</a> (rapport confirmant l'entropie comme feature discriminante après entraînement),</p> <p>→ Dépôt GitHub olympe_IA<br/>(<a href="https://github.com/julien-gournay/Olympe_IA/">https://github.com/julien-gournay/Olympe_IA/</a>)</p> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C3.4 – Modification d'un code existant et de son algorithme.

*Référentiel : Modifier un algorithme sans générer de dysfonctionnements en comprenant et s'adaptant si besoin au mode de pensée de son auteur.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage B3 – NeoLedge.<br/>Compétence non mise en pratique durant le stage, projection méthodologique à partir du contexte réel de la mission.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Le POC Signature Editor était un développement quasi entièrement nouveau, conduit par mes soins dès la première itération : je n'ai donc pas eu, dans les délais impartis au POC, l'occasion de modifier un algorithme déjà écrit par un autre développeur. Le code de production de la plateforme Elise, lui, reste confidentiel et hors de portée d'un stagiaire pour des raisons de gouvernance interne. Cette compétence n'a par conséquent pas pu être mise en pratique sur un cas réel pendant le stage. Je décris ci-dessous la démarche méthodologique que j'aurais suivie si l'occasion s'était présentée, en m'appuyant sur ce que j'ai observé des pratiques NeoLedge (revue de code, conventions internes de <a href="#">@neolledge/vue-ui</a>) et sur ma pratique réelle de modification de mon propre code.</p> |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p><u>Compréhension avant intervention</u> : Avant toute modification, je commencerais par lire intégralement le module concerné et ses tests existants, puis consulterais l'historique Git (git log, git blame) pour identifier l'auteur de chaque portion de code et reconstituer l'intention initiale, plutôt que de modifier à l'aveugle un algorithme dont je ne maîtriserais pas encore la logique.</p> <p><u>Constitution d'un filet de sécurité</u> : Je vérifierais la couverture de tests déjà en place sur le module, en leur absence, j'écirais d'abord des tests de caractérisation décrivant fidèlement le comportement actuel, avant toute modification, pour disposer d'un point de référence objectif permettant de détecter la moindre régression.</p>                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p><u>Adaptation au mode de pensée de l'auteur</u> : Je m'attacherais à respecter les conventions déjà en place dans le fichier (nommage, découpage en fonctions, patterns déjà utilisés, par exemple le pattern des composables use* de NeoLedge) plutôt que d'imposer mon propre style, afin que la modification reste cohérente avec le reste du module pour les développeurs qui le reliront ensuite.</p> <p><u>Modification incrémentale et vérifiée</u> : Je procéderaï par petits changements successifs, chacun validé immédiatement par la suite de tests, plutôt que par une réécriture globale susceptible d'introduire des régressions difficiles à isoler a posteriori.</p> <p><u>Validation croisée</u> : Avant intégration, je ferais relire la modification par le développeur référent du module ou par mon maître de stage, afin de confirmer que le comportement métier attendu est respecté et qu'aucun effet de bord n'a été introduit, à l'image des revues de sprint auxquelles j'ai assisté chez NeoLedge.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | Compétence non mise en pratique concrètement lors du stage, aucune preuve matérielle disponible pour cette activité précise. La démarche décrite ci-dessus s'appuie par analogie sur des preuves déjà fournies ailleurs dans ce dossier : ma pratique de modification de mon propre code sans régression.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### C3.5 – Compilation, déverminage du code source.

*Référentiel : Remédier aux erreurs de codage ou de logique en comprenant ou interprétant les messages d'erreur du compilateur ou du système d'exploitation pour mettre au point un élément logiciel opérationnel.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge.<br>Compétence pratiquée de façon récurrente tout au long du développement du POC Signature, mais sans mise en situation aussi formalisée que les autres activités du bloc 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Contexte</b>                 | Le POC Signature Editor a été développé de façon itérative sur près de trois mois, avec des évolutions régulières : changements de design imposés par l'équipe UI/UX, ajout de nouveaux composants (texte complémentaire, tampons), optimisations de code déjà écrit. Chacune de ces évolutions comportait un risque de casser une fonctionnalité déjà validée lors d'une itération précédente. Le déverminage a donc consisté, de façon répétée, à comparer le comportement d'une nouvelle version du code avec celui de la version précédente pour identifier ce qu'une évolution avait cassé, plutôt qu'à corriger une seule erreur de compilation isolée. |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | Le rapport journalier de stage fait apparaître un rythme régulier d'allers-retours entre développement et correction,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>révélateur de ce travail de déverminage entre versions successives du code :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le 18 mai, la session de recette avec mon maître de stage (cf. C2.11) a identifié une non-conformité sur les proportions de la prévisualisation. Le 19 mai (« Correctif proportions preview »), j'ai reproduit l'anomalie, isolé le calcul de dimension fautif dans le composable de rendu, corrigé la formule et revérifié manuellement le rendu. Un cycle diagnostic/correction/re-vérification directement déclenché par un retour utilisateur plutôt que par une erreur de compilation.</li> <li>• Le 21 mai (« Revue de sprint + Correctif bug »), une anomalie a été traitée le jour même de la revue de sprint, illustrant le besoin de diagnostiquer rapidement un dysfonctionnement signalé par un pair pour ne pas bloquer l'avancement du POC.</li> <li>• Les 27 et 28 mai, deux jours consécutifs (« Correctif page Elise Flow ») ont été nécessaires pour stabiliser la nouvelle page Elise Flow développée le 26 mai : un premier correctif n'a pas suffi à couvrir tous les cas, ce qui a nécessité un second cycle de diagnostic le lendemain, signe d'une régression plus profonde qu'anticipé, résolue par élimination progressive des causes possibles.</li> <li>• Le 11 juin (« Correctif de bug tampon »), après trois jours de développement du composant Tampon (8 au 10 juin), un bug a été identifié et corrigé, correspondant au schéma classique développement puis stabilisation d'un nouveau composant.</li> <li>• Le 2 juillet (« Fix couleur »), un dernier correctif ponctuel a été nécessaire après une évolution ultérieure du code, illustrant qu'une modification apparemment sans rapport (couleur) peut faire remonter une régression sur un comportement déjà validé.</li> </ul> <p>Dans chacun de ces cas, la démarche a consisté à circonscrire la régression en comparant le comportement observé à celui attendu (validé en recette ou lors d'une itération précédente), à consulter les messages d'erreur de la console navigateur ou les échecs de la suite Vitest lorsqu'ils étaient disponibles, à isoler la portion de code récemment modifiée à l'origine du problème, puis à corriger et revalider manuellement le scénario avant de reprendre le développement de la fonctionnalité suivante.</p> |
| <p><b>4. Preuves fournies</b></p> | <p>→ <a href="https://url.me/uPAgdQ">url.me/uPAgdQ</a> : Extraits du rapport journalier de stage (entrées datées du 7 mai, 19 mai, 21 mai, 27-28 mai, 11 juin et 2 juillet 2026 mentionnant explicitement des corrections de bug), mis en regard du cahier de recette POC Signature du</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>18 mai (non-conformité « proportions preview ») pour établir la correspondance anomalie constatée → correctif daté.</p> <p>→ <a href="#">Annexe A23 - POC Signature Editor - Liste commit git</a>.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C3.6 – Agglomération des différents éléments logiciels en unités de traitement.

*Référentiel : Intégrer des éléments logiciels hétérogènes spécifiques et en réutilisant des services logiciels externes, en local ou à distance pour produire des exécutables livrables en conformité avec la politique RSE.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Projet personnel TicketFlow, développé en autonomie en parallèle de la formation B3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2. Contexte</b>                 | J'ai conçu et développé TicketsFlow, une suite logicielle de gestion de billetterie et d'événements que j'aimerais exploiter en conditions réelles. Le Backoffice de cette suite n'est pas une application isolée : il agglomère au sein d'un même tableau de bord trois sources logicielles hétérogènes, une base de données interne (référentiel métier des événements), l'API distante de Pretix (plateforme tierce de billetterie) et l'API distante de Stripe (plateforme tierce de paiement), le tout protégé par un service d'authentification centralisé que j'ai développé par-dessus l'API OAuth de Google. Ce projet, en développement (avec des données réelles et fictifs au 20/08/2026 : 98 transactions Stripe, 16 événements gérés), constitue une mise en pratique directe et concrète de cette compétence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p><u>Intégration d'un service de paiement externe (Stripe) via API REST</u> : La page « Stripe » du Backoffice consomme l'API Stripe pour afficher un graphique des revenus mensuels sur 12 mois glissants et le détail des 20 derniers paiements (identifiant de transaction, montant, statut, date, description reliée au code de l'événement). Le tableau de bord agrège en direct (badge « Live ») des indicateurs à quatre horizons (jour, semaine, mois, année) ainsi que les paiements réussis/échoués, le montant brut, les remboursements et le montant net, plutôt que de se contenter d'un export statique.</p> <p><u>Intégration d'un service de billetterie externe (Pretix) via API REST</u> : La page « Commandes » consomme l'API distante de Pretix pour suivre, événement par événement (identifiés par leur code Pretix), le nombre de commandes totales, payées, en attente et le revenu associé, avec une synchronisation déclenchable à la demande, par événement ou en masse (bouton « Sync tout »), gérant ainsi les erreurs et l'absence de commandes sans bloquer l'affichage du reste du tableau de bord.</p> <p><u>Réutilisation d'une base de données interne comme référentiel métier</u> : Le module « Base de données » expose un modèle de données complet (événements principaux,</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>sous-événements, lieux, artistes, partenaires, billets, activités, membres, tombola, programmation) consommé de façon transverse par les autres modules (ex. le nombre d'événements affiché sur le Dashboard).</p> <p><u>Conception et intégration d'un service d'authentification centralisé au-dessus d'un service externe (Google OAuth).</u></p> <p>Plutôt que de développer une gestion de comptes/mots de passe propre à chaque outil, j'ai construit un portail SSO dédié (ticketsflow-sso) s'appuyant sur l'API OAuth de Google, restreint aux seuls comptes du domaine Google Workspace ticketsflow.fr. Une fois authentifié, l'utilisateur accède depuis un point d'entrée unique à l'ensemble des outils internes qui délèguent leur authentification à ce service. Dans le Backoffice, la page Utilisateurs ne conserve qu'un reflet local en lecture seule des comptes et rôles, explicitement synchronisé à chaque connexion depuis le portail SSO, qui reste la seule source de vérité, évitant ainsi de dupliquer la logique d'authentification et de gestion des rôles dans chaque application.</p> <p><u>Agglomération en un exécutable livrable conforme à une logique RSE :</u> Ces quatre éléments hétérogènes (base de données locale, API Pretix distante, API Stripe distante, service d'authentification distant bâti sur Google OAuth) sont assemblés en une seule application Backoffice déployée et utilisée quotidiennement, offrant à l'utilisateur final une session et un tableau de bord uniques malgré la diversité des sources sous-jacentes. Le choix de mutualiser un unique service d'authentification (SSO) pour plusieurs outils plutôt que de dupliquer un système de comptes par application, et de s'appuyer sur des services SaaS tiers managés (Stripe, Pretix, Google) plutôt que d'auto-héberger des équivalents, réduit le nombre de services à maintenir et à sécuriser, une logique de sobriété et de mutualisation des ressources numériques, dans le prolongement de la démarche déjà engagée sur le dark mode du POC Signature.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe H1 – TicketsFlow – Interface Dashboard</a>,</p> <p>→ <a href="#">Annexe H2 – TicketsFlow – Interface portail SSO</a>,</p> <p>→ <a href="#">Annexe H3 – TicketsFlow – Documentation intégrations</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### C3.7 – Intégration de fonctionnalités préprogrammées respectueuses de l'environnement permettant à l'utilisateur de choisir son niveau d'écoresponsabilité.

*Référentiel : Intégrer des éléments logiciels hétérogènes spécifiques et en réutilisant des services logiciels externes, en local ou à distance pour produire des exécutables livrables en conformité avec la politique RSE.*

|                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage B3 – NeoLedge.</p> <p>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.</p> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Contexte</b>               | <p>Le POC Signature Editor est une application Vue 3 / TypeScript destinée à être intégrée dans Elise, la plateforme ECM de NeoLedge, utilisée sur des postes fixes et potentiellement sur des appareils mobiles équipés d'écrans OLED ou AMOLED. Dans ce contexte, deux leviers d'optimisation ont été identifiés. D'une part, les écrans OLED/AMOLED ont la particularité d'éteindre physiquement les pixels noirs, ce qui rend un thème sombre significativement moins énergivore qu'un thème clair.</p> <p>D'autre part, le format JSON utilisé pour persister la composition des signatures (zones de texte, image, signature dessinée) était verbeux lors des premières itérations, impliquant des sérialisations et des transferts de données superflus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Activités / Projection</b> | <p><u>Dark mode global, réduction de la consommation énergétique écran</u> : J'ai refactorisé l'ensemble des composants Vue du POC pour adopter un thème sombre par défaut, en exploitant les variables CSS de la librairie interne <code>@neoledge/vue-ui</code> et en définissant une palette de couleurs sombres cohérente sur l'ensemble des écrans de l'application (éditeur de texte, éditeur de signature, import d'image, prévisualisation).</p> <p>Cette démarche repose sur un principe physique documenté : sur un écran OLED/AMOLED, un pixel noir est un pixel éteint, dont la consommation électrique est quasi nulle. Des études publiées par Google en 2018 ont quantifié cet effet : à luminosité maximale, le passage en thème sombre réduit la consommation de l'écran de 60 à 63 % par rapport à un thème clair entièrement blanc. Sur un usage professionnel intensif, cette économie se traduit par une autonomie batterie sensiblement allongée sur les appareils, et une réduction de la dissipation thermique des écrans sur les postes fixes.</p> <p><u>Optimisation du schéma JSON des signatures</u> : Le format JSON utilisé pour sérialiser une composition de signature a été revu pour supprimer les redondances et réduire la taille des payloads. Les optimisations réalisées incluent la suppression des champs à valeur par défaut implicite, la compression des données d'image en base64 uniquement lorsque nécessaire, et la mise en place de tests unitaires Vitest pour valider la conformité du schéma JSON après chaque modification.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b>       | <p>→ <a href="#">Annexe A8 – POC Signature Editor – Interface mode sombre.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A20 - POC Signature Editor - Exemple Export JSON.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### C3.8 – Réalisation des tests unitaires.

*Référentiel : Préparer des jeux d'essai en envisageant toutes les possibilités dans le but de livrer un logiciel déverminé exempt d'anomalies logiques et fonctionnelles.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge.<br>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. Contexte</b>                 | Dans le cadre du POC Signature Editor développé chez NeoLedge, j'ai réalisé une suite de tests unitaires avec le framework Vitest afin de valider le bon fonctionnement des composables métier avant la démonstration au maître de stage. L'objectif était de garantir la robustesse des fonctions de traitement de données, en particulier les utilitaires de validation et les mécanismes d'import/export JSON, qui constituent le cœur logique de l'application.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>J'ai conçu et exécuté 58 tests organisés en 10 suites, couvrant l'ensemble des couches logiques de l'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilitaires de validation (<code>asString</code>, <code>asNumber</code>, <code>asBoolean</code>, <code>toFontChoice</code>, <code>isAlignment</code>, <code>resolveColor</code>) : tests des cas nominaux, des types inattendus (<code>null</code>, <code>undefined</code>, <code>objet</code>, <code>Infinity</code>) et des valeurs limites (chaîne vide, zéro, booléen masqué en entier).</li> <li>Fonctions de rendu SVG (<code>escapeSvgText</code>, <code>getTextLines</code>, <code>getLineHeight</code>) : validation de l'échappement des caractères spéciaux XML, du filtre des lignes vides, de la limite à 3 lignes et du calcul d'interlignage.</li> <li>Gestion des traits dessinés (<code>cloneStrokes</code>) : vérification de la copie profonde des données de dessin libre pour éviter les mutations accidentelles.</li> <li>Nommage des cartes sauvegardées (<code>buildSignatureCardName</code>) : priorité au titre personnalisé, fallback prénom + nom, cas d'un dessin sans nom, cas d'une signature importée.</li> <li>Persistance localStorage (<code>loadFromStorage</code>) : lecture des cartes et du compteur d'id, comportement en cas de clé absente, JSON corrompu, suppression d'une carte par id, chargement de plusieurs cartes en parallèle.</li> </ul> <p>Résultats : 58 tests sur 58 passés, durée d'exécution 15ms.<br/>         ✓ Les tests ont été adaptés aux vraies signatures des fonctions exportées par les composables (valeurs de retour effectives, noms réels des polices acceptées, comportement exact de <code>resolveColor</code> sur les objets <code>color</code>).</p> |

|                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe A3 – POC Signature Editor – Plan de tests unitaires.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A4 – POC Signature Editor – Sortie Vitest.</a></p> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C3.9 – Mise à jour du planning de réalisation.

*Référentiel : Estimer son taux de disponibilité réel et rendre compte de son travail en renseignant l'outil de suivi permettant de constater l'avance de la tâche en cours et sa répercussion sur l'ensemble du projet.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Format B3 – Olympe.</p> <p>Compétence non réalisée en conditions réelles sur le projet Olympe lors des Ydays. J'y ai occupé la partie développement. Un board Jira a été utilisé pour le suivi collectif. Je n'ai en revanche pas conservé de journal détaillé de mes mises à jour quotidiennes ni calculé formellement mon taux de disponibilité au moment des faits : ce document reconstitue donc, sous forme de projection méthodologique documentée, la pratique suivie sur mon périmètre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Le format YDays impose un périmètre resserré sur un temps court (quelques jours par mois), ce qui rend la tenue à jour du planning individuel particulièrement critique : tout retard non détecté rapidement se répercute directement sur le reste de l'équipe, sans marge pour l'absorber en fin de projet. Sur Olympe, j'étais responsable de la partie backend/infrastructure (mise en place de l'API, de la base de données et réflexion de dimensionnement), livrée à une équipe qui en dépendait pour intégrer la partie front-end.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>Sur l'ensemble du projet, j'aurais tenu mon planning à jour de la façon suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) A chaque fin de tâche, bascule immédiate du ticket Jira correspondant et ajout d'un commentaire sur le livrable ;</li> <li>2) Renseignement du temps réellement passé et réestimation du reste à faire sur chaque tâche en cours ;</li> <li>3) Calcul quotidien de mon taux de disponibilité réel (heures effectivement consacrées ÷ heures théoriquement allouées) ;</li> <li>4) Production d'un point d'avancement de fin de journée pour l'équipe et l'encadrant (fait / en cours / bloquants / risques / impact planning) ;</li> <li>5) Dès qu'un écart significatif apparaissait (ex. blocage technique du Jour 1), arbitrage immédiat sur le périmètre restant plutôt que d'attendre la fin du projet. Le détail chiffré sur les 3 jours du projet (taux de</li> </ol> |

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                            | disponibilité mesuré à 92 %) figure dans la note méthodologique annexée. |
| <b>4. Preuves fournies</b> | → <a href="#">Annexe F2 – Olympe – Planning Jira</a> .                   |

## BLOC 4 – Réaliser une interface d'échange de données informatiques

### C4.1 – Rétro-documentation de logiciels et de bases de données.

*Référentiel : Procéder à une analyse organique d'un logiciel existant par l'étude du code des programmes et des données qui sont accédées dans le but de disposer d'une documentation technique du logiciel jusque-là inexistante ou indisponible.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Exercice autonome mené en complément du stage B3 chez NeoLedge. La durée du stage et les règles de confidentialité de l'entreprise ne permettant pas un accès suffisant à du code de production pour produire une rétro-documentation, la compétence a été démontrée sur un projet open source représentatif d'une architecture d'API d'entreprise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Contexte</b>                 | Chez NeoLedge, la prise en main de la solution Elise et des bibliothèques internes (@neoledge/vue-ui, @neoledge/foundation) est restée limitée à l'usage des composants existants, sans accès possible au code source complet permettant d'en produire une rétro-documentation. Pour démontrer la compétence dans des conditions représentatives d'un cas réel, j'ai choisi de documenter intégralement Conduit, une API REST TypeScript (Express, Prisma, PostgreSQL) implémentant la spécification RealWorld, un projet dépourvu de toute documentation technique préalable, comparable en complexité à une API métier d'entreprise (authentification, gestion d'entités liées, règles d'accès).                                                                         |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>Analyse organique du code (contrôleurs, services, middlewares, schéma Prisma) pour reconstituer, sans documentation préexistante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'architecture applicative en couches (route → middleware d'auth → contrôleur → service → Prisma → PostgreSQL), formalisée sous forme de schéma de flux ;</li> <li>• Le modèle de données complet sous forme de diagramme de classes UML (4 entités : User, Article, Comment, Tag), avec identification des clés primaires/étrangères et des types ;</li> <li>• Le détail de chaque relation (1-n, n-n) et de son mode de portage, avec mesure explicite des impacts : quelles suppressions sont propagées (supprimer un User supprime ses Article et Comment) et lesquelles</li> </ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>ne le sont pas (un Tag n'est jamais supprimé automatiquement) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mécanisme d'authentification JWT (hachage bcrypt, signature HS256, durée de validité, double préfixe d'en-tête accepté, distinction <code>auth.required</code> / <code>auth.optional</code>) ;</li> <li>• La référence complète des 17 routes de l'API (méthode, niveau d'auth requis, description) organisées par ressource ;</li> <li>• Les variables d'environnement et la chaîne de <code>build/test/déploiement</code> (Prisma, Nx, Jest, Docker).</li> </ul> <p>Le résultat a été rédigé sous forme d'un document Markdown structuré (sommaire, schémas Mermaid, tableaux), utilisable par un développeur devant reprendre ou faire évoluer ce logiciel.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe K1 - RealWorld - Documentation technique</a>,</p> <p>→ Dépôt source GitHub analysé (<a href="https://github.com/gothinkster/node-express-realworld-example-app">github.com/gothinkster/node-express-realworld-example-app</a>),</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### C4.2 – Mise au point de tables de correspondances de données.

*Référentiel : Faire des analogies et des différenciations entre les données à échanger entre logiciels à l'aide des dictionnaires de données disponibles ou reconstitués en vue de permettre l'échange de données entre les logiciels identifiés*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage BTS SIO – Nord Compo.</p> <p>Compétence pratiquée en entreprise lors de la conception des services <code>CallApiService.php</code> et <code>GestionBddService.php</code> du projet Dashboard NAS/VM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>L'API PRTG expose les données de supervision des NAS dans un format JSON propre à cet outil (identifiants techniques, codes de statut, valeurs de capteurs bruts), difficilement exploitable tel quel par les employés. Il fallait faire correspondre ce modèle de données PRTG avec le modèle interne de l'application Nord Compo (entités <code>ListeNas</code>, <code>User</code>, <code>Notifications</code>) afin d'afficher des informations claires et de router les alertes vers les bons destinataires.</p> |
| <b>3. Activités / Projection</b>   | <p>J'ai établi un dictionnaire de données faisant correspondre les champs de la réponse JSON PRTG à ceux du modèle Nord Compo, avec pour chaque champ le type source, le type cible, la transformation appliquée et la valeur par défaut en cas d'absence de donnée :</p>                                                                                                                                                                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>objid</code> (int, identifiant PRTG) → <code>ListeNas.id</code> (clé de rapprochement directe) ;</li> <li>• <code>device/group</code> (string) → <code>ListeNas.nom</code> ;</li> <li>• <code>status</code> (string PRTG : Up/Down/Warning/Unknown) → statut affiché sur le dashboard, recodé en 4 états visuels (blanc = OK, rouge = Erreur, orange = Avertissement, violet = pas de donnée), avec "Pas de données" en valeur par défaut si le capteur est injoignable ;</li> <li>• <code>channels[2].lastvalue</code> (string du type "41 %") → stockage restant, transformé en valeur numérique exploitable pour le graphique d'historique ;</li> <li>• <code>lastcheck</code> (timestamp Unix) → date de dernière mise à jour, convertie en <code>DateTime</code> (fuseau Europe/Paris) pour l'affichage "il y a X s" ;</li> <li>• le message d'erreur brut PRTG → <code>Notifications.message</code>.</li> </ul> <p>Un rapprochement supplémentaire a été nécessaire entre l'id PRTG du NAS et la table <code>User</code> (jointure sur <code>id_prtg_id</code>) pour identifier les destinataires d'alerte (nom, prénom, mail, préférence de notification). Ce mapping repose aussi sur une convention de balisage PRTG (<code>GRPnas</code> / <code>GRPvm</code>) permettant de distinguer les deux catégories de matériel dès la source. La qualité de ces correspondances a été validée en confrontant le mapping à des cas réels : NAS sans donnée disponible, capteur en erreur simulée, utilisateur sans notification activée.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b> | <p>→ <a href="#">Annexe I1 – Nord Compo – Rapport de stage.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe I2 – Nord Compo – Interface dashboard.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe I3 – Nord Compo – Interface PRTG.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### C4.3 – Consolidation, agrégation de données.

*Référentiel : Produire des données indisponibles en agrégeant, consolidant ou calculant automatiquement ces nouvelles données à partir de celles existantes dans le but de favoriser les échanges de données entre logiciels dans le respect de la RGPD.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | Stage B3 – NeoLedge.<br>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Contexte</b>                 | Dans le cadre du POC Signature Editor, j'ai conçu et implémenté un système de sérialisation et d'agrégation de données en JSON permettant de consolider en un seul référentiel portable l'ensemble des informations dispersées dans l'interface (données de signature, styles, contenus complémentaires) pour faciliter les échanges entre logiciels. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Activités / Projection</b> | <p>Le mécanisme d'agrégation fonctionne en trois étapes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant export : données dispersées dans plusieurs Ref Vue (<code>nameSignature</code>, <code>topContent</code>, <code>bottomContent</code>, <code>signature.draw</code>, <code>signature.importedImage</code>, <code>styles</code>).</li> <li>• Pendant l'export (<code>useSignatureExport.ts</code>) : construction d'un payload JSON unique via <code>JSON.stringify()</code> avec inclusion conditionnelle des sections selon l'état de l'interface. Le fichier intègre une version de schéma (v1 ou v2 avec texte complémentaire), un horodatage ISO 8601, et toutes les données de configuration.</li> <li>• Après import (<code>useSignatureJsonImport.ts</code>) : ré-hydratation atomique de tous les Ref Vue depuis ce référentiel centralisé, avec validation et normalisation de chaque champ (<code>asString</code>, <code>asNumber</code>, <code>asBoolean</code>, <code>toFontChoice</code>, <code>isAlignment</code>).</li> </ul> <p>Conformité RGPD : principe de minimisation, stockage local sans envoi serveur (dans le cadre du POC), contrôle utilisateur (export explicite), portabilité (format JSON structuré, Art. 20 RGPD). Point de vigilance : la signature manuscrite numérisée peut être qualifiée de donnée biométrique, nécessitant potentiellement une AIPD.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b>       | <p>→ <a href="#">Annexe A9 – POC Signature Editor – Readme export JSON.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A10 – POC Signature Editor – Schéma données.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A11 – POC Signature Editor – useSignatureExport.ts</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A12 – POC Signature Editor – useSignatureJsonImport.ts.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A20 - POC Signature Editor - Exemple Export JSON.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### C4.4 – Contrôler les flux de données entre les logiciels.

*Référentiel : Permettre l'exportation et l'importation de données entre logiciels en utilisant des formats compatibles entre les systèmes émetteurs et récepteurs grâce à des flux synchrones ou asynchrones.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage B3 – NeoLedge.<br/>Compétence pratiquée en entreprise dans le cadre du POC Signature.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Le POC Signature Editor implémente un système complet de contrôle des flux de données entre logiciels via un format JSON ouvert et auto-documenté. Ce format permet l'échange de configurations de signature entre l'application Vue.js, le système de fichiers local, le localStorage du navigateur, et à terme les serveurs NeoLedge en production.</p> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Activités / Projection</b> | <p><u>Flux implémentés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Export vers fichier (Application → Disque local) : sérialisation JSON, création d'un Blob application/json, téléchargement client-side via lien &lt;a&gt; temporaire avec révocation immédiate de l'URL objet.</li> <li>• Import depuis fichier (Disque local → Application) : lecture asynchrone via <code>FileReader.readAsText()</code>, parsing JSON dans un bloc try/catch, hydratation des Ref Vue avec validation de chaque champ.</li> <li>• Sauvegarde locale (Application ↔ localStorage) : persistance automatique à chaque modification via un watcher Vue, chargement à l'initialisation du composant.</li> <li>• Export image (Application → Disque local) : génération PNG/SVG depuis le canvas HTML5.</li> </ul> <p>Garanties d'intégrité : le champ version permet de gérer les migrations de schéma futures. Tous les champs sont optionnels à l'import (Partial&lt;SignatureConfigJson&gt;), les valeurs inconnues sont ignorées et l'ensemble du traitement est protégé par des blocs try/catch. Aucune donnée n'est transmise via réseau (pas de fetch, XHR, WebSocket).</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b>       | <p>→ <a href="#">Annexe A9 – POC Signature Editor – Readme export JSON.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A10 – POC Signature Editor – Schéma données.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A11 – POC Signature Editor – useSignatureExport.ts</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A12 – POC Signature Editor – useSignatureJsonImport.ts.</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe A20 - POC Signature Editor - Exemple Export JSON.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### C4.5 – Réalisation d'un environnement de tests.

*Référentiel : Écrire des scripts système en langage de commande ou en shell système pour automatiser l'installation, la configuration de systèmes d'exploitation et de middleware permettant la création, la configuration de machines virtuelles, de serveurs d'applications, Web et bases de données dans le but d'adapter et simuler en réel l'environnement d'exécution du logiciel à tester.*

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Origine de l'acquisition</b> | <p>Stage BTS SNIR – Dalkia.</p> <p>Compétence pratiquée en entreprise lors du stage Dalkia de technicien IT, avec la configuration d'ordinateur et d'antivirus.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2. Contexte</b>                 | <p>Chez Dalkia, les techniciens de terrain recevaient régulièrement de nouveaux postes Windows non managés à préparer avant mise en service, un environnement d'exécution qui devait être reconstitué à l'identique à chaque déploiement (nommage, droits, sécurité, services). La procédure de mise en conformité était effectuée manuellement, ce qui engendrait des oublis et une</p> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>hétérogénéité des configurations d'un poste à l'autre. J'ai conçu une suite de scripts batch automatisant la reconstitution de cet environnement, avec une version générique réutilisable et des versions personnalisées par technicien/site.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3. Activités / Projection</b> | <p>Script principal (<code>procedure_nommage_pc_non_manage.bat</code>) : menu interactif orchestrant la mise en place complète du poste. Deux étapes sont entièrement automatisées sans intervention :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nommage machine (<code>wmic computersystem call rename</code>) et séparation des droits (création d'un compte standard et d'un compte administrateur local dédié via <code>net user/net localgroup</code>,</li> <li>• Retrait des privilèges d'élévation du compte technicien).</li> </ul> <p>Une troisième étape automatise la désactivation ciblée de 11 services Windows par défaut non utilisés (<code>Disable_Service_Required.bat</code> : Xbox Live, partage de connexion, registre à distance, géolocalisation, etc.), avec confirmation interactive avant exécution. Les étapes d'installation antivirus et de mise à jour Windows sont orchestrées par le script (lancement automatique des outils au bon moment) mais nécessitent une validation de l'opérateur, ces opérations n'étant pas silencieuses côté éditeur/OS. Modularisation : les étapes ont été extraites en scripts indépendants réutilisables, <code>user.bat</code> pour la création des comptes d'un technicien donné, <code>SuperAdmin.bat</code> pour la création du compte administrateur région. Personnalisation terrain : <code>samuel-[nom].bat</code> illustre l'instanciation complète du script pour un poste et un technicien précis, démontrant la reproductibilité de l'environnement sur un cas réel de déploiement.</p> |
| <b>4. Preuves fournies</b>       | <p>→ <a href="#">Annexe E1 – Dalkia – Script PowerShell,</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe E2 – Dalkia – Documentation mise à niveau,</a></p> <p>→ <a href="#">Annexe E3 – Dalkia – Rapport de stage,</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# ANNEXES

Toutes les annexes complètes sont disponibles ici :

- <https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/>
- [juliengournay.fr/rncp36463](http://juliengournay.fr/rncp36463)

## Annexe 0

### 01 – Lien

Mon Github : <https://github.com/julien-gournay>

### 02 – Portfolio

Mon portfolio site web : <https://juliengournay.fr>

Mon portfolio PDF : [https://juliengournay.fr/pourquoi\\_me\\_choisir](https://juliengournay.fr/pourquoi_me_choisir)

### 03 – Fiche évaluation entreprise

Disponible à la page 89 et sur <https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/03%20-%20Fiche%20%C3%A9valuation%20entreprise.pdf>

## Annexe A — POC Signature

### A1 – POC Signature – Cahier des charges

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C1.1, C2.6 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A1%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Cahier%20des%20charges.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A1%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Cahier%20des%20charges.pdf</a> |                                    |                                     |

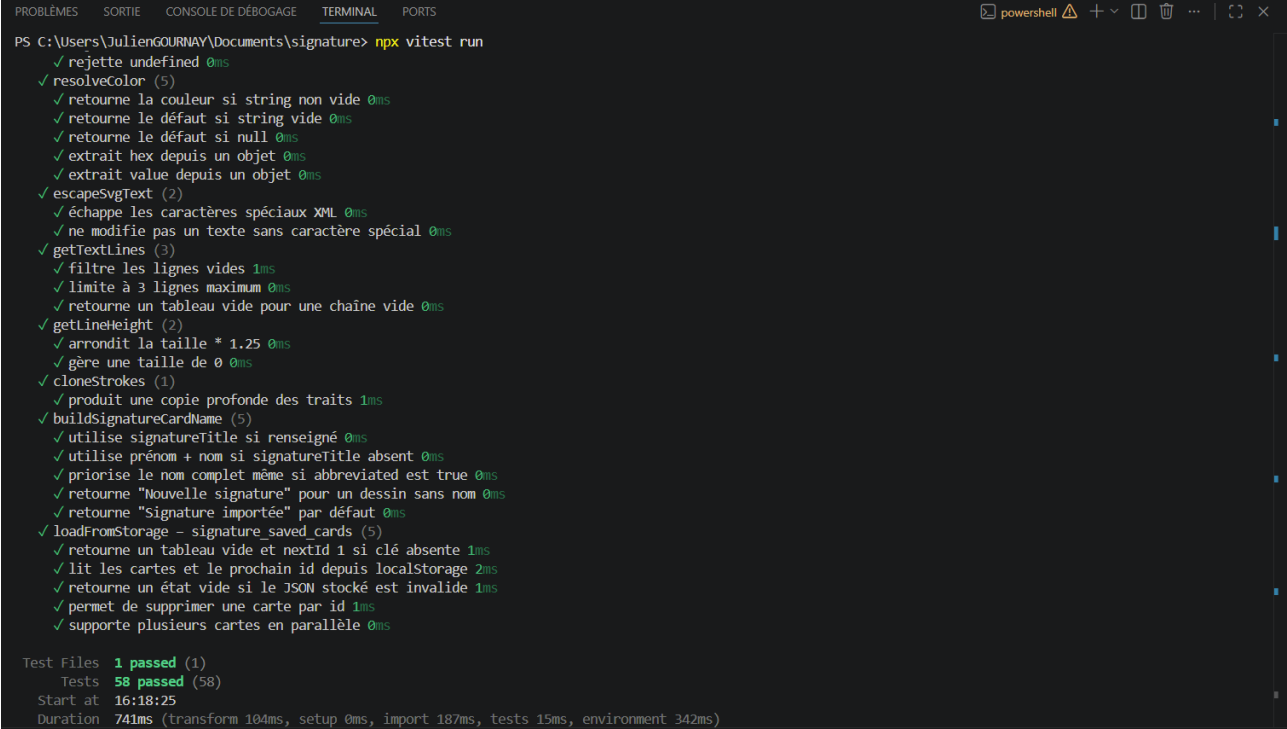
### A2 – signature.test.ts

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type :<br>Extrait de code | Compétence associée :<br>C1.5 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A2%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20signature.test.ts">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A2%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20signature.test.ts</a> |                           |                               |

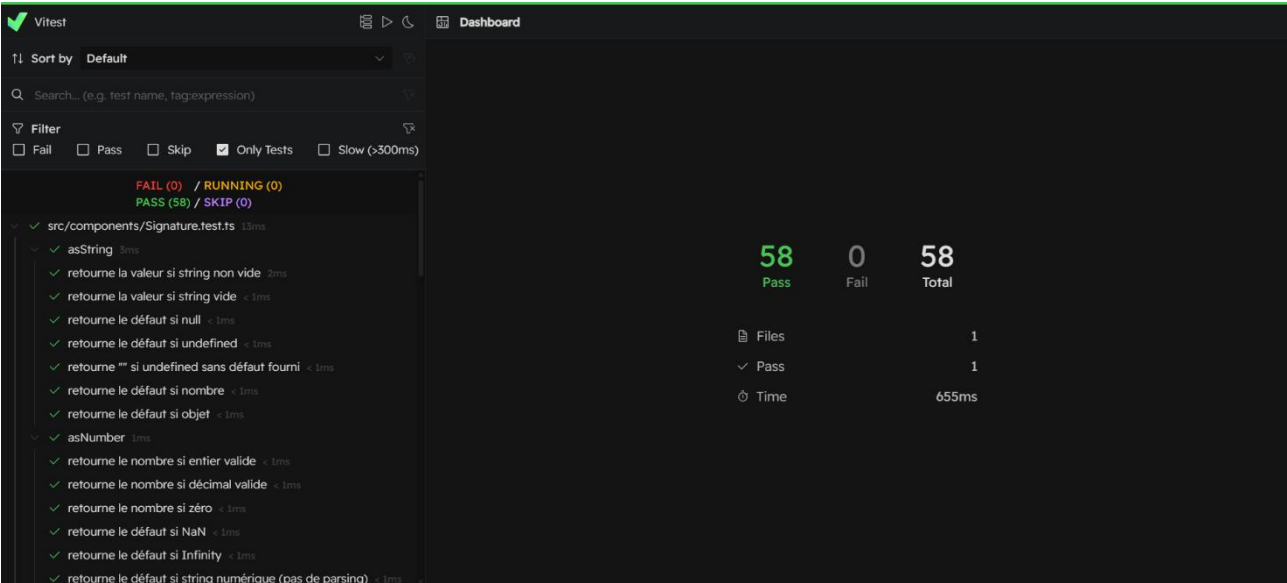
### A3 – Plan de tests unitaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C1.5, C3.8 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A3%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Plan%20de%20tests%20unitaires.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A3%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Plan%20de%20tests%20unitaires.pdf</a> |                                    |                                     |

A4 – Sortie Vitest

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>C3.8 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A4_a%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Sortie%20Vitest.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A4_a%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Sortie%20Vitest.png</a> |                            |                               |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A4_b%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Sortie%20Vitest.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A4_b%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Sortie%20Vitest.png</a>                   |                            |                               |
|                                                                                                                                                                                                                        |                            |                               |

A4A — Terminal d'un test Vitest

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

A4B — Page graphique du test Vitest

## A5 – Rapport audit access

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C1.8 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A5%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Rapport%20audit%20access.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A5%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Rapport%20audit%20access.pdf</a> |                                    |                               |

## A6 – Cahier de recette

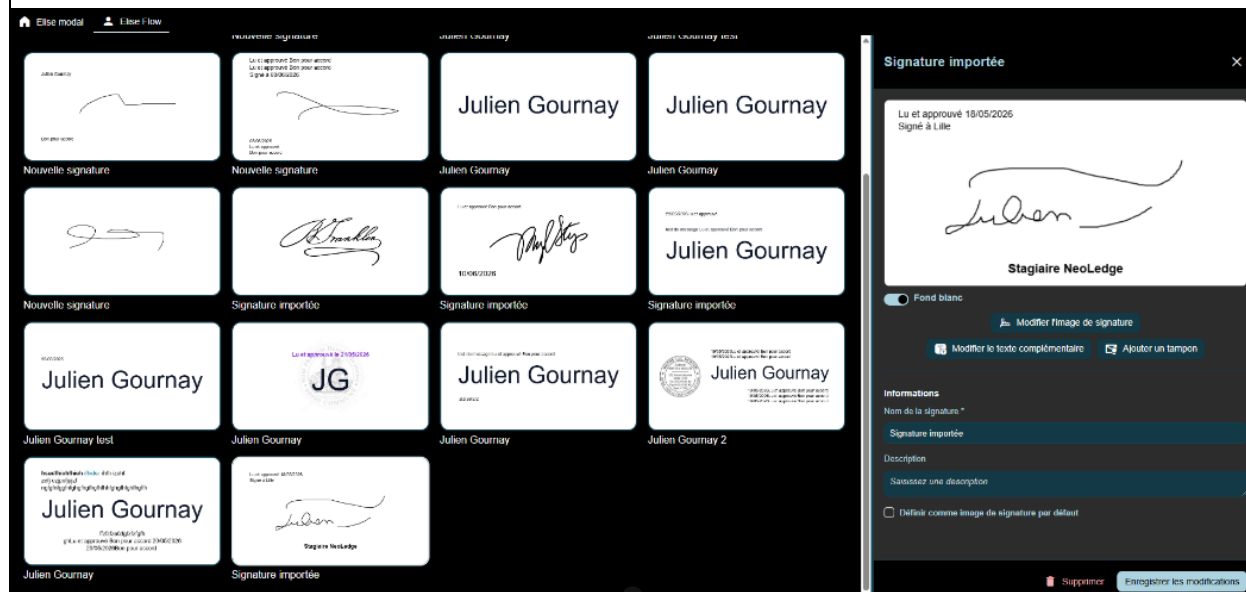
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C2.10, C2.11, C2.14 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A6%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Cahier%20de%20recette.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A6%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Cahier%20de%20recette.pdf</a> |                                    |                                              |

## A7 – Compte rendu sprint 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C2.13, C2.14 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A7%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Compte%20rendu%20sprint%204.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A7%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Compte%20rendu%20sprint%204.pdf</a> |                                    |                                       |

## A8 – Interface mode sombre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C3.7 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A8_a%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20mode%20sombre.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A8_a%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20mode%20sombre.png</a> |                                    |                               |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A8_b%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20mode%20sombre.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A8_b%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20mode%20sombre.png</a>                   |                                    |                               |



A8A — Page du POC en mode préview, les previews restent blanche afin de conserver les bonnes couleurs de signature



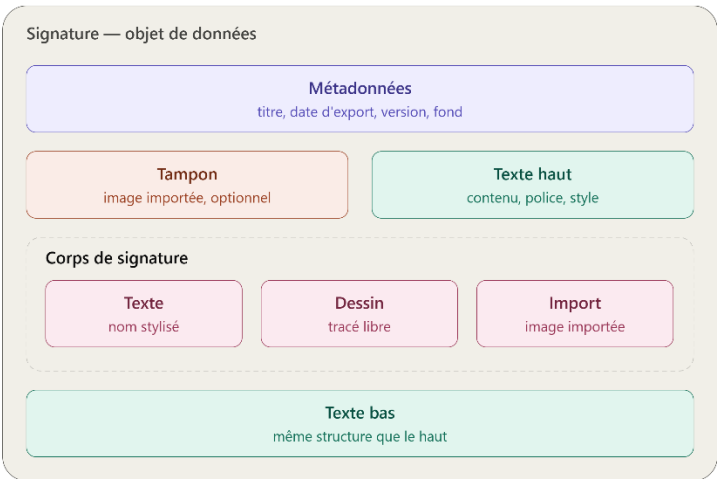
A8B — Modal en mode sombre

## A9 – Readme Export JSON

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>Markdown                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C4.3, C4.4 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A9%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Readme%20export%20JSON.md">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A9%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Readme%20export%20JSON.md</a> |                                    |                                     |

## A10 – Schéma données

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type :<br>Schéma d'architecture | Compétence associée :<br>C4.3, C4.4 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A10%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Sch%C3%A9ma%20donn%C3%A9es.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A10%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Sch%C3%A9ma%20donn%C3%A9es.png</a> |                                 |                                     |



A10 — Schéma de données constituant une signature

**A11 – useSignatureExport.ts**

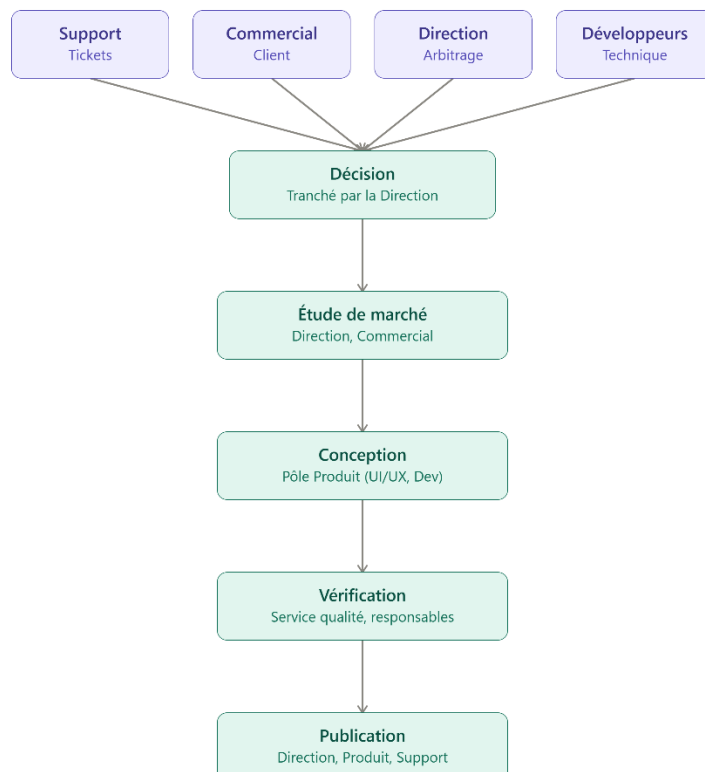
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>TypeScript                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type :<br>Extrait de code | Compétence associée :<br>C4.3, C4.4 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A11%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20useSignatureExport.ts">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A11%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20useSignatureExport.ts</a> |                           |                                     |

**A12 - useSignatureJsonImport.ts**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>TypeScript                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type :<br>Extrait de code | Compétence associée :<br>C4.3, C4.4 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A12%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20useSignatureJsonImport.ts">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A12%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20useSignatureJsonImport.ts</a> |                           |                                     |

**A13 – Workflow fonctionnalité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type :<br>Schéma d'architecture | Compétence associée :<br>C2.1 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A13%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Workflow%20fonctionnalit%C3%A9.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A13%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Workflow%20fonctionnalit%C3%A9.png</a> |                                 |                               |



A13 — Schéma du cycle de vie d'une fonctionnalité

**A14 – Matrice des risques**

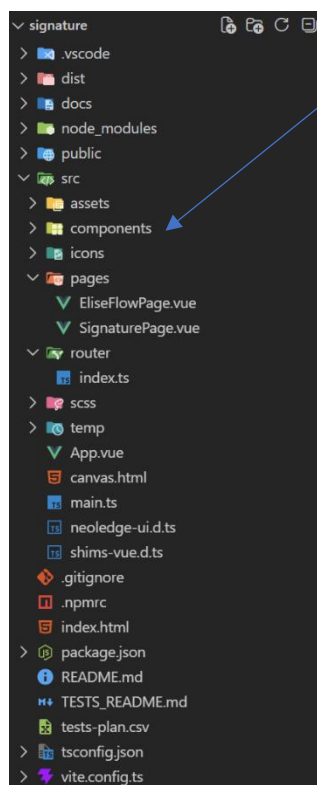
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C1.9 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A14%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Matrice%20des%20risques.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A14%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Matrice%20des%20risques.pdf</a> |                                    |                               |

**A15 – Compte rendu entretien process**

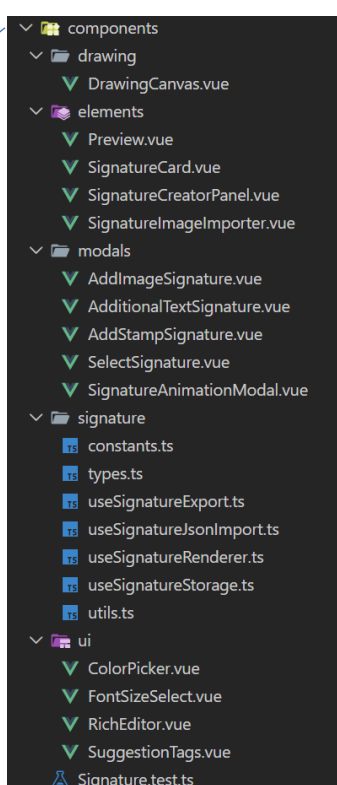
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type :<br>Compte rendu | Compétence associée :<br>C2.1, C2.2 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A15%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Compte%20rendu%20d'entretien%20process.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A15%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Compte%20rendu%20d'entretien%20process.pdf</a> |                        |                                     |

**A16 – Structure projet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>C2.6 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A16_a%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Structure%20projet.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A16_a%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Structure%20projet.png</a> |                            |                               |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A16_b%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Structure%20projet.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A16_b%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Structure%20projet.png</a>                   |                            |                               |



A16A — Structure complet du projet



A22B — Structure du dossier components

**A17 – README projet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C2.7 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A17%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20README%20projet.md">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A17%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20README%20projet.md</a> |                                    |                               |

**A18 – README preview**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C2.7 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A18%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20README%20preview.md">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A18%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20README%20preview.md</a> |                                    |                               |

**A19 – README richEditor**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C2.7 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A19%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20README%20richEditor.md">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A19%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20README%20richEditor.md</a> |                                    |                               |

**A20 – Exemple Export JSON**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Format :<br>JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type :<br>Extrait de code | Compétence associée :<br>C3.7, C3.8, C4.3, C4.4 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A20%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Exemple%20Export%20JSON.json">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A20%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Exemple%20Export%20JSON.json</a> |                           |                                                 |

**A21 – Cartographie des flux documentaires**

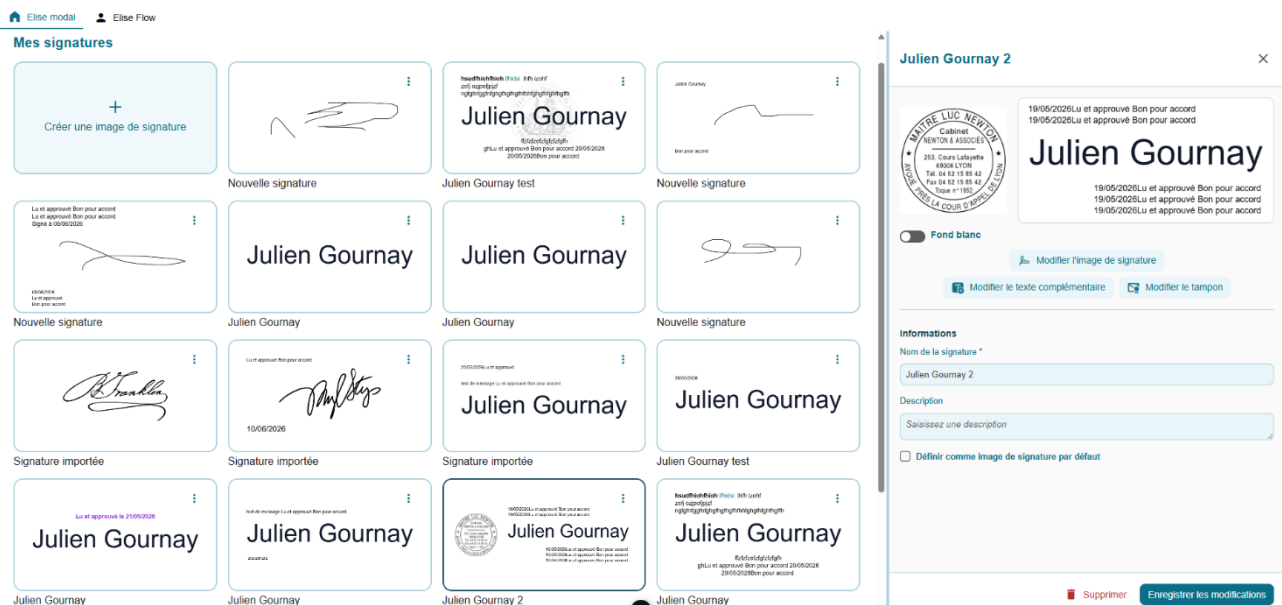
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type :<br>Compte rendu | Compétence associée :<br>C2.4 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A21%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Cartographie%20des%20flux%20documentaires.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A21%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Cartographie%20des%20flux%20documentaires.pdf</a> |                        |                               |

**A22 – Interface POC**

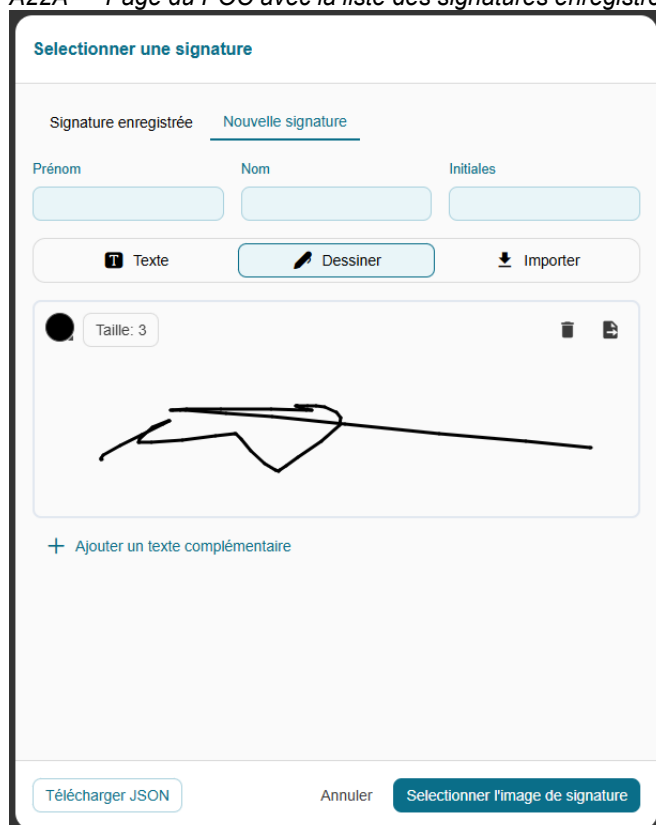
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>- |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A22_a%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20POC.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A22_a%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20POC.png</a> |                            |                            |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A22_b%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20POC.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A22_b%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20POC.png</a>                   |                            |                            |

[https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A22\\_c%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20POC.png](https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A22_c%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20POC.png)

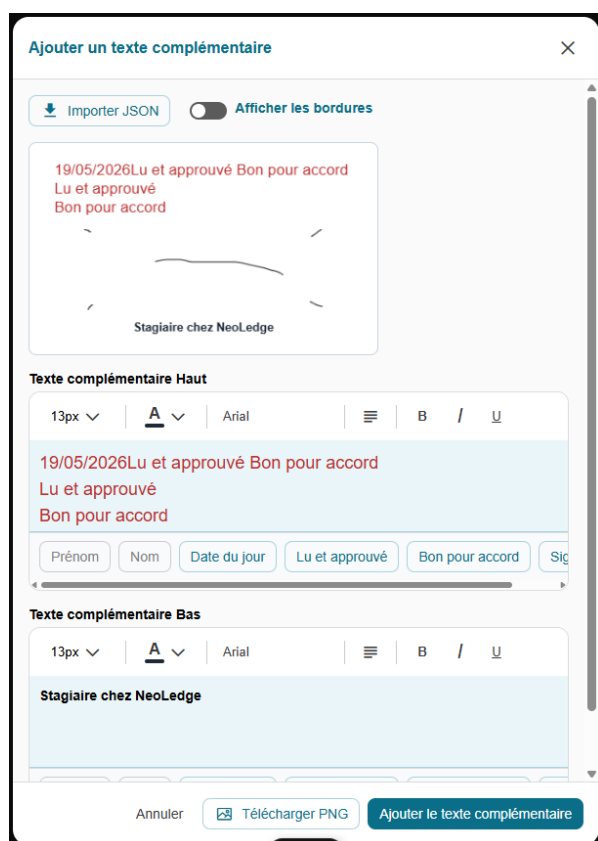
[https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A22\\_d%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20POC.png](https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A22_d%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Interface%20POC.png)



A22A — Page du POC avec la liste des signatures enregistré et une section de visualisation de détails



A22B — Modal de création de signature, onglet « Dessiner »



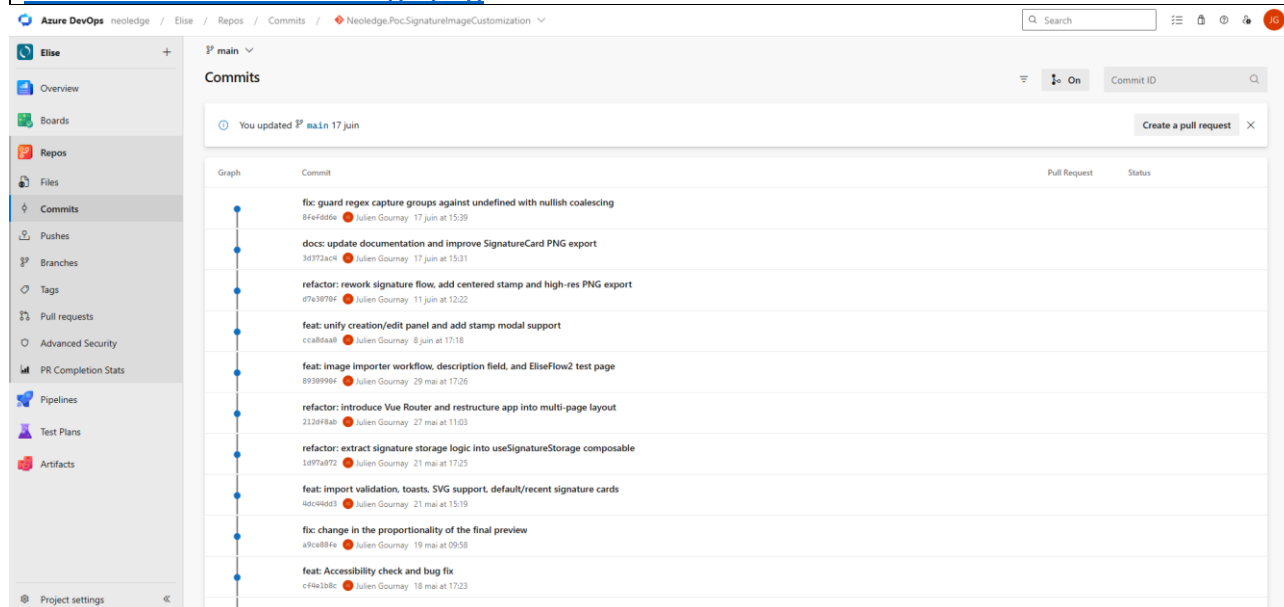
**A22C — Modal d'ajout de textes complémentaires**



A22D — Modal d'ajout de tampon sur une signature

## A23 – Liste commit git

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type :<br>Capture d'écran | Compétence associée :<br>C2.14, C3.5 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A23%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Liste%20commit%20git.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/A23%20-%20POC%20Signature%20Editor%20-%20Liste%20commit%20git.png</a> |                           |                                      |



A23 — Liste des commits git sur Azure en anglais

## Annexe B — Campus Companion (Challenge 48h)

### B1 – Documentation API

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C1.3 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/B1%20-%20Campus%20Companion%20-%20Coordination%20Agile.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/B1%20-%20Campus%20Companion%20-%20Coordination%20Agile.pdf</a> |                                    |                               |

### B2 – Readme integration

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C1.3 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/B2%20-%20Campus%20Companion%20-%20Coordination%20Agile.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/B2%20-%20Campus%20Companion%20-%20Coordination%20Agile.pdf</a> |                                    |                               |

### B3 – Documentation organisation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C2.9 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/B3%20-%20Campus%20Companion%20-%20Coordination%20Agile.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/B3%20-%20Campus%20Companion%20-%20Coordination%20Agile.pdf</a> |                                    |                               |

**B4 – Présentation projet**

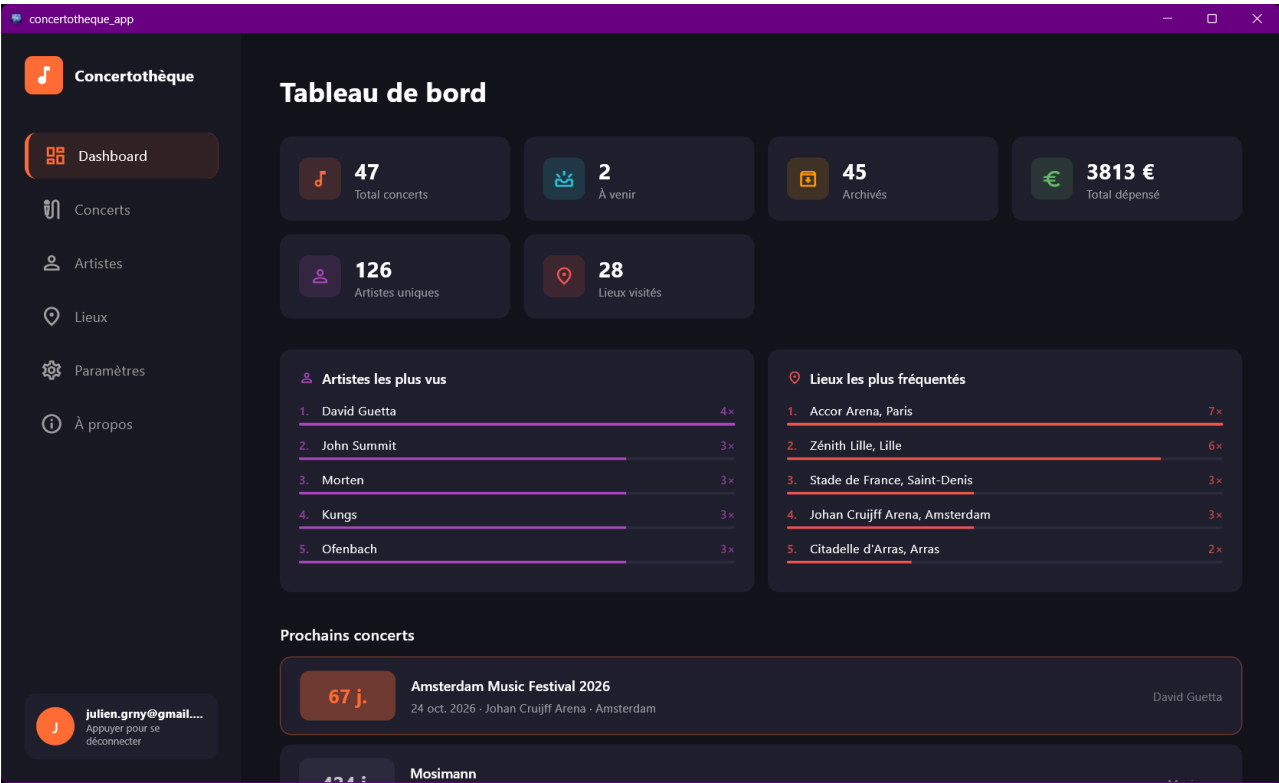
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type :<br>Compte rendu | Compétence associée :<br>C1.3, C2.9 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/B4%20-%20Campus%20Companion%20-%20Pr%C3%A9sentation%20projet.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/B4%20-%20Campus%20Companion%20-%20Pr%C3%A9sentation%20projet.pdf</a> |                        |                                     |

**Annexe C — Concertothèque****C1 – Documentation architecture**

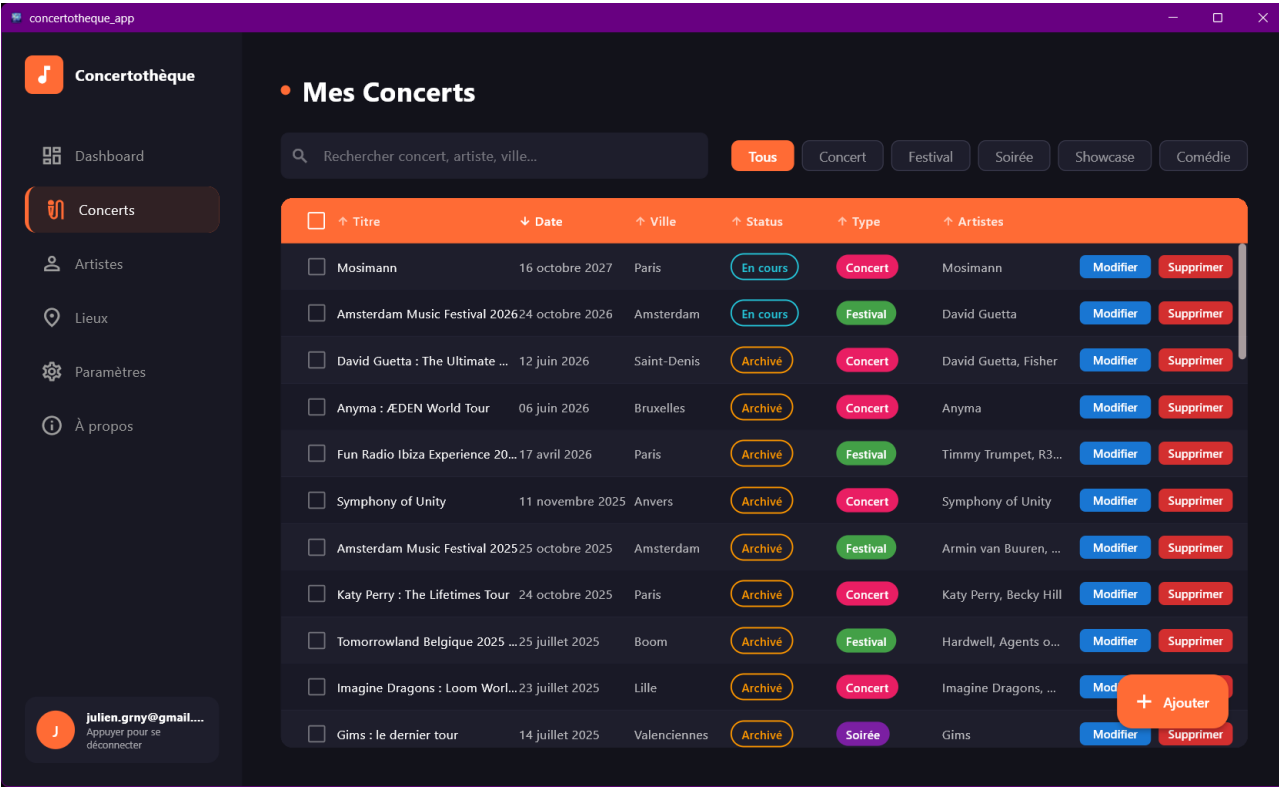
|                                                                                                   |                                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>Web                                                                                   | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C1.4 |
| Fichier complet : <a href="https://juliengournay.fr/rncp_C1">https://juliengournay.fr/rncp_C1</a> |                                    |                               |

**C2 – Interface CRUD**

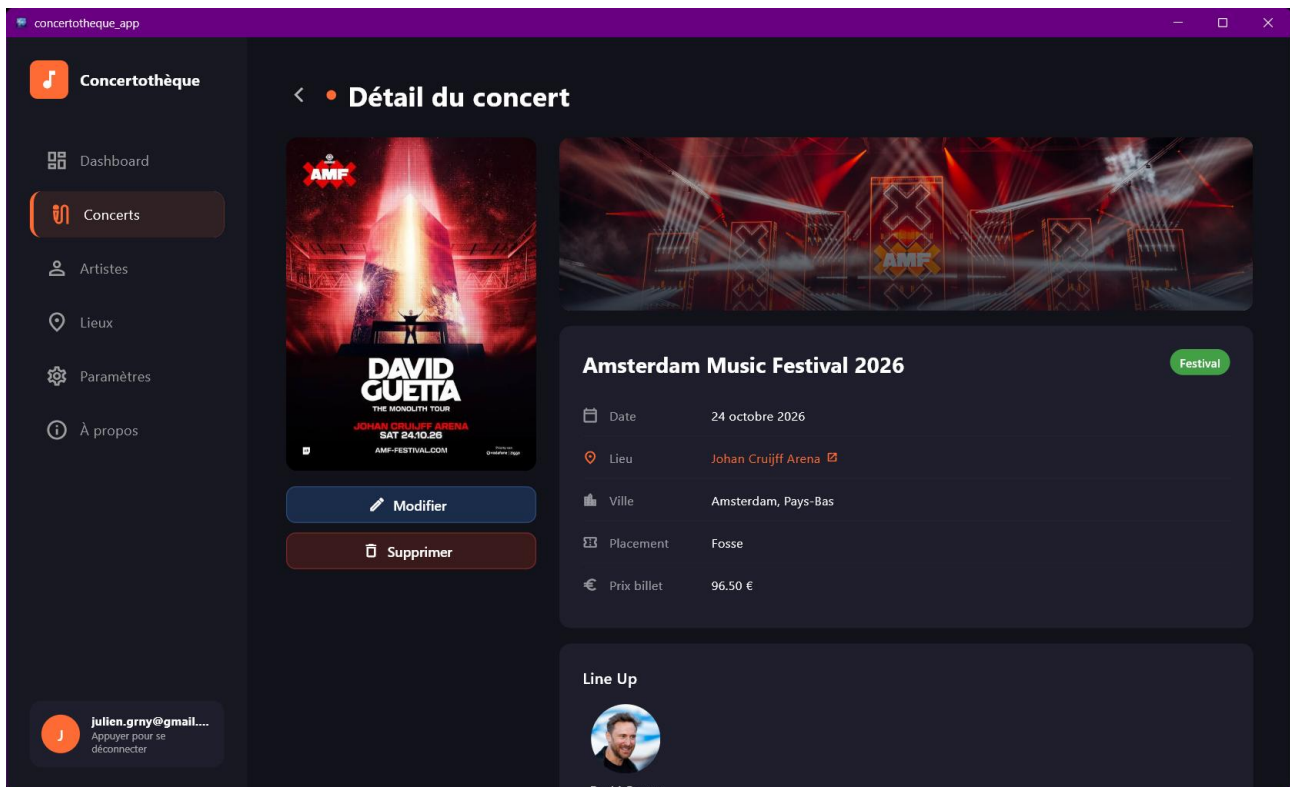
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>C1.4 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_a%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_a%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png</a><br><br><a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_b%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_b%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png</a><br><br><a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_c%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_c%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png</a><br><br><a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_d%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_d%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png</a><br><br><a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_e%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_e%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png</a><br><br><a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_f%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/C2_f%20-%20Concertotheque%20-%20Interface%20CRUD.png</a> |                            |                               |



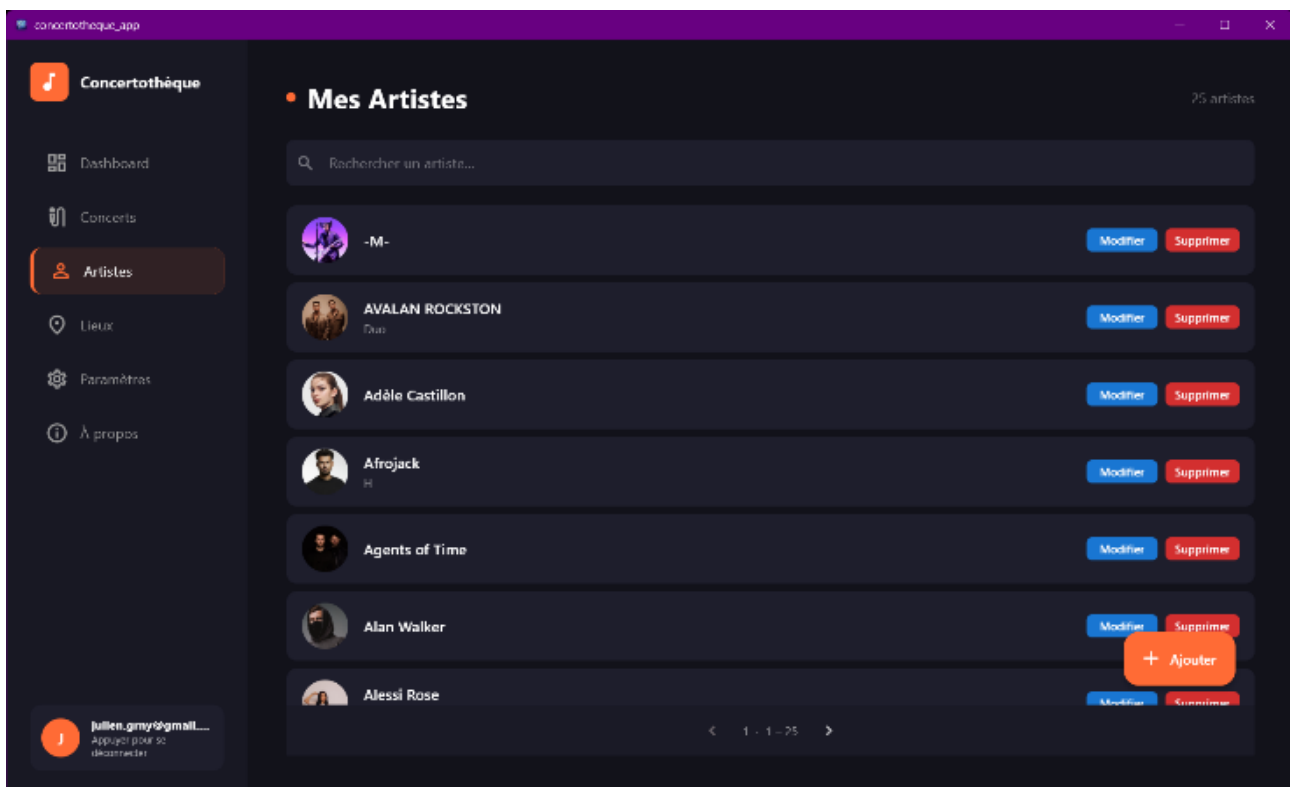
C2F — Dashboard logiciel « Concertothèque »



C2A — Onglet liste des concerts



C2B — Onglet détails d'un concert



C2C — Onglet liste des artistes

**Nouvel événement** Annuler Ajouter

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Nom de l'événement \*

Date: 16 septembre 2026 Type: Concert

**LIEU**

Choisir un lieu existant...

Nom du lieu Ville \* Pays: France

**BILLET**

Placement: Fosse Prix billet (€) Dépense sup. (€)

**ARTISTES**

+ Sélectionner des artistes

C2D — Onglet de création de concert

**Nouvel événement** Annuler Ajouter

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Nom de l'événement \*

Date: 16 septembre 2026

**LIEU**

Choisir un lieu existant...

Nom du lieu Ville \* Pays: France

**BILLET**

Placement: Fosse Prix billet (€) Dépense sup. (€)

**ARTISTES**

+ Sélectionner des artistes

**Sélectionner des artistes**

Rechercher un artiste...

- ☐ -M-
- ☐ AVALAN ROCKSTON
- ☐ Adèle Castillon
- ☐ Afrojack
- ☐ Agents of Time
- ☐ Alan Walker
- ☐ Alessi Rose
- ☐ Alex Wann

Annuler Confirmer

D3E — Popup d'ajout d'artiste à un concert dynamique

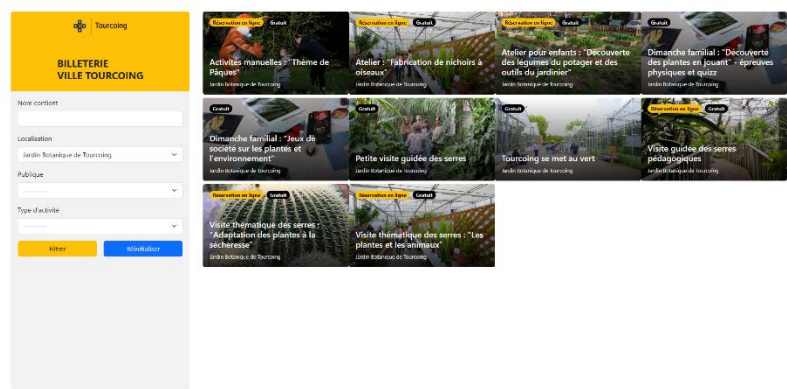
Annexe D — Billetterie Stage Ville de Tourcoing

D1 – Rapport de stage

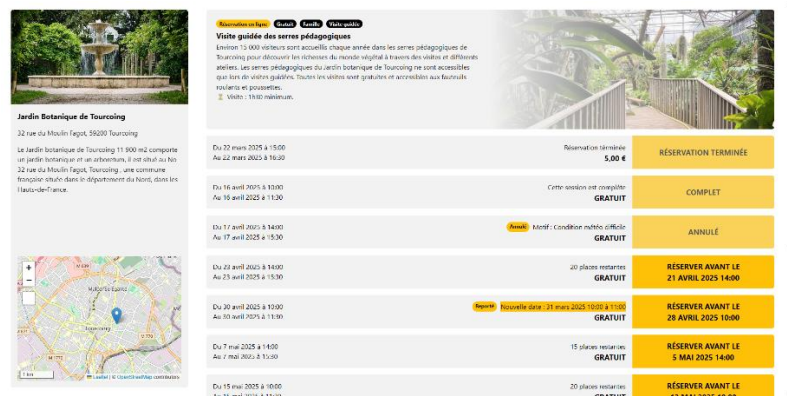
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C1.2, C2.3, C2.14 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D1%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Rapport%20de%20stage.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D1%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Rapport%20de%20stage.pdf</a> |                                    |                                            |

D2 – Interface billetterie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>C1.2, C2.3 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D2_a%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20billetterie.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D2_a%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20billetterie.png</a> |                            |                                     |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D2_b%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20billetterie.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D2_b%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20billetterie.png</a>                   |                            |                                     |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D2_c%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20billetterie.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D2_c%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20billetterie.png</a>                   |                            |                                     |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D2_d%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20billetterie.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D2_d%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20billetterie.png</a>                   |                            |                                     |



D2A — Liste des activités et section de recherche



D2B — Page liste des sessions pour une activité



**Visite guidée des serres pédales**  
37 rue du Moulin Fagot, 37000 Tours  
le 21 avril 2025 de 14h à 15h30

Plusieurs 15 000 visiteurs sont accueillis chaque année dans les serres pédales de Tours pour découvrir les richesses du monde végétal à travers des visites et différents ateliers. Les serres pédales du Jardin botanique de Tours ne sont accessibles que lors de visites guidées. Toutes les visites sont gratuites et accessibles aux familles, scolaires et personnes.

Visite : 15h30 minimum.

**GRATUIT**

### Formulaire de réservation

Attention cette réservation est sujette à un nombre limité de places. **Quantité restante : 20**  
Les réservations pour cette activité se clôturent le **21 avril 2025 à 16h00**  
**Pour les groupes :** Contacter directement les serres pédales au 06 39 63 44 40 pour convenir d'une date.

#### Information personnel

Prénom\*  Nom\*

Email\*  City\*  Quantité\*

[ESTIMER](#) [RESET](#) [RETOUR](#)

[Retour à la liste](#)

D2C — Page d'inscription à l'activité



### Ma réservation

**vous réservation a été prise en compte.**  
Vous recevrez une confirmation par email dans les plus brefs délais. En cas d'annulation, veuillez nous contacter par téléphone au +33 03 20 26 89 03.

[Ajouter à mon calendrier](#) [Imprimer la page](#)

#### Récapitulatif

**Informations sur les activités**  
Atelier : "Fabrication de chocolats à oiseaux"  
Le mardi 21 octobre 2025 de 10h00 à 11h30

**Comment puis-je me rendre à l'événement ?**  
37 rue du Moulin Fagot, 37000 Tours



D2D — Page récapitulatif de la réservation

### D3 – Interface admin

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>C1.2, C2.3 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D3_a%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20admin.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D3_a%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20admin.png</a> |                            |                                     |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D3_b%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20admin.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D3_b%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20admin.png</a>                   |                            |                                     |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D3_c%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20admin.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D3_c%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20admin.png</a>                   |                            |                                     |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D3_d%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20admin.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D3_d%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20admin.png</a>                   |                            |                                     |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D3_e%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20admin.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/D3_e%20-%20Billetterie%20Tourcoing%20-%20Interface%20admin.png</a>                   |                            |                                     |

Administration de Django

Bienvenue, AUREN. Voir le site / Modifier le mot de passe / Déconnexion

Accueil / Réservations / Activités

Formes à pour filer...

Authentification et autorisation

Groupes Ajouter

Utilisateurs Ajouter

Notifications

Configuration des notifications

Notifications

Pfeurs jointes

Réservations

Activité Ajouter

Catégorie Ajouter

Localisations Ajouter

Publicité Ajouter

Réreservation Ajouter

Sessions Ajouter

Sessions statut Ajouter

Type d'activité Ajouter

Sites

Sites Ajouter

Sélectionnez l'objet Activité à changer

Q. [Rechercher]

Action : [-----] Emoyez 0 sur 12 sélectionné

| <input type="checkbox"/>            | NOM                                                                                   | LOCALISATION                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Définissable | Publique | Type d'activité     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Activités manuelles "Thème de Pique"                                                  | Jardin botanique de Tourcoing | A partir d'éléments naturels, les enfants fabriqueront une décoration de Piques.<br><br>A partir de 6 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          | Activités manuelles |
| <input type="checkbox"/>            | Atelier : "Fabrication de rechers à oleaux"                                           | Jardin botanique de Tourcoing | <p>A partir d'éléments naturels, les enfants fabriqueront une décoration de Piques.<br><br>A partir de 6 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          | Atelier             |
| <input type="checkbox"/>            | Atelier pour enfants : "Découverte des légumes du potager et des outils du jardinier" | Jardin botanique de Tourcoing | Les enfants pour tenter de reconnaître les différents légumes. Ils les planteront au potager. Quels outils choisiront-ils ? Participez sans avoir peur de vous salir !                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          | Atelier             |
| <input type="checkbox"/>            | Dimanche familial : "Découverte des plantes en jouant" -> Exercices physiques et quiz | Jardin Botanique de Tourcoing | Parcours d'1 h environ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          | Famille             |
| <input type="checkbox"/>            | Dimanche familial : "Jeu de société sur les plantes et l'environnement"               | Jardin botanique de Tourcoing | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          | Famille             |
| <input type="checkbox"/>            | Petite visite guidée des serres                                                       | Jardin botanique de Tourcoing | Quand ? Du juillet et Août, les lundis, mardis et mercredis à 11h00, les jeudis à 14h00. Quel ? C'est petite visite vous permettront de découvrir les fabuleux collections de plantes des serres pédagogiques du Jardin botanique.                                                                                                                                                                                                   |              |          | Famille             |
| <input type="checkbox"/>            | Piquement sur fruits pallées                                                          | Square Alexis Perig           | Entrée face au 117 rue Lamartine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          | Famille             |
| <input type="checkbox"/>            | Taille d'été sur fruits pallées                                                       | Square Alexis Perig           | Entrée face au 117 rue Lamartine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          | Famille             |
| <input type="checkbox"/>            | Tournoing se met au vert                                                              | Jardin botanique de Tourcoing | <p>Environ 15 000 visiteurs sont accueillis chaque année dans les serres pédagogiques de Tourcoing pour découvrir les richesses du monde végétal à travers des visites et différents ateliers. Les serres pédagogiques du Jardin botanique de Tourcoing ne sont accessibles que lors des visites guidées, toutes les visites sont gratuites et accessibles aux familles, scolaires et possesseurs. <br>- Visites : 1h30 minimum.</p> |              |          | Famille             |
| <input type="checkbox"/>            | Visite guidée des serres pédagogiques                                                 | Jardin botanique de Tourcoing | <p>Environ 15 000 visiteurs sont accueillis chaque année dans les serres pédagogiques de Tourcoing pour découvrir les richesses du monde végétal à travers des visites et différents ateliers. Les serres pédagogiques du Jardin botanique de Tourcoing ne sont accessibles que lors des visites guidées, toutes les visites sont gratuites et accessibles aux familles, scolaires et possesseurs. <br>- Visites : 1h30 minimum.</p> |              |          | Famille             |
| <input type="checkbox"/>            | Visite thématique des serres                                                          | Jardin botanique de Tourcoing | Le Jardin botanique de Tourcoing est un lieu unique. Comment choisir les objets illustratifs à la sécurité et la chaleur :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          | Adulte              |

D3A — Extrait de liste des tâches de l'équipe développeur

Administration de Django

Accueil
Reservations
Sessions

Écrivez ici pour filtrer...

Authentification et autorisation

Groupes

Utilisateurs

+

Ajouter

Notifications

Configuration des notifications

Notifications

Mémos Jolies

+

Ajouter

Reservations

Activité

Catégorie

Localisations

Publique

Reservation

Sessions

Session statut

Type d'activité

+

Ajouter

Sites

Sites

+

Ajouter

Sélectionnez l'objet Session à changer

Q

Rechercher

Toutes les dates

Mars 2025

Avril 2025

Mai 2025

Jun 2025

Jul 2025

Août 2025

Septembre 2025

Octobre 2025

Action :

-----

▼

Effacer

0 sur 60 sélectionné

|  | ID | ACTIVITÉ                                                                              | DEBUT/LE              | FIN/LE                | LIMITÉ | PRIX |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|------|
|  | 36 | Activités manuelles "Thème de l'époque"                                               | 10 avril 2025 14:00   | 10 avril 2025 15:00   | 10     | 0,00 |
|  | 37 | Activités manuelles "Thème de l'époque"                                               | 15 avril 2025 10:00   | 15 avril 2025 11:00   | 10     | 0,00 |
|  | 38 | Atelier : "Fabrication de mèches à oiseaux"                                           | 21 octobre 2025 10:00 | 21 octobre 2025 11:30 | 10     | 0,00 |
|  | 39 | Atelier pour enfants : "Découverte des légumes du potager et des outils du jardinier" | 21 mai 2025 10:00     | 21 mai 2025 11:00     | 10     | 0,00 |
|  | 40 | Dimanche familial "Découverte des plantes en janvier" - épreuves physiques et quiz    | 21 août 2025 14:00    | 31 août 2025 18:00    | -      | 0,00 |
|  | 41 | Dimanche familial "Festa de société sur les plantes et l'embarquement"                | 5 octobre 2025 14:00  | 5 octobre 2025 18:00  | -      | 0,00 |
|  | 1  | Petite visite guidée des serres                                                       | 1 juillet 2025 11:00  | 1 juillet 2025 12:30  | -      | 0,00 |
|  | 2  | Petite visite guidée des serres                                                       | 2 juillet 2025 11:00  | 2 juillet 2025 12:30  | -      | 0,00 |
|  | 3  | Petite visite guidée des serres                                                       | 3 juillet 2025 14:00  | 3 juillet 2025 15:00  | -      | 0,00 |
|  | 4  | Petite visite guidée des serres                                                       | 7 juillet 2025 11:00  | 7 juillet 2025 12:30  | -      | 0,00 |
|  | 5  | Petite visite guidée des serres                                                       | 8 juillet 2025 11:00  | 8 juillet 2025 12:00  | -      | 0,00 |
|  | 6  | Petite visite guidée des serres                                                       | 9 juillet 2025 11:00  | 9 juillet 2025 12:00  | -      | 0,00 |
|  | 7  | Petite visite guidée des serres                                                       | 10 juillet 2025 14:00 | 10 juillet 2025 16:00 | -      | 0,00 |
|  | 8  | Petite visite guidée des serres                                                       | 14 juillet 2025 11:00 | 14 juillet 2025 12:00 | -      | 0,00 |
|  | 9  | Petite visite guidée des serres                                                       | 15 juillet 2025 11:00 | 15 juillet 2025 12:00 | -      | 0,00 |
|  | 10 | Petite visite guidée des serres                                                       | 16 juillet 2025 11:00 | 16 juillet 2025 12:00 | -      | 0,00 |
|  | 11 | Petite visite guidée des serres                                                       | 17 juillet 2025 14:00 | 17 juillet 2025 13:00 | -      | 0,00 |
|  | 12 | Petite visite guidée des serres                                                       | 21 juillet 2025 11:00 | 21 juillet 2025 12:00 | -      | 0,00 |
|  | 13 | Petite visite guidée des serres                                                       | 22 juillet 2025 11:00 | 22 juillet 2025 12:00 | -      | 0,00 |

*D3B — Extrait de liste des tâches de l'équipe développeur*

Administration de Django

Accueil / Réservations / Session / Visite guidée des serres pédagogiques (Du 16 April, 2025 09h00 au 16 April, 2025 09h30)

Envies à pour filtrer...

Authentification et autorisation

Groupes

Utilisateurs

Notifications

Configuration des notifications

Notifications

Pièces jointes

Réservations

Activité

Catégorie

Localisations

Publique

Réservation

Session

Session statut

Type d'activité

Sites

Sites

Modifier de Session

Visite guidée des serres pédagogiques (Du 16 April, 2025 08h00 au 16 April, 2025 09h30)

Activité :

Visite guidée des serres pédagogiques

Debut le :

Date :

16/04/2025

Appliquer

Heure :

10:00:00

Maintenir

Fins le :

Date :

16/04/2025

Appliquer

Heure :

11:30:00

Maintenir

Limite :

20

Prix :

0,00

Statut :

ENREGISTRER

Enregistrer et ajouter un nouveau

Enregistrer et continuer les modifications

Supprimer

*D3C — Extrait de liste des tâches de l'équipe développeur*

| <input type="checkbox"/> | SÉSSION                                                                                   | STATUT            | PRÉNOM | NOM     | EMAIL                | NUMÉRO DE TÉLÉPHONE | QUANTITÉ | VILLE |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|----------------------|---------------------|----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Visite guidée des serres pédagogiques - (Du 16 Avril, 2025 08h00 au 16 Avril, 2025 09h30) | <div>Valide</div> | Julien | Gournay | julien.gmy@gmail.com | +33 7 68 84 50 70   | 1        | Lille |
| <input type="checkbox"/> | Visite guidée des serres pédagogiques - (Du 16 Avril, 2025 08h00 au 16 Avril, 2025 09h30) | <div>Valide</div> | Julien | Gournay | julien.gmy@gmail.com | +33 7 68 84 50 70   | 1        | Lille |
| <input type="checkbox"/> | Visite guidée des serres pédagogiques - (Du 16 Avril, 2025 08h00 au 16 Avril, 2025 09h30) | <div>Valide</div> | Julien | Gournay | julien.gmy@gmail.com | +33 7 68 84 50 70   | 1        | Lille |
| <input type="checkbox"/> | Visite guidée des serres pédagogiques - (Du 16 Avril, 2025 08h00 au 16 Avril, 2025 09h30) | <div>Valide</div> | Julien | Gournay | julien.gmy@gmail.com | +33 7 68 84 50 70   | 1        | Lille |

*D3D — Extrait de liste des tâches de l'équipe développeur*

D3E — Extrait de liste des tâches de l'équipe développeur

## Annexe E — Stage Dalkia

### E1 – Script PowerShell

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>BAT                                                                                                                                                                                                                                                               | Type :<br>Extrait de code | Compétence associée :<br>C4.5 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/E1_a%20-%20Dalkia%20-%20Script%20PowerShell.bat">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/E1_a%20-%20Dalkia%20-%20Script%20PowerShell.bat</a> |                           |                               |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/E1_b%20-%20Dalkia%20-%20Script%20PowerShell.bat">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/E1_b%20-%20Dalkia%20-%20Script%20PowerShell.bat</a>                   |                           |                               |

### E2 – Documentation mise à niveau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C4.5 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/E2%20-%20Dalkia%20-%20Documentation%20mise%20%C3%A0%20niveau.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/E2%20-%20Dalkia%20-%20Documentation%20mise%20%C3%A0%20niveau.pdf</a> |                                    |                               |

### E3 – Rapport de stage

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                             | Type :<br>Compte rendu | Compétence associée :<br>C4.5 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/E3%20-%20Dalkia%20-%20Rapport%20de%20stage.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/E3%20-%20Dalkia%20-%20Rapport%20de%20stage.pdf</a> |                        |                               |

## Annexe F – Olympe (Ydays)

### F1 – Planning Jira

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>C2.8, A3.9 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/F1_a%20-%20Olympe%20-%20Planning%20Jira.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/F1_a%20-%20Olympe%20-%20Planning%20Jira.png</a><br><a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/F1_b%20-%20Olympe%20-%20Planning%20Jira.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/F1_b%20-%20Olympe%20-%20Planning%20Jira.png</a> |                            |                                     |

**Informations :** Le planning Jira a fait l'objet de modifications à la suite de la migration vers une nouvelle version du planning, en prévision de l'année prochaine.  
En raison des limitations du forfait gratuit de Jira, notamment concernant le nombre d'utilisateurs, les tâches de Tom Cucherossset étaient rattachées à l'équipe de développement, qui ne comptait que lui et moi.

Espaces

Projet Olympe

Résumé Liste Tableau Calendrier Chronologie Documents Formulaires

Rechercher un ti... Filtre Regrouper

| Tickets                                                | Personne assignée | Rapporteur        | Priorité | État     | Résolution  | Création             | Mise à jour          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------|----------------------|----------------------|
| KAN-1 [INFRA] Préparer les environnements virtuels     | Yanis Deschamps   | De Vienne Bastien | Highest  | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 09:48 | 12 janv. 2026, 11:45 |
| KAN-16 [MON] Déployer le serveur Zabbix                | Yanis Kacha       | De Vienne Bastien | High     | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 11:58 | 01 avr. 2026, 15:54  |
| KAN-4 [UX] Créer les quiz utilisateurs                 | Alois             | De Vienne Bastien | Medium   | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 11:38 | 12 janv. 2026, 11:49 |
| KAN-2 [DES] Logo - Version 2                           | Boussougou Germie | De Vienne Bastien | High     | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 11:34 | 13 janv. 2026, 09:01 |
| KAN-5 [JIRA] Refonte de la structure JIRA              | De Vienne Bastien | De Vienne Bastien | Medium   | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 11:40 | 12 janv. 2026, 11:51 |
| KAN-7 [DES] Logo - Version 1                           | Boussougou Germie | De Vienne Bastien | High     | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 11:43 | 12 janv. 2026, 16:25 |
| KAN-9 [DES] Moodboards                                 | Boussougou Germie | De Vienne Bastien | Medium   | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 11:45 | 12 janv. 2026, 11:48 |
| KAN-10 [COLLECT] Déployer la solution de capture lo... | Tom CUCHEROSSET   | De Vienne Bastien | Highest  | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 11:48 | 29 juil. 2026, 12:21 |
| KAN-13 [SEC] Créer la PKI racine utilisée par SPIRE    | De Vienne Bastien | De Vienne Bastien | Highest  | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 11:51 | 12 janv. 2026, 16:29 |
| KAN-12 [DETECT] Intégrer les scans statiques YARA      | Tom CUCHEROSSET   | De Vienne Bastien | Medium   | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 11:50 | 12 janv. 2026, 11:57 |
| KAN-17 [INFRA] Mettre en place le serveur K8s          | Maxime Balbastre  | De Vienne Bastien | Highest  | Test     | Non résolue | 08 janv. 2026, 12:00 | 13 mai 2026, 09:58   |
| KAN-20 [MON] Migrer la VM Zabbix vers Proxmox          | Yanis Kacha       | De Vienne Bastien | Medium   | Terminé  | Terminé     | 09 janv. 2026, 12:25 | 01 avr. 2026, 15:55  |
| KAN-19 [UX] Apollon - Version 1                        | Boussougou Germie | De Vienne Bastien | High     | Terminé  | Terminé     | 08 janv. 2026, 12:04 | 12 mai 2026, 16:23   |
| KAN-43 [ML] Surveiller la dérive du modèle             | Yanis Deschamps   | De Vienne Bastien | High     | En cours | Non résolue | 12 janv. 2026, 16:06 | 13 mai 2026, 09:53   |

+ Créer 36 sur 36 Quickstart

F1A — Extrait de liste des tâches du projet sur Jira

Espaces

Projet Olympe

Résumé Liste Tableau Calendrier Chronologie Documents Formulaires

Rechercher un ti... Filtre Regrouper

| Tickets                                                      | Personne assignée | Rapporteur        | Priorité | État    | Résolution | Création             | Mise à jour          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------|------------|----------------------|----------------------|
| KAN-10 [COLLECT] Déployer la solution de capture locale      | Tom CUCHEROSSET   | De Vienne Bastien | Highest  | Terminé | Terminé    | 08 janv. 2026, 11:48 | 29 juil. 2026, 12:21 |
| KAN-12 [DETECT] Intégrer les scans statiques YARA            | Tom CUCHEROSSET   | De Vienne Bastien | Medium   | Terminé | Terminé    | 08 janv. 2026, 11:50 | 12 janv. 2026, 11:57 |
| KAN-15 [ML] Concevoir le modèle de Machine Learning (...)    | Tom CUCHEROSSET   | De Vienne Bastien | Medium   | Terminé | Terminé    | 08 janv. 2026, 11:56 | 12 mai 2026, 10:09   |
| KAN-44 [ML] Préparer et nettoyer les datasets d'apprentis... | Tom CUCHEROSSET   | De Vienne Bastien | Medium   | Terminé | Terminé    | 12 janv. 2026, 16:04 | 12 mai 2026, 10:11   |
| KAN-52 [ML] Testing et débogage du modèle Random F...        | Tom CUCHEROSSET   | Tom CUCHERO...    | Medium   | Terminé | Terminé    | 28 janv. 2026, 09:30 | 12 mai 2026, 10:08   |
| KAN-42 [ML] Implémenter le versioning des modèles ML         | Tom CUCHEROSSET   | De Vienne Bastien | Medium   | Terminé | Terminé    | 12 janv. 2026, 16:05 | 12 mai 2026, 10:10   |
| KAN-14 [ML] Vérifier et tester le modèle en cours            | Tom CUCHEROSSET   | De Vienne Bastien | High     | Terminé | Terminé    | 08 janv. 2026, 11:54 | 12 mai 2026, 10:09   |

+ Créer 7 sur 7

F1B — Extrait de liste des tâches de l'équipe développeur sur Jira

**F2 – Présentation Olympe**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C1.7 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/F2%20-%20Olympe%20-%20Pr%C3%A9sentation%20Olympe.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/F2%20-%20Olympe%20-%20Pr%C3%A9sentation%20Olympe.pdf</a> |                                    |                               |

**F3 – ml/feature\_extractor.py**

|                                                                                                                                                                                             |                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>Python                                                                                                                                                                          | Type :<br>Extrait de code | Compétence associée :<br>C3.3 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/Olympe_IA/blob/main/ml/feature_extractor.py">https://github.com/julien-gournay/Olympe_IA/blob/main/ml/feature_extractor.py</a> |                           |                               |

```
# ligne 387
def _calculate_entropy(self, packet: Any) -> float:
    """Calcule l'entropie de Shannon du paquet"""
    data = bytes(packet)
    if len(data) == 0:
        return 0.0

    byte_counts = Counter(data)
    entropy = 0.0

    for count in byte_counts.values():
        p = count / len(data)
        if p > 0:
            entropy -= p * np.log2(p)

    return entropy
```

**F4 – Documentation ML**

|                                                                                                                                                                                     |                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>Markdown                                                                                                                                                                | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C3.3 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/Olympe_IA/blob/main/ml/DOCUMENTATION.md">https://github.com/julien-gournay/Olympe_IA/blob/main/ml/DOCUMENTATION.md</a> |                                    |                               |

**F5 – Rapport modele ML**

|                                                                                                                                                                                       |                        |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>Markdown                                                                                                                                                                  | Type :<br>Compte rendu | Compétence associée :<br>C3.3 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/Olympe_IA/blob/main/ml/RAPPORT_MODELE.md">https://github.com/julien-gournay/Olympe_IA/blob/main/ml/RAPPORT_MODELE.md</a> |                        |                               |

## Annexe G – Marie Team

### G1 – Documentation du projet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C1.10, C2.5, C3.2 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/G1%20-%20Marie%20Team%20-%20Documentation%20du%20projet.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/G1%20-%20Marie%20Team%20-%20Documentation%20du%20projet.pdf</a> |                                    |                                            |

### G2 – Base de données

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>SQL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type :<br>Extrait de code | Compétence associée :<br>C2.5 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/G2%20-%20Marie%20Team%20-%20Base%20de%20donn%C3%A9es.sql">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/G2%20-%20Marie%20Team%20-%20Base%20de%20donn%C3%A9es.sql</a> |                           |                               |

### G3 – Users BDD

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Format :<br>SQL                                                                                                                                                                                                                                                       | Type :<br>Extrait de code | Compétence associée :<br>C1.10 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/G3%20-%20Marie%20Team%20-%20Users%20BDD.sql">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/G3%20-%20Marie%20Team%20-%20Users%20BDD.sql</a> |                           |                                |

### G4 – Documentation technique Laravel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C2.5, C3.2 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/G4%20-%20Marie%20Team%20-%20Documentation%20technique%20Laravel.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/G4%20-%20Marie%20Team%20-%20Documentation%20technique%20Laravel.pdf</a> |                                    |                                     |

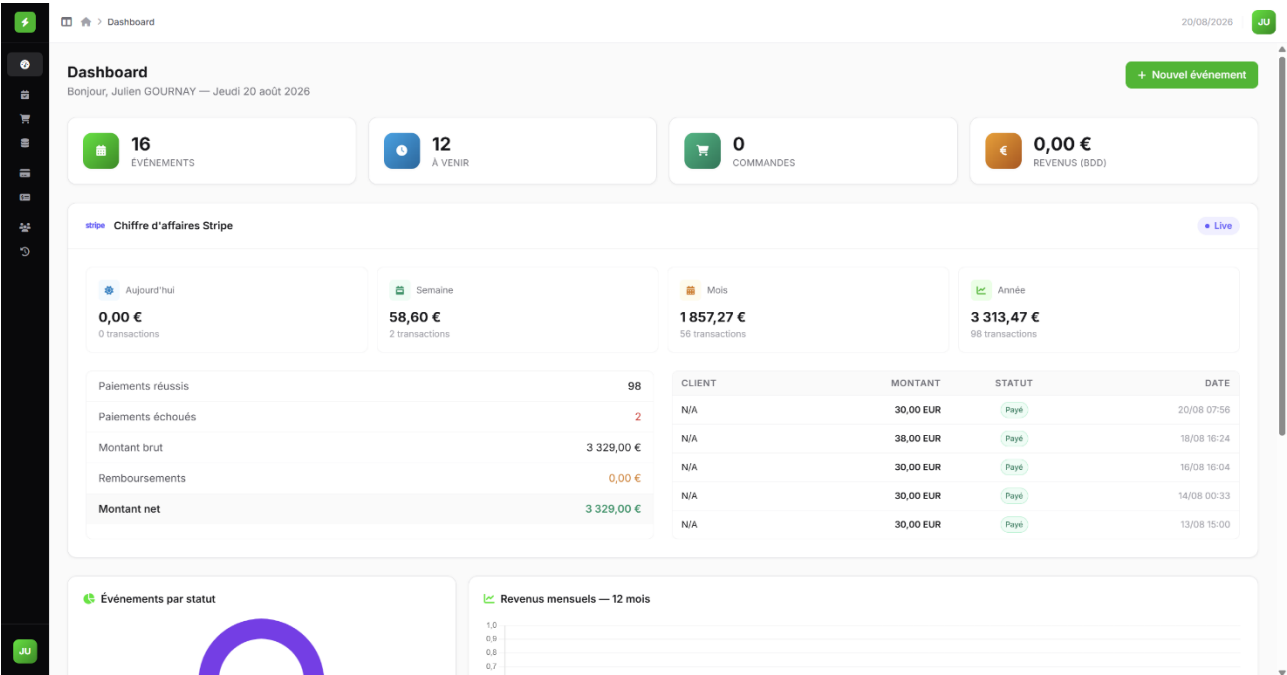
## Annexe H – TicketsFlow

### H1 – Interface Dashboard

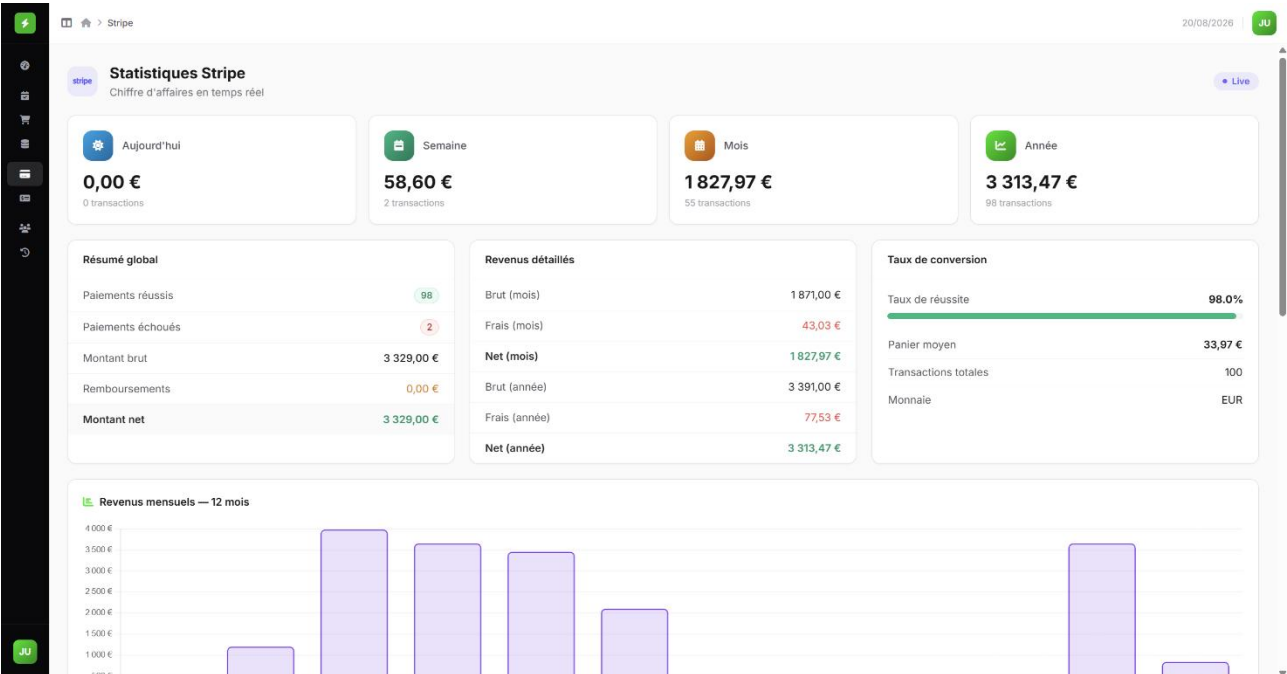
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>C3.6 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1_a%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1_a%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png</a> |                            |                               |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1_b%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1_b%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png</a>                   |                            |                               |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1_c%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1_c%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png</a>                   |                            |                               |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1_d%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1_d%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png</a>                   |                            |                               |

[https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1\\_e%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png](https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1_e%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png)

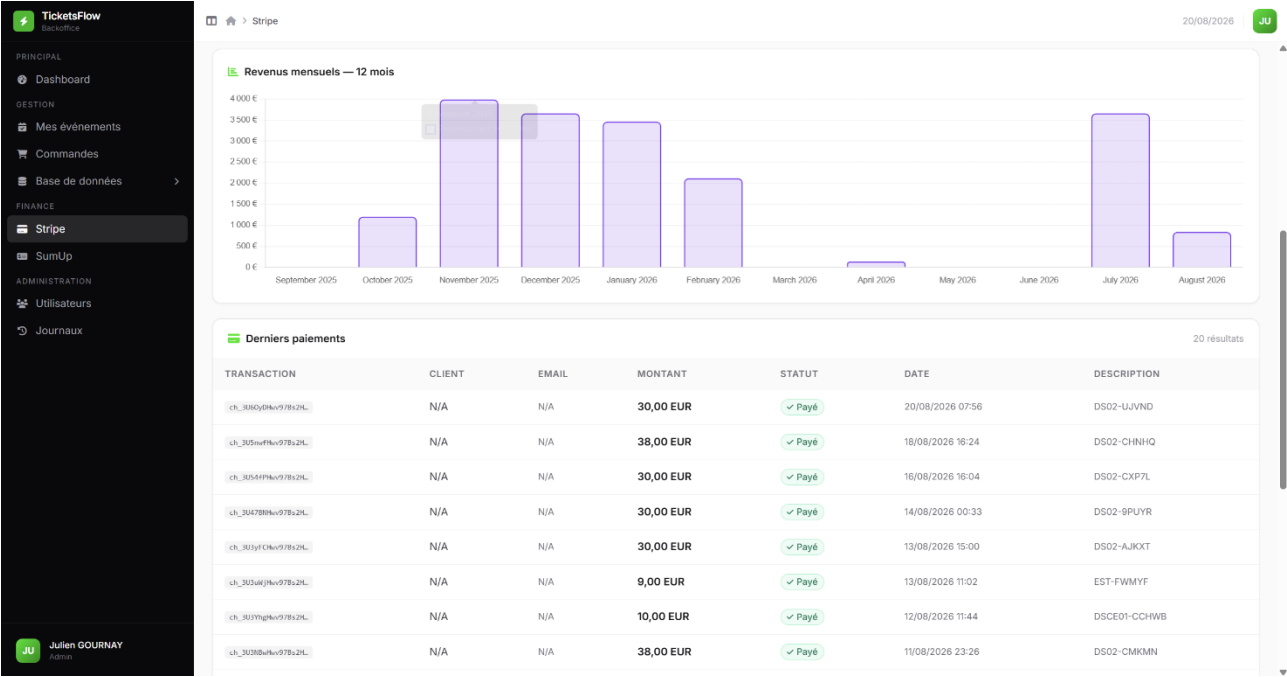
[https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1\\_f%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png](https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H1_f%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20Dashboard.png)



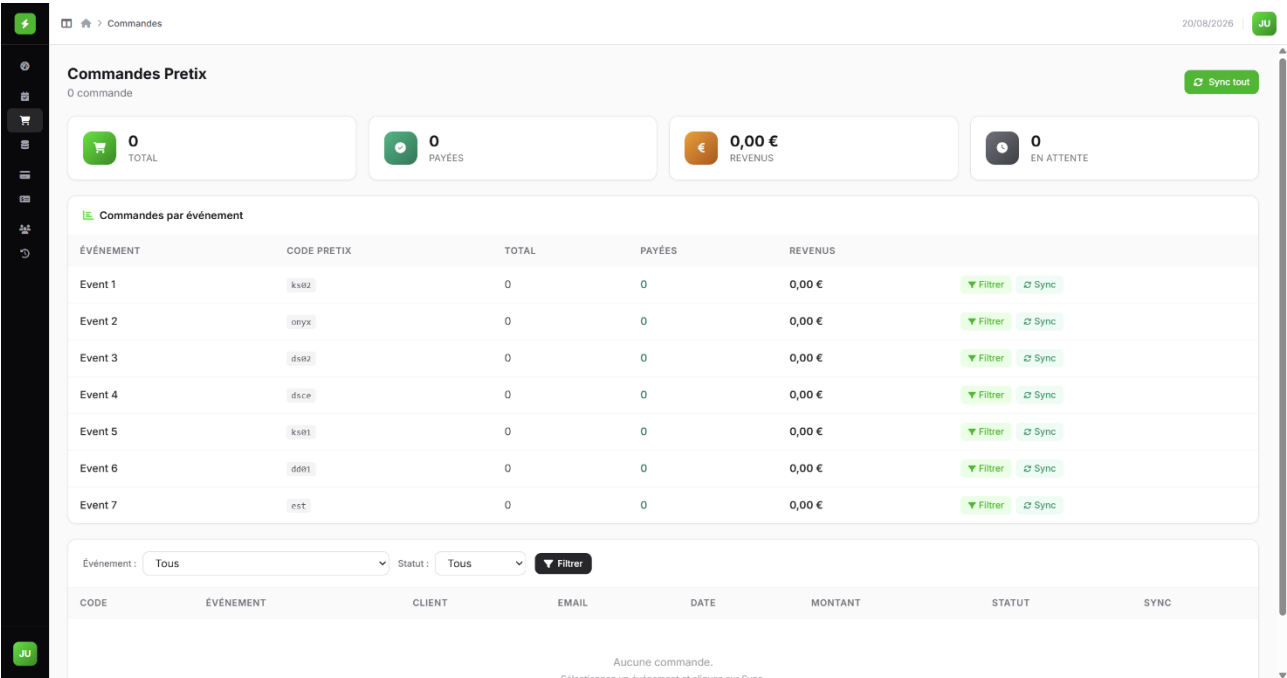
H1A — Dashboard — agrégation en direct des indicateurs Stripe (jour/semaine/mois/année) et compteurs d'événements (base interne).



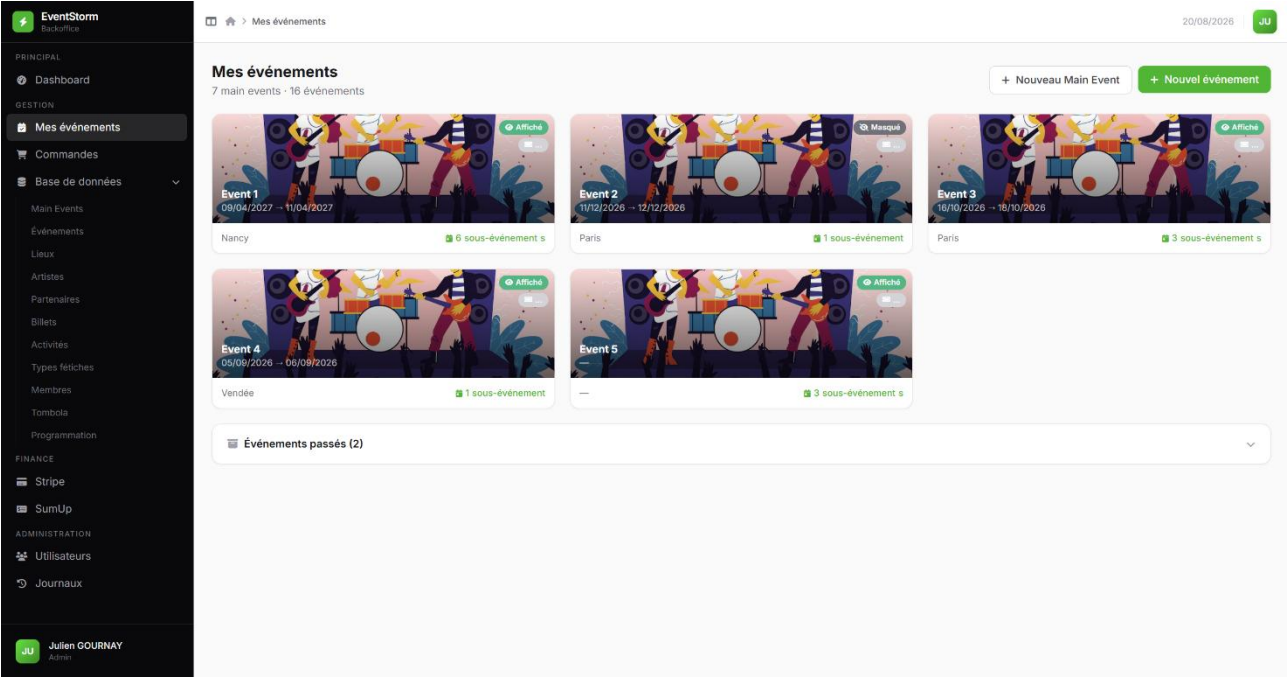
H1B — Page Stripe — revenus mensuels sur 12 mois et derniers paiements (API Stripe distante).



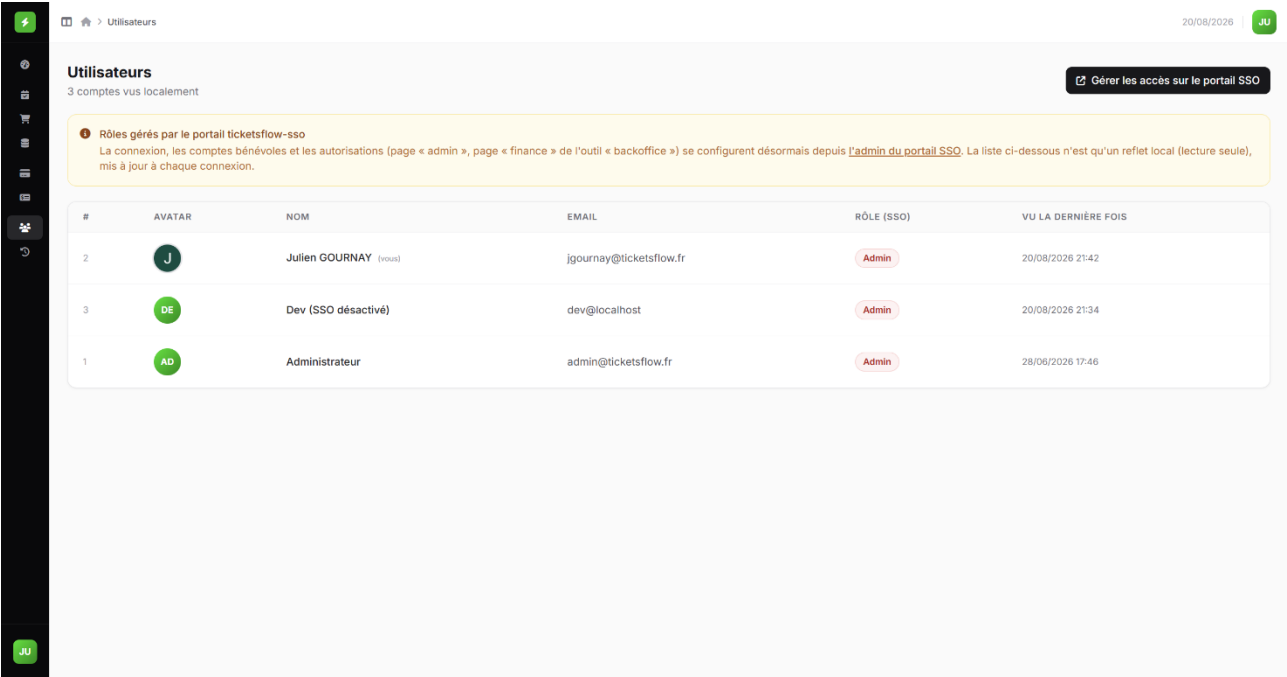
H1C — Page Stripe — revenus mensuels sur 12 mois et derniers paiements (API Stripe distante).



H1D — Dashboard — agrégation en direct des indicateurs de la billetterie Pretix.



H1E — Page « Mes événements » — référentiel métier interne (base de données locale).

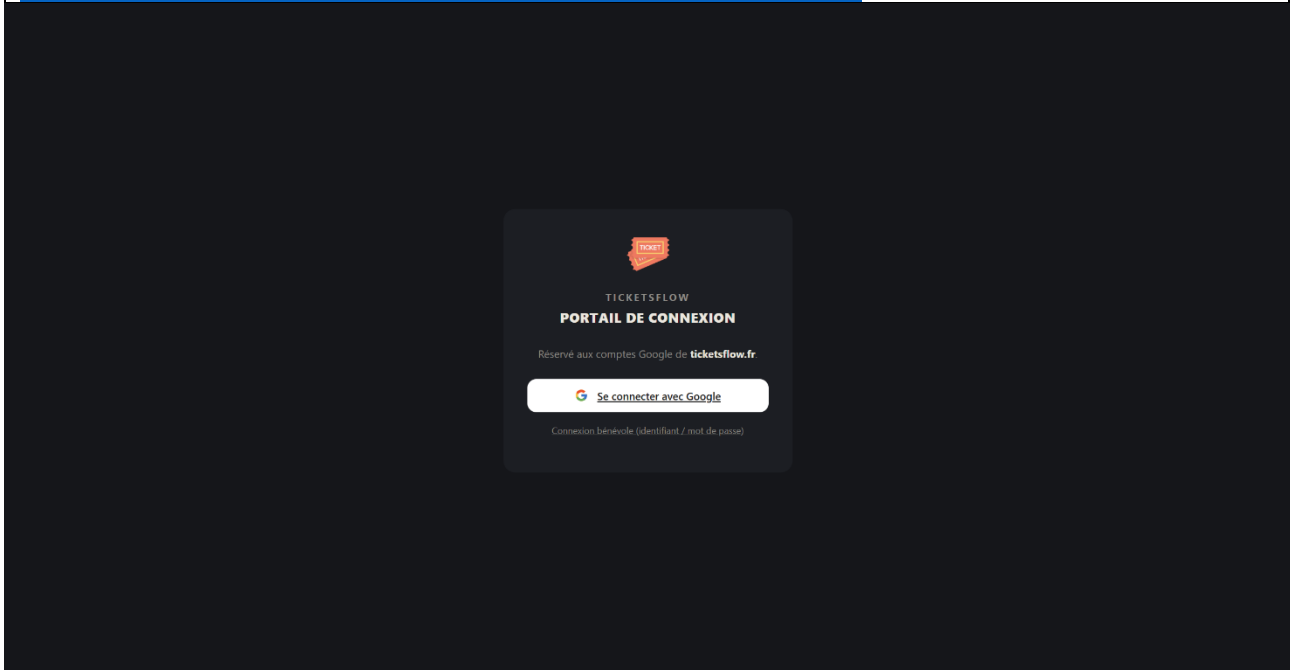


H1F — Page Utilisateurs — reflet local en lecture seule, rôles gérés par le portail SSO externe ticketsflow-ss.

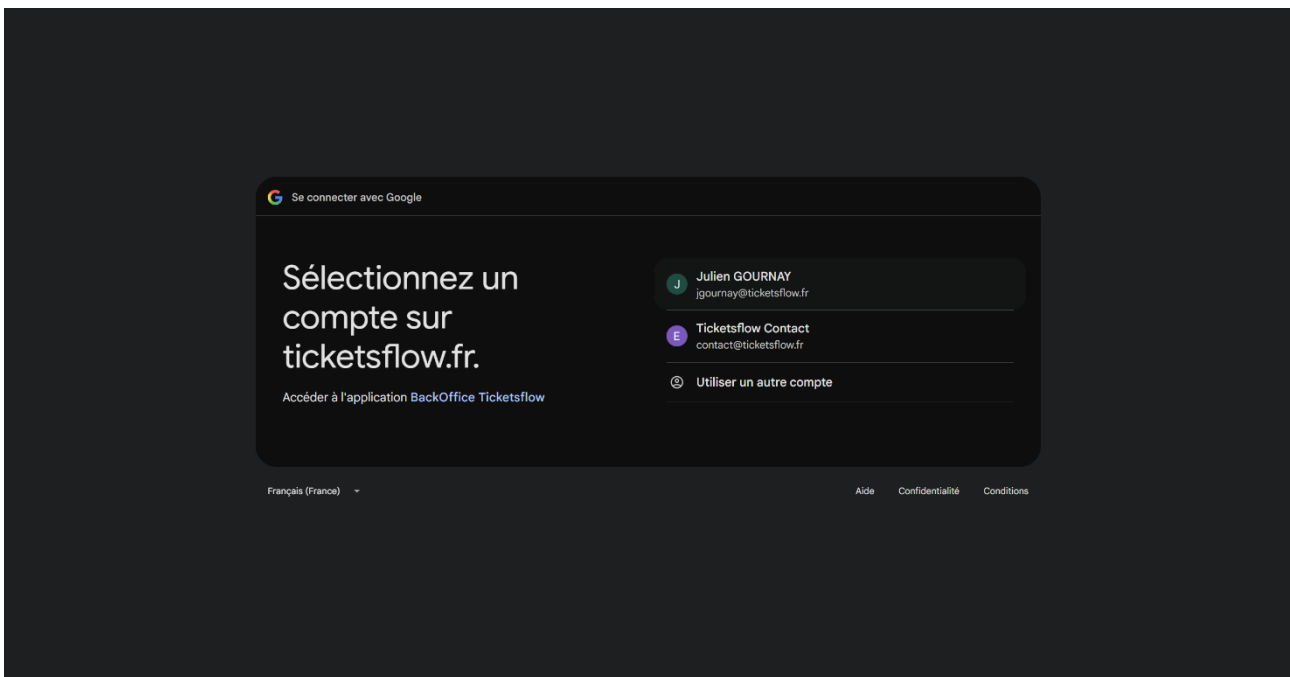
## H2 – Interface portail SSO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>C3.6 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H2_a%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20portail%20SSO.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H2_a%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20portail%20SSO.png</a> |                            |                               |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H2_b%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20portail%20SSO.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H2_b%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20portail%20SSO.png</a>                   |                            |                               |

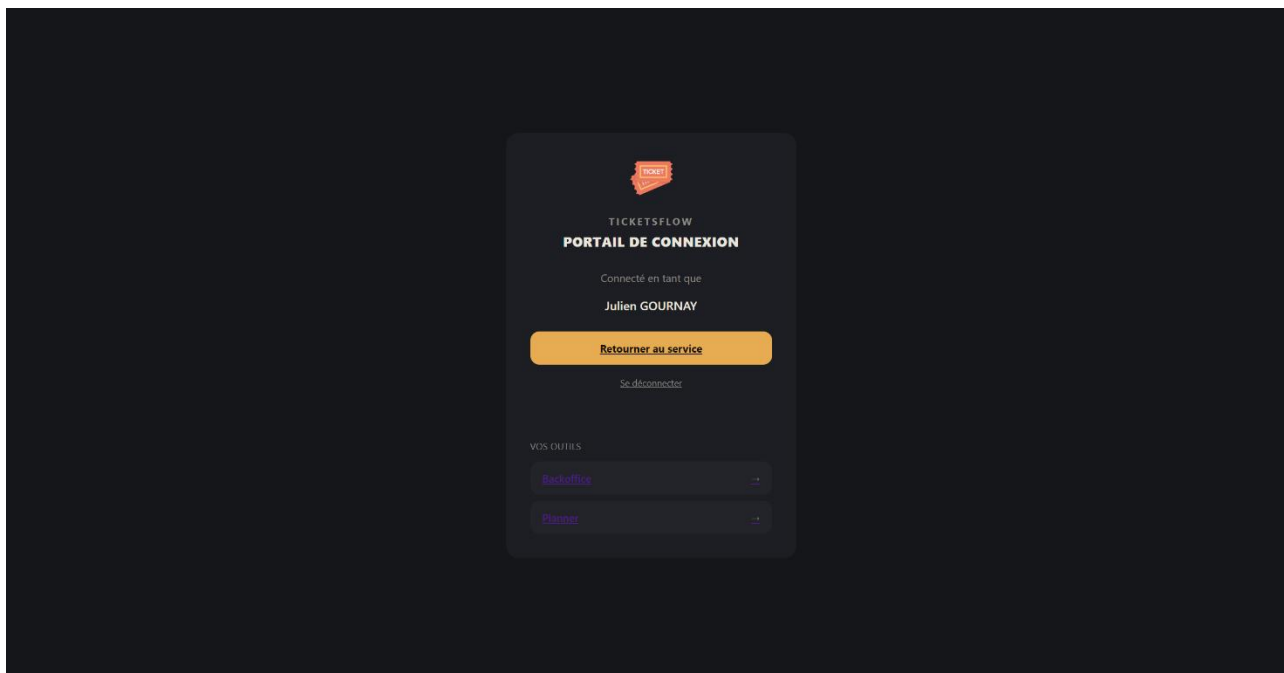
[https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H2\\_c%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20portail%20SSO.png](https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H2_c%20-%20TicketsFlow%20-%20Interface%20portail%20SSO.png)



H2A — Portail de connexion ticketsflow-sso — authentification Google OAuth restreinte au domaine ticketsflow.fr.



H2B — Sélection de compte Google — accès à l'application « BackOffice TicketsFlow » via le portail SSO.



H2C — Portail SSO connecté — point d'entrée unique « Vos outils » (Backoffice, Planner) partageant le même service d'authentification.

### H3 – Documentation intégrations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>Markdown                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C3.6 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H3%20-%20TicketsFlow%20-%20Documentation%20int%C3%A9grations.md">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/H3%20-%20TicketsFlow%20-%20Documentation%20int%C3%A9grations.md</a> |                                    |                               |

## Annexe I – Stage Nord Compo

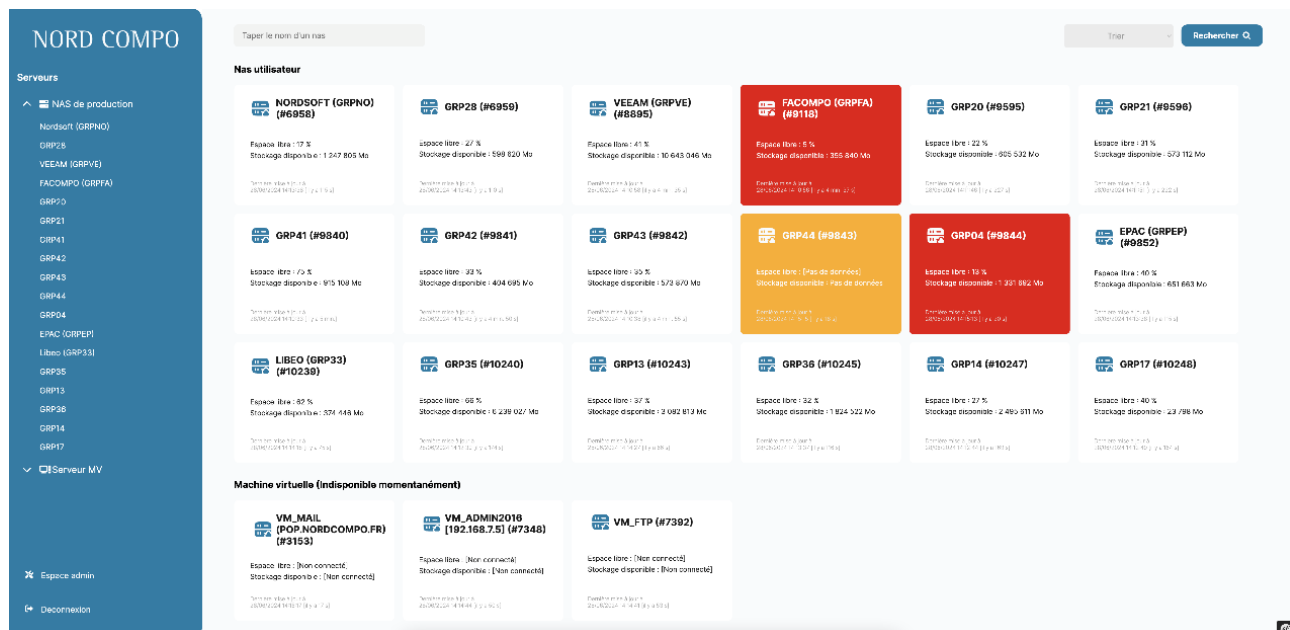
### I1 – Rapport de stage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Format :<br>PDF                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type :<br>Compte rendu | Compétence associée :<br>C1.6, C3.1, C4.2 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I1%20-%20Nord%20Compo%20-%20Rapport%20de%20stage.pdf">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I1%20-%20Nord%20Compo%20-%20Rapport%20de%20stage.pdf</a> |                        |                                           |

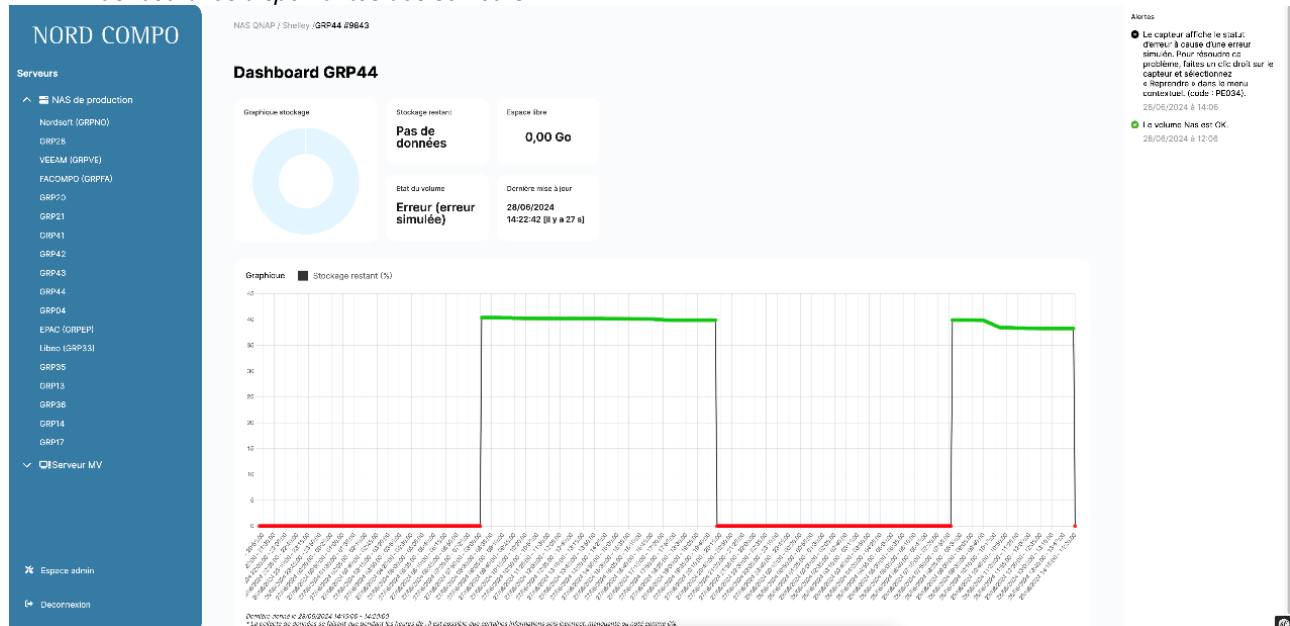
### I2 – Interface Dashboard

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type :<br>Captures d'écran | Compétence associée :<br>C1.6, C4.2 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I2_a%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20dashboard.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I2_a%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20dashboard.png</a> |                            |                                     |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I2_b%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20dashboard.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I2_b%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20dashboard.png</a>                   |                            |                                     |

[https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I2\\_c%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20dashboard.png](https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I2_c%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20dashboard.png)



## I2A — Dashboard les disponibilités des serveurs



## I2B — Page détails d'un serveur

**Espace Administrateur**  
Bienvenue | gournay sur cette interface de gestion du site Nas Nord Compo.

**NAS en ligne** 18

**NAS en erreur** 2

**Erreur PRTG** 42

**Alertes par jour** [Indispo]

| Nom volume (nas)  | Status | Message                                                                         | Depuis  |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RACOMYTO (RORFFA) | Erreur | 5 % (Espace libre) est inférieur au seuil d'erreur de 5 % dans Espace libre     | 9   1 h |
| GRP04             | Erreur | Erreur causée par la valeur de requête "Failure" dans le canal "Etat du volume" | 9   1 h |

I2C — Page Administrateur pour gérer les alertes et vue globale

### I3 – Interface PRTG

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>C3.1, C4.2 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I3_a%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20PRTG.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I3_a%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20PRTG.png</a> |                            |                                     |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I3_b%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20PRTG.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I3_b%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20PRTG.png</a>                   |                            |                                     |
| <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I3_c%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20PRTG.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/I3_c%20-%20Nord%20Compo%20-%20Interface%20PRTG.png</a>                   |                            |                                     |

**Bienvenue Administrateur système PRTG!**

**Tous les capteurs** 416

**Alarmes actuelles** 53

**Statut de la licence**  
374 Jours de maintenance restantes  
84 Capteurs disponibles

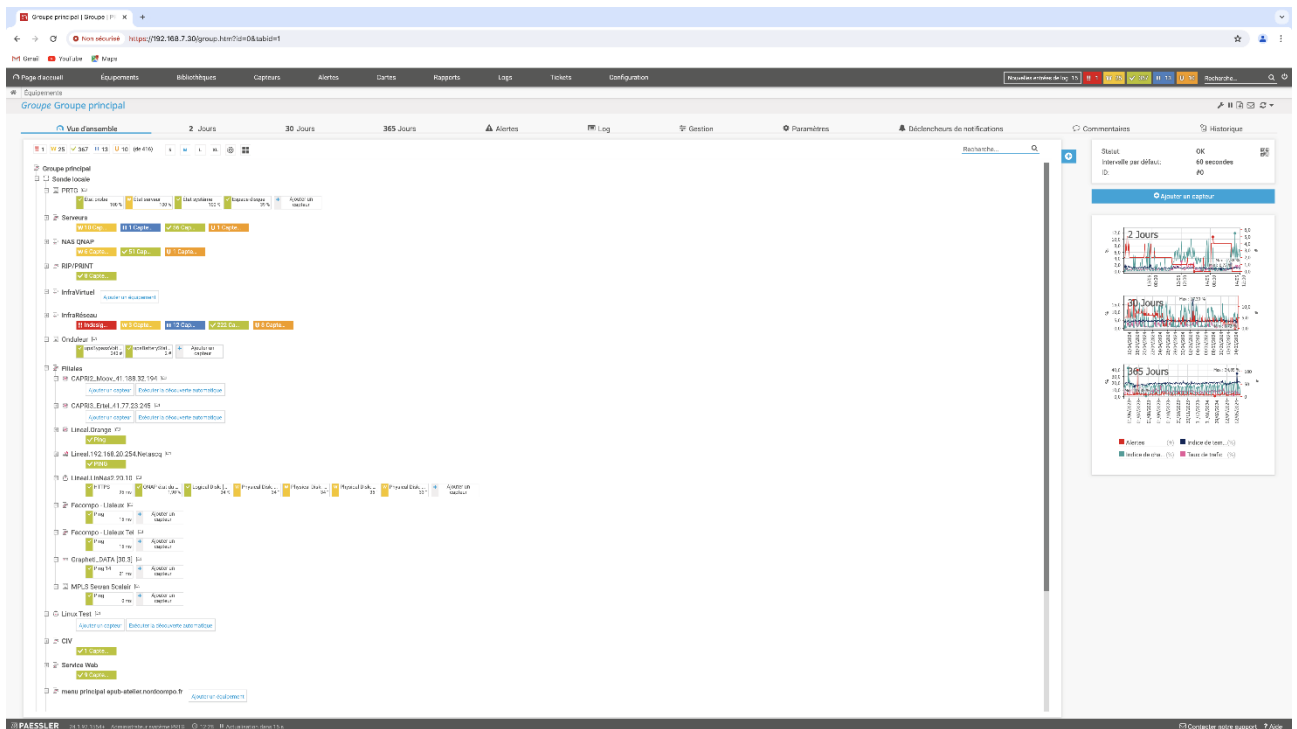
**Activités d'hier**  
403594 Analyses de capteurs effectuées  
245 Changements du statut de capteurs  
30 Notifications envoyées  
0 Rapports générés  
2 Pages Web servies

**Mes tickets ouverts** 821

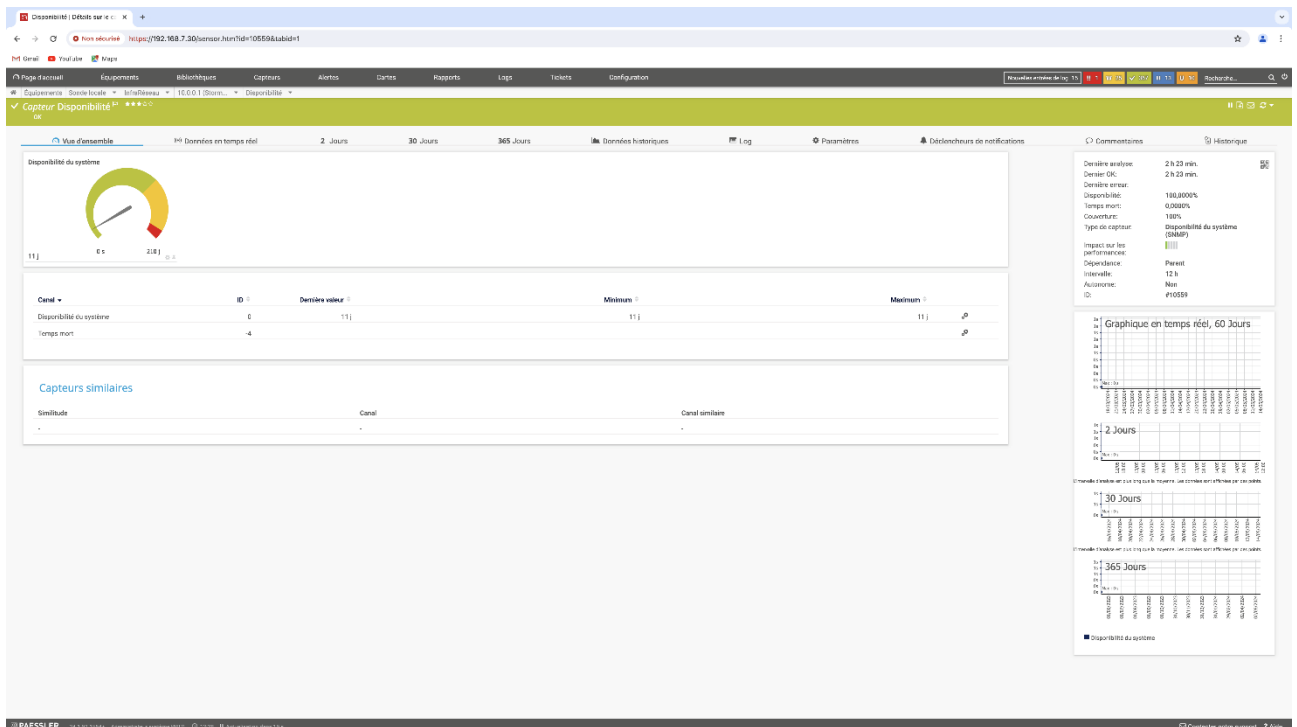
**PRTG Tutorial: Creating Maps**  
In our new video we demonstrate how to set up a map within PRTG by using icons that represent the different devices, groups, and sensors in your network, and its connections. In the end, you'll have a great overview on the components' status in your network on one page!

**PRTG Tutorial: Notifications**  
This video answers your questions about notifications in PRTG Network Monitor: why you need them, what types exist to whom you can send them, and much more.

I3A — Dashboard PRTG



I3B — Liste des serveurs/has sur PRTG



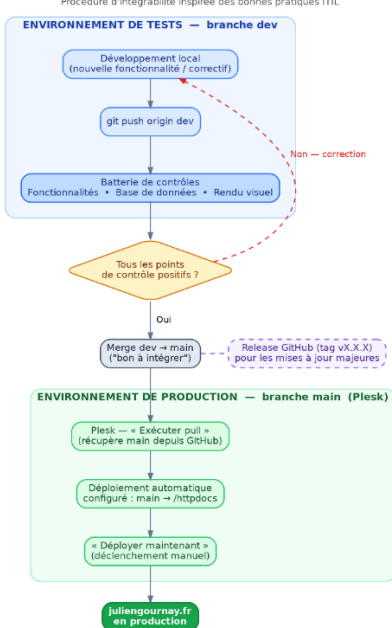
I3C — Page informations capteur de disponibilité d'un serveur sur PRTG

## Annexe J - Portfolio

### J1 – Schéma déploiement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type :<br>Schéma d'architecture | Compétence associée :<br>C2.12 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/J1%20-%20Portfolio%20-%20Sch%C3%A9ma%20d%C3%A9ploiement.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/J1%20-%20Portfolio%20-%20Sch%C3%A9ma%20d%C3%A9ploiement.png</a> |                                 |                                |

#### Schéma du déploiement — juliengournay.fr



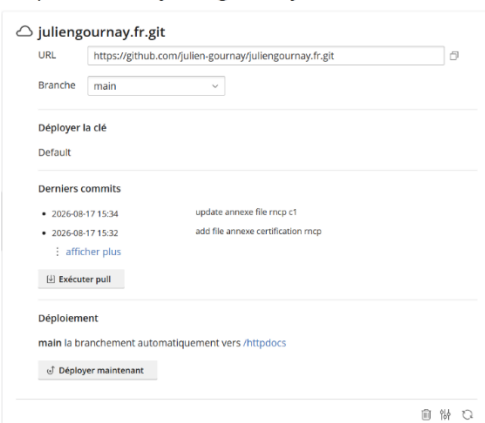
J1 — Schéma de déploiement de mon portfolio

### J2 – Interface Plesk « Dépôts Git »

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Format :<br>PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type :<br>Capture d'écrans | Compétence associée :<br>C2.12 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/J2%20%E2%80%93%20Portfolio%20%E2%80%93%20Interface%20Plesk%20D%C3%A9p%C3%B4ts%20Git.png">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/J2%20%E2%80%93%20Portfolio%20%E2%80%93%20Interface%20Plesk%20D%C3%A9p%C3%B4ts%20Git.png</a> |                            |                                |

Sites Web & Domaines > juliengournay.fr >

#### Dépôts Git sur juliengournay.fr



J2 — Configuration Dépôts Git sur mon serveur Plesk

## Annexe K - RealWorld

### K1 – Documentation technique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Format :<br>Markdown                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type :<br>Extrait de documentation | Compétence associée :<br>C4.1 |
| Fichier complet : <a href="https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/K1%20-%20RealWorld%20-%20Documentation%20technique.md">https://github.com/julien-gournay/dossier-rncp-36463/blob/main/Annexes/K1%20-%20RealWorld%20-%20Documentation%20technique.md</a> |                                    |                               |

## CONCLUSION

Ce dossier de validation retrace mon année de Bachelor 3 au sein d'Ynov Campus, ainsi que mes expériences professionnelles et les différents projets que j'ai réalisés au cours de mon parcours.

Cette année, j'ai effectué un stage de trois mois chez NeoLedge en tant que Développeur Front-end. J'y ai conçu et développé des interfaces dans le cadre du POC Signature, en utilisant Vue 3, TypeScript et Vite. Cette expérience m'a permis de mettre concrètement en application les quatre blocs de compétences du référentiel CDAN : analyse et cadrage des besoins avec mon maître de stage, Quentin Demarthe, conception de l'architecture, développement, réalisation de tests unitaires et recette avec le comité de pilotage. Les audits de code et d'accessibilité réalisés avec Lighthouse et WAVE, la mise en place d'une suite de tests automatisés ainsi que la rédaction d'un cahier de recette, présentés dans ce dossier, témoignent également de la rigueur que je cherche à appliquer à chaque étape d'un projet, au-delà de la simple production d'un code fonctionnel.

Cette année m'a surtout permis de comprendre que le métier de Concepteur Développeur d'Applications Numériques ne se limite pas à la maîtrise d'un langage ou d'un framework. Il repose avant tout sur la capacité à transformer un besoin métier en une solution technique fiable et pérenne, à documenter ses choix afin d'en faciliter la compréhension et la maintenance, mais également à collaborer efficacement avec des profils variés tels que des Product Managers, des designers ou encore des clients, notamment dans un environnement agile. Les revues de code et les retours réguliers de mon maître de stage ont joué un rôle essentiel dans ma progression, en m'apportant un regard extérieur et en me permettant d'améliorer continuellement mes pratiques.

Cette expérience a confirmé mon choix de poursuivre mon parcours avec le Mastère Expert en Développement Full Stack d'Ynov Campus, de 2026 à 2028, en alternance chez Hartemis à Villeneuve-d'Ascq. Cette nouvelle étape me permettra d'approfondir les compétences en développement front-end, back-end et en architecture logicielle que mon expérience chez NeoLedge m'a permis d'aborder.

À terme, je souhaite évoluer vers un poste de Développeur Full Stack, avec l'ambition de continuer à progresser dans un environnement où la qualité du code, la maintenabilité, l'accessibilité des interfaces et la collaboration au sein des équipes constituent des exigences essentielles.

**STAGIAIRE**

Nom : Gournay

Prénom : Julien

**ENTREPRISE**

Société : NéoLedge

Tuteur : Mr DEMARTHE Quentin

Mr DEMARTHE Quentin,

Afin de parfaire la validation de la certification professionnelle de votre stagiaire, nous vous remercions de remplir exhaustivement cet **original** et nous le retourner dans *les meilleurs délais*. Ce document sera examiné par le jury en vue de l'attribution de la certification professionnelle de votre stagiaire.

Nous vous demandons **d'attester dans la colonne de droite des tableaux ci-dessous** la possession les différentes compétences énumérées dans l'exercice des missions que vous avez pu lui confier.

## Concepteur développeur d'applications numériques

### Niveau 6

#### **Bloc de compétences : Concevoir des applications numériques en intégrant les recommandations de sécurité.**

Compétences attestées :

|                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Formaliser les procédures des services utilisateurs pour recenser les résultats attendus.                                                                                                                                               | oui |
| Prendre en compte les impératifs utilisateurs en respectant les contraintes des recommandations qualité de la norme en vigueur pour l'architecture des logiciels.                                                                       | oui |
| Concevoir l'architecture d'une solution fiable en identifiant les spécificités d'une activité pour produire du logiciel générique réutilisable.                                                                                         | oui |
| Concevoir des services d'accès aux données indépendants du mode de stockage en garantissant la sécurité des données pour produire du logiciel partageable.                                                                              |     |
| Envisager toutes les possibilités, même les plus improbables pour livrer un logiciel déverminé en recherchant systématiquement l'erreur ou le dysfonctionnement.                                                                        | oui |
| Estimer la charge de traitement et la puissance de calculs nécessaire proportionnellement aux nombre d'utilisateurs simultanés en vue d'anticiper les évolutions.                                                                       | non |
| Respecter une norme de présentation des écrans et documents de sortie en utilisant les outils de maquettage appropriés en vue de permettre l'adaptabilité des sorties garantissant leur accessibilité à différents niveaux de handicap. | oui |
| Identifier les risques et leur niveau de criticité pour permettre leur prévention.                                                                                                                                                      | oui |
| Orienter son style de programmation en vue de produire du code lisible, maintenable, robuste, fiable, efficace par une approche méthodologique objets.                                                                                  | oui |
| Garantir un accès sécurisé aux données en évitant toute corruption de la base de données, par l'usage de contraintes d'intégrité et de déclencheurs.                                                                                    | oui |

#### **Bloc de compétences : Piloter un projet DevOps de développement d'application numérique.**

Compétences attestées :

|                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Formaliser les procédures des services utilisateurs en contrôlant le respect du management des processus de l'entreprise.                                                                     | oui |
| Réaliser une réingénierie d'un processus de l'entreprise en tenant compte des règles de management de l'entreprise dans un but d'amélioration des résultats et/ou des conditions de travail.  | non |
| Formaliser la circulation des documents générés en identifiant les acteurs concernés et leur rôle ainsi que les rubriques utilisées et leur provenance.                                       | oui |
| Modéliser une base de données adaptée aux attentes en formalisant les règles de gestion et d'organisation de l'entreprise des processus concernés et en tenant compte d'un existant possible. | non |

Page 1 sur 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| S'insérer dans l'urbanisation présente et future du système d'informations en concevant des éléments logiciels réutilisables et structurés en couches.                                                                                                               | oui |
| Choisir le degré de réutilisation à utiliser selon le cas de figure en décidant collectivement en équipe d'une réutilisation totale, partielle ou une écriture neuve et des briques à réutiliser en tentant de se rapprocher du niveau maximum de satisfaction CMMI. | oui |
| Utiliser l'expérience vécue pour anticiper l'avenir en vue d'estimer des délais de réalisation compte tenu du taux réel de disponibilité du réalisateur et des contraintes date départ/date livraison.                                                               | non |
| Coordonner un projet de développement en utilisant les outils et méthodologies de gestion de projet Agile afin de respecter les contraintes définies (coûts, délais, qualité), tout en minimisant les risques.                                                       | oui |
| Clôturer une mission de développement en faisant valider le livrable par les parties concernées et en respectant les préconisations CFTL.                                                                                                                            | oui |
| Adapter son discours à l'auditoire en appuyant ses manipulations et explications fonctionnelles à partir des contraintes exprimées tout au long du projet pour obtenir une bonne adhésion des décideurs ou de leurs représentants.                                   | oui |
| Réaliser la procédure d'intégrabilité d'un logiciel ou d'un correctif dans l'environnement de tests selon les bonnes pratiques ITIL en vérifiant que l'intégralité des points de contrôles sont positifs.                                                            | oui |
| Interagir efficacement dans un environnement de travail collaboratif en reformulant la demande et en adaptant son discours à l'auditoire pour obtenir un niveau de compréhension des demandes optimum en tenant compte des collaborateurs en situation de handicap.  | oui |
| User d'une communication professionnelle tant en français qu'en anglais en structurant des informations sur une thématique donnée afin de les partager au sein de la structure ou à l'externe.                                                                       |     |

#### **Bloc de compétences : Développer des applications numériques.**

Compétences attestées :

|                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Utiliser les ressources à sa disposition ou faire appel si besoin à un expert externe pour contrôler l'identification et la teneur du résultat attendu ou approfondir un point technique.                           | oui |
| Décomposer un problème complexe en sous- problèmes en faisant des analogies et des différenciations tout en changeant d'approche, de point de vue, face à un obstacle en vue de résoudre un problème algorithmique. | oui |
| Traduire une solution algorithmique dans un langage de codage informatique avec l'utilitaire approprié.                                                                                                             | oui |
| Modifier un algorithme sans générer de dysfonctionnements en comprenant et s'adaptant si besoin au mode de pensée de son auteur.                                                                                    | oui |
| Remédier aux erreurs de codage ou de logique en comprenant ou interprétant les messages d'erreur du compilateur ou du système d'exploitation pour mettre au point un élément logiciel opérationnel.                 | oui |
| Intégrer des éléments logiciels hétérogènes spécifiques et en réutilisant des services logiciels externes, en local ou à distance pour produire des exécutables livrables en conformité avec la politique RSE.      | oui |
| Préparer des jeux d'essai en envisageant toutes les possibilités dans le but de livrer un logiciel déterminé exempt d'anomalies logiques et fonctionnelles.                                                         | oui |
| Estimer son taux de disponibilité réel et rendre compte de son travail en renseignant l'outil de suivi permettant de constater l'avance de la tâche en cours et sa répercussion sur l'ensemble du projet.           | oui |

#### **Bloc de compétences : Réaliser une interface d'échange de données informatisées.**

Compétences attestées :

|                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Procéder à une analyse organique d'un logiciel existant par l'étude du code des programmes et des données qui sont accédées dans le but de disposer d'une documentation technique du logiciel jusqu'à inexistant ou indisponible.          | non     |
| Faire des analogies et des différenciations entre les données à échanger entre logiciels à l'aide des dictionnaires de données disponibles ou reconstitués en vue de permettre l'échange de données entre les logiciels identifiés.        | partiel |
| Produire des données indisponibles en agrégeant, consolidant ou calculant automatiquement ces nouvelles données à partir de celles existantes dans le but de favoriser les échanges de données entre logiciels dans le respect de la RGPD. | oui     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Permettre l'exportation et l'importation de données entre logiciels en utilisant des formats compatibles entre les systèmes émetteurs et récepteurs grâce à des flux synchrones ou asynchrones.                                                                                                                                                                                     | oui |
| Écrire des scripts système en langage de commande ou en shell système pour automatiser l'installation, la configuration de systèmes d'exploitation et de middleware permettant la création, la configuration de machines virtuelles, de serveurs d'applications, Web et bases de données dans le but d'adapter et simuler en réel l'environnement d'exécution du logiciel à tester. | non |

#### Evaluation des compétences relationnelles

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L'intégration dans l'équipe de travail est-elle satisfaisante ?                           | oui |
| Le comportement en situation professionnelle est-il adapté à la culture de l'entreprise ? | oui |
| Le comportement relationnel est-il adapté au métier visé ?                                | oui |
| La capacité de travail fournie correspond-elle au niveau d'un professionnel du métier ?   | oui |
| Le niveau de responsabilités attendu est-il satisfait ?                                   | oui |
| Des questions sont-elles posées à bon escient ?                                           | oui |
| Des difficultés en relation avec le niveau de responsabilités sont-elles surmontées ?     | oui |
| Le niveau d'obligation de réserve demandé est-il pris en compte ?                         | oui |
| Le métier visé est-il compris ?                                                           | oui |
| Les expériences vécues concourent-elles à la couverture du champ de compétences ?         | oui |

#### Appréciation générale sur la capacité du candidat à occuper la fonction visée.

*Ces quelques lignes éclaireront les membres des jurys dans leur décision.*

Travail conforme aux attentes et réalisé dans le temps imparti.

C'est un travail d'exploration qui nous a permis de nous rassurer sur la faisabilité technique d'une nouvelle fonctionnalité et qui a mis en évidence les points de friction. Pour chaque problématique rencontrée, une solution ou une alternative a pu être trouvée par Julien.

Julien a également pu proposer des solutions d'optimisation de la fonctionnalité développée en rapport avec ses convictions, observations ou échanges avec l'équipe.

Une présentation technique du travail réalisé a pu être faite à l'équipe de développement qui sera en charge d'intégrer le travail dans le produit.

Fait à Lille, le 21/07/2026

Signature du tuteur  
et cachet de l'entreprise

Signature du stagiaire




**NEOLedge**  
49 boulevard de strasbourg 5900 Lille  
<http://www.neolledge.com>  
SIRET : 75058171200015  
APE 6202A